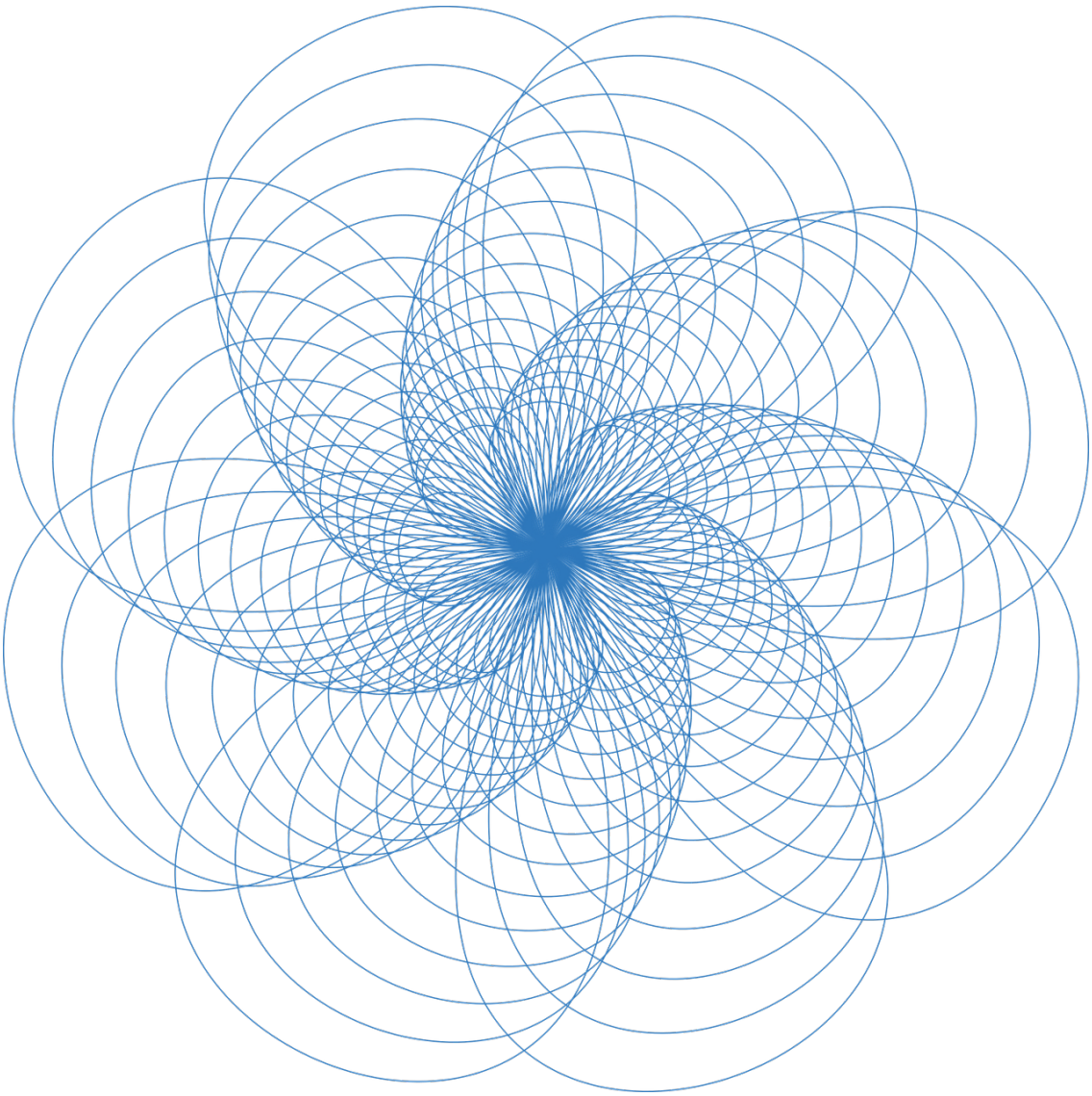
Licence II

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2023 - 2024

Table des matières

I — Raisonnements

Soit $\mathscr{P}$ une proposition et n un entier naturel.

Disjonctions & Conjonctions :

Si $\mathscr{P}$ est une disjonction de la forme $\mathscr{A} \vee \mathscr{B}$, il suffit alors de supposer **l'une des deux propriétés fausse** et de montrer que l'autre est vraie.

Si $\mathscr{P}$ est une conjonction de la forme $\mathscr{A} \wedge \mathscr{B}$, il faut simplement prouver $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$.

Raisonnements par l'absurde :

Raisonner par l'absurde revient à utiliser le principe du **tiers exclu**, ie l'axiome qui affirme que la proposition ci-dessous est toujours vraie:

$$\mathscr{P} \vee \neg\mathscr{P}$$

Donc si on veut prouver $\mathscr{P}$, on peut alors simplement montrer que $\neg\mathscr{P} \implies \perp$ avec "$\perp$" comme notation d'une contradiction logique. Alors on peut conclure d'après l'axiome du tiers exclu que $\mathscr{P}$ est vraie.

Raisonnement par Analyse / Synthèse :

Le raisonnement par Analyse / Synthèse permet de déterminer **l'ensemble des solutions d'un problème**, il s'effectue en deux étapes, tout d'abord l'étape d'analyse suppose qu'une telle solution existe, alors on circonscrit son existence à des propriétés connues qu'elle vérifie nécessairement. Cette étape permet de "cerner" les solutions en question. Si les propriétés sont assez contraignantes, alors on peut même prouver **l'unicité**, ie l'ensemble des solutions se réduit à un singleton.

Puis lors de l'étape de synthèse, on considère un objet vérifiant les propriétés qu'on a utilisé lors de l'étape d'analyse, et on **vérifie** que cet objet est bien une solution au problème initial. C'est lors de cette étape qu'on prouve bien **l'existence** de solutions. Si aucun des objets circonscrits par l'analyse ne conviennent, le problème n'a alors pas de solutions.

Implications & Équivalences :

Si $\mathscr{P}$ est une implication de la forme $\mathscr{A} \implies \mathscr{B}$, on a les équivalences suivantes:

$$\mathscr{P} \iff \neg\mathscr{A} \vee \mathscr{B} \iff \neg\mathscr{B} \implies \neg\mathscr{A}$$

Aussi en raisonnant **par l'absurde**, il suffit alors de prouver:

$$\mathscr{A} \wedge \neg\mathscr{B} \implies \perp$$

Il est important de noter que l'implication **n'est pas une opération associative**, en effet, soit une propriété de la forme:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3$$

Alors de manière générale, on a:

$$\mathscr{A}_1 \implies (\mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3) \not\iff (\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2) \implies \mathscr{A}_3$$

Prouver une équivalence revient à prouver une **double implication** dans la majorité des cas.

<u>Cas particulier :</u> Si $\mathscr{P}$ est de la forme $A_1 \iff A_2 \iff \cdots \iff \mathscr{A}_{n-1} \iff \mathscr{A}_n$, il suffit alors de montrer:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n \implies \mathscr{A}_1$$

Ainsi pour toute paire de $\mathscr{A}_i$, on a bien double implication entre les deux membres et donc la chaîne d'équivalence est démontrée.

Raisonnements par récurrence :

Soit $\mathscr{P}$ une propriété dépendante de n qu'on veut démontrer sur $[\![\alpha\ ;\ +\infty]\!]$, soit k en entier fixé supérieur à α, démontrer $\mathscr{P}$ par récurrence simple revient à utiliser **l'axiome de récurrence** (issu de la construction de $\mathbb{N}$) ci-dessous:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Si la propriété à prouver est plus complexe, on peut avoir besoin de récurrences d'une autre type, en effet si $\mathscr{P}$ dépend **des deux rangs précédents**, et on utilise alors une récurrence à deux pas qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha\ \wedge\ \mathscr{P}_{\alpha+1} \wedge \big[\mathscr{P}_{k-1} \wedge \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Enfin pour le cas limite, si $\mathscr{P}$ dépends **d'exactement tout les rangs précédents**, alors on peut utiliser une récurrence forte qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_{\alpha+1}\ \wedge\ \dots\ \mathscr{P}_{k-1}\ \wedge\ \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Un dernier type de récurrence appelé **récurrence limitée** permet simplement d'utiliser la récurrence sur un intervalle entier fini, et donc on initialise et on prouve l'hérédité avec la contrainte de cette intervalle.

<u>Remarque sur la récurrence forte :</u>

Une telle récurrence forte ne nécessitera qu'une **unique** initialisation pour compléter l'hérédité.

D'un point de vue heuristique, il peut arriver d'engager une récurrence forte sur un problème qui n'aurait nécessité qu'une récurrence à p pas.
Ce cas précis reviendra alors, lors de l'étape d'hérédité, à **ne pas utiliser l'ensemble de l'hypothèse de récurrence**, et alors il faudra modifier le nombre d'initialisation à réaliser et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence.

Admettons que $\mathscr{P}_\alpha$ soit vraie, supposons qu'elle soit vraie sur $[\![\alpha\ ;\ k]\!]$. Alors, on doit montrer que la propriété est vraie au rang $k+1$.

Alors, selon **le plus petit rang** nécessaire à compléter l'hérédité, on a:

Si on a besoin de $\mathscr{P}_k$ alors **on se ramène à une récurrence simple.**
Si on a besoin de $\mathscr{P}_{k-1}$ alors **on se ramène à une récurrence double.**
Si on a besoin de $\mathscr{P}_{k-2}$ alors **on se ramène à une récurrence triple.**
.....

Et donc, les initialisations et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence changeront en conséquence et on remarque alors que si le plus petit rang nécessaire est $\mathscr{P}_{k-p}$, alors on se ramène nécessairement à une **récurrence à p pas**, avec p initialisations et l'hypothèse de récurrence qui commence à $\alpha + p$.

Une récurrence forte n'est alors qu'une récurrence qui nécessite des hypothèses sur **tout les rangs précédents.**

Récurrences imbriquées :

Soit $\mathscr{P}_{n,m}$ une propriété qui dépend **de deux variables entières**, alors on pourrait prouver $\mathscr{P}_{n,0}$ par récurrence et alors cela constituerait l'initialisation d'une récurrence imbriquée qui supposerait par exemple $\mathscr{P}_{n,k}$ vraie pour prouver $\mathscr{P}_{n,k+1}$.

I — Ensembles

Soit E, F et X trois ensembles quelconques. On note tout d'abord que l'intersection est prioritaire sur la réunion lors d'opérations sur les ensembles et que les deux opérations sont **distributives** l'une par rapport à l'autre.

Inclusion :

L'inclusion est une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de E, et donc on en déduit qu'elle est **réflexive, transitive et antisymétrique**. Si l'inclusion est stricte, on parle de **sous-ensemble propre**.

Si $E \subseteq F$, on a:

$$E \cap F = E$$
$$E \cup F = F$$

Aussi, les opérations élémentaires préservent l'inclusion:

$$\boxed{\begin{array}{c} E \cap X \subseteq F \cap X \\ E \cup X \subseteq F \cup X \end{array}}$$

Complémentaire et de la différence :

Si $F \subseteq E$, alors F^c est l'ensemble qui contient tout les éléments de E qui **ne sont pas** dans F et on a définit alors **la différence ensembliste**:

$$E \setminus F = E \cap F^c$$

Par ailleurs, **les lois de De Morgan** nous donnent:

$$\boxed{\begin{array}{c} (E \cap F)^c = E^c \cup F^c \\ (E \cup F)^c = E^c \cap F^c \end{array}}$$

Cas particulier : On peut aussi définir l'opération de **différence symétrique** notée Δ qui permet d'obtenir tout les éléments qui appartiennent exactement à un seul des deux ensembles:

$$E \Delta F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$$

Produit cartésien :

Soit n une entier naturel, le produit cartésien des ensembles E_1, E_2, ... , E_{n-1}, E_n est l'ensemble des n-uplets de la forme $(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ avec $e_i \in E_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$. Il y a **unicité** de ces n-uplets.
Plus formellement, on note:

$$\prod_{i=1}^{n} E_i = \Big\{ (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)\ ;\ e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n \Big\}$$

Cardinalité :

Supposons que E et F tout deux inclus dans X et ayant **un nombre fini d'éléments**. On a alors différentes propriétés:

$$\boxed{\begin{aligned} |E \cup F| &= |E| + |F| - |E \cap F| \\ |E \times F| &= |E| \times |F| \\ |E^c| &= |X| - |E| \\ |\mathcal{P}_E| &= 2^{|E|} \end{aligned}}$$

Partitions et recouvrements:

Soit $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de parties **non vides et deux à deux disjointes** de E.
On dit que (P_i) est une **partition** de E si et seulement si:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} P_i = E$$

On remarque immédiatement deux partitions singulières:

- La famille contenant uniquement E qu'on appelle **partition grossière**.
- La famille contenant tout les singletons de E qui est la partition **la plus fine**.

On peut donc intuitivement parler de **finesse** d'une partition, en regard de la taille des parties de la famille.

On peut généraliser le concept de partitition à celui de **recouvrement**, alors E ne nécessite que d'être contenu par l'union des (P_i).

Algèbre de Boole :

On peut montrer que l'ensemble **ordonné** des parties de E muni de l'union, l'intersection, le complémentaires forment une **Algèbre de Boole**.

Cela signifie que la structure $(\mathcal{P}(E), \cup, \cap, X^c)$ vérifie les axiomes suivants:

- Les deux opérations binaires sont **associatives, commutatives et distributives l'une sur l'autre.**
- Les deux opérations binaires sont **idempotentes.**
- **L'élément neutre** pour l'union est l'ensemble vide, et pour l'intersection l'ensemble E.
- **L'élément absorbant** pour l'union est l'ensemble E, et pour l'intersection l'ensemble vide.

- Le complémentaire est **involutif**.
- L'intersection d'un élément et de son complémentaire est **vide**.
- L'union d'un élément et de son complémentaire est **l'ensemble tout entier**.
- Les **lois de De Morgan** sont vérifiées.

De manière analogue, en considérant $\{0, 1\}$ comme les valeurs de vérité d'une proposition, on a:

$$\boxed{\textbf{La structure } (\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg) \textbf{ est aussi une algèbre de Boole.}}$$

Cette structure est à la base de la logique formelle et vérifie les même axiomes que l'algèbre de l'ensemble des parties d'un ensemble.

I — Relations

Une **relation** entre des objets d'un ensemble est une propriété que vérifient ces objets **entre eux**.
Les relations sont des objets **fondamentaux** en mathématiques, elles sont entre autres des objets primitifs de la théorie des ensembles.

On appelle **arité** le nombre d'éléments mis en jeu par la relation.
Par exemple une relation d'arité 2 est appelée **relation binaire** et met en jeu deux éléments. On définit ainsi le cas général de relation **n-aire** qui met en jeu n éléments $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ et on note:

$$\mathscr{R}(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)$$

Par abus de langage, on appelle **classe** un ensemble d'ensembles.
Formellement une classe n'est pas un ensemble mais un élément primitif de la théorie ZFC, mais ici on verra qu'on appelle classe des objets qui **sont** des ensembles.

Zoologie :

Il existe un grand nombre de relations très connues et élémentaires, par exemple:

- La relation d'appartenance à un ensemble
- La relation d'égalité
- La relation d'ordre
- La relation d'inclusion
- La relation de congruence
- La relation de parallélisme de deux droites du plan

On peut remarque que la relation d'appartenance à un ensemble est une relation binaire fondamentale, à la base de la théorie des ensembles.

Relations binaires :

Soit $x, y, z \in E$, une relation entre deux éléments peut vérifier plusieurs propriétés remarquables:

- **Réflexivité :** $\mathscr{R}(x, x)$
- **Symétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \implies \mathscr{R}(y, x)$
- **Irréflexivité :** $\not\mathscr{R}(x, x)$
- **Antisymétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, x) \implies x = y$

Elle peut aussi être **transitive**:

$$\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, z) \implies \mathscr{R}(x, z)$$

On appelle aussi relation **totale** une relation telles si pour toute paire d'éléments, on a $\mathscr{R}(x, y) \vee \mathscr{R}(y, x)$.

Relations d'ordre :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, antisymétrique et transitive**. Elle induit un ordre sur l'ensemble E, qui peut potentiellement être **total**.

Des relations d'ordre très connues sont la relation $\leq$ sur les ensembles de nombres ou la relation $\subseteq$ sur l'ensemble des parties de E.

On appelle relation de **préordre** toute relation relation d'ordre qui n'est pas antisymétrique. Intuitivement, une relation de préordre est une relation d'ordre à "équivalence près" des éléments.

Relations d'équivalence :

Une **relation d'équivalence** est une relation **réflexive, symétrique et transitive**. Intuitivement, elle met en relation les éléments des ensembles qui sont "similaires".

Des relations d'équivalence très connues sont la relation $=$ et $\equiv$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\sim$ sur l'ensemble des fonctions.

Classes d'équivalence :

Soit $(E, \sim)$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence.
Les **classes d'équivalence** de E par rapport à la relation $\sim$ sont alors les parties de E contenant des éléments en relation.

Soit $x \in E$, on définit alors la **classe d'équivalence** de x et on note $[x]$ l'ensemble:

$$[x] := \Big\{ \alpha \in E \; ; \; \alpha \sim x \Big\}$$

D'après les propriété de la relation, on a alors:

$$\boxed{x \sim y \iff [x] = [y]}$$

Et on appelle **représentant** de $[x]$ tout élément qui appartient à $[x]$.

Ensembles quotient :

L'ensemble des classes d'équivalence de E forme alors une **partition** de E, et on appelle **ensemble quotient**, ou encore **ensemble quotienté par la relation d'équivalence** l'ensemble:

$$E/\sim := \Big\{ [x] \in \mathcal{P}(E) \; ; \; x \in E \Big\}$$

C'est alors un ensemble de classes d'équivalences par rapport à la relation $\sim$.

Travailler avec l'ensemble quotient revient alors à ne pas distinguer les éléments équivalents entre eux.
On peut aussi créer des **structures** quotient, il suffit alors de quotienter une structure algébrique de telle sorte que les propriétés de structure soient conservées.

Quelques exemples connus de structures quotient:

- **L'anneau** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := (\mathbb{Z}/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $a \sim b \iff a \equiv b[n]$
- **Le corps** $\mathbb{Q} := ((\mathbb{Z}\,;\, \mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$

I — Fonctions & Applications

On appelle **fonction** ou **application** des cas particulier de relation entre deux ensembles, soit f, g deux fonctions telles que:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g : G &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto g(x) \end{aligned}$$

On note D_f le sous-ensemble de E tel que $f(x)$ existe, alors f est une **application** si et seulement si $E = D_f$ et on note alors $\mathscr{F}(E, F)$ l'ensemble des **applications** de E vers F.

Si $F \subseteq G$, alors on définit **la composée** $g \circ f$ par la fonction $h : x \in E \longmapsto g(f(x)) \in H$ et on a alors la propriété suivante:

L'ensemble des fonctions muni de la composition est alors muni **d'une structure d'anneau**.

Graphe :

On définit **le graphe** de f comme suit:

$$G_f := \Big\{(x, f(x)) \in E \times F \ ; \ x \in E\Big\}$$

Intuitivement, c'est l'ensemble des points de l'espace d'arrivée qui sont sur la courbe de la fonction.

Restrictions & Prolongements :

On note $f|_A$ la restriction de **l'ensemble de départ** de f à une partie A de E.
On note $f|^B$ la restriction de **l'ensemble d'arrivée** de f à une partie B de F.

Soit $x \in D_f$, on appelle **prolongement** de f, l'application g telle que $D_f \subset D_g$ et $g(x) = f(x)$

Image directe :

On appelle **image directe** d'une partie A de E l'ensemble des images par f des éléments de A, ie:

$$f(A) := \Big\{f(x) \ ; \ x \in A\Big\}$$

L'image directe est compatible avec **certaines opérations ensemblistes**, plus précisément:

- $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
- $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$

Image Réciproque :

On appelle **image réciproque** d'une partie B de F l'ensemble des antécédents par f des éléments de B, ie:

$$f^{-1}(B) := \Big\{x \in A \ ; \ f(x) \in B\Big\}$$

L'image réciproque est compatible avec **toutes les opérations ensemblistes**, plus précisément:

- $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

Injections :

L'application f est injective si et seulement si:

$$\boxed{\forall x_1, x_2 \in E^2 \ ; \ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au maximum une solution dans E** pour montrer que f est injective.
Si $g \circ f$ est injective alors f est nécessairement injective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une injection, alors on a nécessairement $|E| \leq |F|$

Surjections :

L'application f est surjective si et seulement si:

$$\boxed{\forall y \in F \ , \ \exists x \in E \ ; \ f(x) = y}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au moins une solution dans E** pour montrer que f est surjective.
Si $g \circ f$ est surjective alors g est nécessairement surjective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une surjection, alors on a nécessairement $|F| \leq |E|$

Bijections :

L'application f est bijective si et seulement si elle est surjective et injective.
Dans ce cas, **une application réciproque** g existe et elle vérifie:

$$\begin{cases} f \circ g & = Id_F \\ g \circ f & = Id_E \end{cases}$$

Réciproquement, si il existe une application g telle que f soit inversible à gauche et à droite par g, alors f est bijective.

Intuitivement, les bijections sont exactement ***les applications inversibles à gauche et à droite*** *par une même application.*

Si f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Equipotence :

Soit E et F deux ensembles quelconques.
Si il existe une bijection de E vers F, alors on dit que ces ensembles sont **équipotents**, et on a:

$$|E| = |F|$$

Cette définition du cardinal par les bijections permet de parler de cardinal d'un ensemble dans le cas **infini**.
Si il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et E, on dit que E est un ensemble **dénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_0$$

Si il existe une bijection de $\mathbb{R}$ dans E, alors on dit que E est un ensemble **indénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_1$$

Il n'existerait aucun ensemble dont le cardinal se situerait entre $\aleph_0$ et $\aleph_1$, c'est **l'hypothèse du continu**.

I — Dénombrement

Soit E un ensemble, on dit que E est **fini** si il existe une bijection de $[\![1\ ;\ n]\!]$ sur E.

On considère maintenant que E est fini, dénombrer E consiste à déterminer sa cardinalité. Informellement il s'agit souvent de compter le nombres **d'issues possibles** d'une situation donnée, on dispose alors de trois grands modèles, les **listes**, les **arrangements** et les **combinaisons**.

Listes

On appelle **liste** à p éléments de E un p-uplet constitué d'éléments de E, c'est à dire **un élément du produit cartésien** E^p on remarque alors la propriété:

Dans une liste, l'ordre compte et les répétitions sont possibles

En effet, dans $\mathbb{N}^2$ par exemple, on sait que $(1,2) \neq (2,1)$ et que $(1,1)$ est un 2-uplet valide.

On peut alors montrer que le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléméntes est p^n

Arrangements

On appelle **arrangement** tout liste à p éléments **distincts** de E, on remarque alors:

Dans un arrangement, l'ordre compte mais les répétitions sont impossibles

On note alors A_n^p le nombre d'arrangements de p éléméntes d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

Et on peut alors montrer que le nombre d'applications **injectives** d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléméntes est A_n^p.

Un arrangement de la forme A_n^n est apellée une **permutation** de E qui est simplement donnée par $n!$, c'est aussi le nombre de **bijections** de E dans E.

Combinaisons

On appelle **combinaison** de p éléments tout **partie** de E à p éléments, on remarque alors:

Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas et les répétitions sont impossibles

On apelle alors **coefficient binomial** et on note $\binom{n}{p}$ le nombre de parties à p éléméntes d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}}$$

On peut remarquer que le nombre de parties à p éléméntes de E est exactement le nombre d'arrangements à p éléméntes de E auquel on retire toutes les permutations des p éléments choisis, ce qui revient exactement à **retirer la contrainte d'ordre**.

Propriétés du coefficient binomial

Le coefficient binomial possède plusieurs propriétés intéréssantes, on peut tout d'abord remarquer une **symétrie** évidente mais aussi:

$$\textbf{Formule de Pascal: } \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} \quad \textbf{Formule du capitaine: } p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$$

La **formule de Pascal** se comprends si on considère un élément fixé de l'ensemble et qu'on dénombreux tout ceux qui le contiennent, et les autres, ie:

Le nombre de parties à p éléments est exactement la somme du nombre de parties qui ne contiennent pas un certain x et du nombre de partie qui contiennent ce x.

La **formule du capitaine** se comprends si on considère le choix d'une équipe sportive de p joueurs (dont un capitaine) parmi un groupe de n candidats:

Choisir une équipe de p joueurs puis un capitaine parmi les p joueurs revient à choisir un capitaine parmi les n candidats, puis les $p-1$ joueurs restants.

Enfin on a aussi:

$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$

Le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments est donc exactement la somme des parties qui ont respectivement $1, 2, \ldots, n$ éléments.

Généralisation

On peut remarquer que le coefficient binomial est le nombre de partitions en deux parties de E telles que le cardinal de la première soit p. Par exemple si on considère les partitions de $E := \{1, 2, 3\}$ en deux parties dont la première ait 1 élément, on remarque qu'il y a 3 telles partitions:

$$P = \big(\{1\}, \{2, 3\}\big) \text{ ou } \big(\{2\}, \{1, 2\}\big) \text{ ou } \big(\{3\}, \{1, 2\}\big)$$

On peut alors généraliser cette idée et définir le **coefficient multinomial** $\binom{n}{k_1, \ldots, k_p}$ qui sera le nombre de partitions en p parties telles que la p-ième partie soit de cardinal k_p avec la somme des k_p **qui soit égale au cardinal total**:

$$\boxed{\binom{n}{k_1, \ldots, k_p} = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_p!}}$$

Pour fixer les idées on remarque que si $p = 2$ on a bien notre coefficient binomial usuel[1][2]:

$$\binom{n}{k_1, k_2} = \binom{n}{k_1, n-k_1} = \binom{n}{k_1} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)} = \frac{n!}{k_1! k_2!}$$

On peut alors utiliser ce coefficient multinomial, pour compter le nombre d'anagramme d'un mot de n lettres avec m lettres distinctes répétées k_m fois, ou encore le nombre de façon de mettre n objets dans m boites qui peuvent en contenir k_m.
Par exemple, le nombre d'anagrammes de MISSISSIPI est donné par $\binom{11}{1,4,4,1} = \frac{11!}{4!4!} = 34650$

On peut même pour définir la **formule du multinôme de Newton** qui généralise celle du binôme:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_p)^n = \sum_{k_1+k_2+\ldots+k_p=n} \binom{n}{k_1, k_2 \ldots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_p^{k_p}$$

[1] La première égalité vient de la contrainte sur la somme des k_p.

[2] La seconde égalité se comprends par symétrie, compter le nombre de partitions en deux parties dont la première contient k_1 éléments revient à compter le nombre de parties à k_1 éléments et le reste sera nécessairement dans la seconde partie.

II — Introduction

On appelle **structure algébrique** un ensemble muni d'une (ou plusieurs) opérations appelées **lois**, c'est l'étude de telles structures mathématiques, des relations entre celles-ci (que nous appeleront morphismes), et de leurs propriétés que nous appeleront **algèbre générale**.

Soit M un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition interne** une opération binaire sur les éléments de M (qu'on notera temporairement $\star$) telle que:

$$\boxed{\forall a, b \in M \ ; \ a \star b \in M}$$

Soit E un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition externe** une opération binaire entre un élément de E et un élément de M (qu'on notera temporairement $\cdot$) telle que:

$$\boxed{\forall \lambda, a \in E \times M \ ; \ \lambda \cdot a \in M}$$

On appelle **élément neutre** pour la loi un élément[1] $e \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait:

$$a \star e = e \star a = a$$

On appelle **inverse** pour la loi (si elle admet un élément neutre) un élément $a^{-1} \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$$

Monoides :

Soit M un ensemble qu'on munit d'une **loi de composition interne**, alors le couple $(M, \star)$ est appelé un **magma**, c'est la structure algébrique primitive la plus faible, en effet la seule contrainte étant que la loi soit interne.

On peut alors enrichir la structure de magma par les deux contraintes supplémentaires suivantes:

- La loi est **associative**.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi.

Cette structure plus riche, qu'on appelle **monoide** nous permet alors d'identifier des exemples remarquables:

- Les entiers naturels munis de l'addition forment un monoide.
- L'ensemble des chaines de caractères muni de la concaténation forme un monoide.

Les éléments neutres respectifs de ces exemples sont $0_{\mathbb{N}}$ et la chaine de caractère vide.

Morphismes :

Aprés avoir défini une structure, on peut alors définir les transformations qui **préservent cette structure**.

Soit $(M, \star)$ et $(N, \cdot)$ deux ensembles munis de la meme structure[2], $x, y \in M$ et $\varphi : M \to N$, alors φ est appelée **morphisme**, si elle vérifie:

$$\boxed{\varphi(x \star y) \ = \ \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

Dans le cas particulier de structures qui requièrent l'existence d'un élément neutre, l'image de l'élement neutre de M par un morphisme doit etre l'élément neutre de N.

[1] Dans la suite on notera l'élément neutre d'une structure M par e_M

[2] Si les structures présentent plusieurs lois, alors les morphismes doivent vérifier la compatibilité pour **toutes les lois**.

En termes de vocabulaire, on définit alors:

- **Les endormorphismes** commme les morphismes de M dans lui-meme.
- **Les isomorphismes** commme les morphismes bijectifs.
- **Les automorphismes** commme les morphismes bijectifs de M dans lui-meme.

Moralement, on comprends que:

Les morphismes préservent dans une certaine mesure la structure opératoire.

En particulier:

Si il existe un isomorphisme entre deux structures, cela signifie que ces structures se comportent de la meme manière par rapport à leurs lois respectives.

De manière plus subtile, si il existe un morphisme injectif d'une structure dans une autre, alors cela signifie qu'une partie de la seconde se comporte de la meme manière que la première.

Enfin, si il existe un morphisme surjectif d'une structure dans une autre, cela signifie qu'on peut regrouper des élements de la première structure et ces groupes d'éléments se comporteront commes les élements de la seconde[1].

Propriétés des morphismes :

Pour une structure donnée, si φ est un morphisme de E vers F et ψ est un morphisme de F vers G, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de E vers G.

Si la structure admet un élément neutre pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(e_E) \ = \ e_F}$$

Si la structure admet un symétrique pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}}$$

Exemples :

On peut considérer quelques exemples remarquables:

- $\phi : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in 2\mathbb{N}$ est un morphisme (de monoide) de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$.
- $\phi : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}^{+*}$ est un isomorphisme (de groupe) de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$.
- $\phi : M \in GL_n(\mathbb{K}) \longmapsto \det(M) \in \mathbb{K}^*$ est un morphisme (de groupe) de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}, \times)$.
- $\phi : z \in \mathbb{C} \longmapsto \overline{z} \in \mathbb{C}$ est un automorphisme (de corps) de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$.

[1] Ces considérations plus avancées induiront l'idée générale des grands théorèmes de factorisation dans les groupes et les principaux morphismes canoniques.

Sous-structures :

Une fois une structure algébrique définie sur E, on peut alors s'intéresser aux parties de E qui conservent cette structure, on les appellera alors **sous-structures** de E.

En particulier, on dira que F est une **sous-structure** de E (et on notera $F < E$) si elle vérifie:

- La partie F est stable par les lois.
- Les éléments neutres[1] appartient à F
- Les inverses[??] des éléments de F appartient à F

On peut alors montrer les propositions suivantes:

- L'image et la préimage d'une sous-structure par un morphisme est une sous-structure.
- L'intersection d'une famille de sous-structures est une sous-structure

En particulier les noyaux de morphismes sont des sous-structures de la structure de départ.

Structures Quotients :

Dans le domaine ensembliste, on sait créer des ensembles quotients via une relation d'équivalence, on cherche par la suite à créer des ensembles quotients qui **conservent les propriétés de structure**, en particulier, on cherche des conditions sur une relation d'équivalence $\sim$ pour que $G/_\sim$ soit un groupe, un anneau, ou un corps.
On peut alors montrer qu'il faut et il suffit que $\sim$ soit **compatible** avec les lois, ie que pour toute loi $\star$, on ait:

$$\boxed{x_1 \sim x_2 \text{ et } y_1 \sim y_2 \implies x_1 \star y_1 \sim x_2 \star y_2}$$

On peut alors montrer que $G/_\sim$ conserve les propriétés de structure de G.

On peut alors définir la **surjection canonique** qui est le morphisme $\pi : E \to E/\sim$ qui a chaque élément associe sa classe d'équivalence pour la relation[1].

[1] **Si la structure impose leur existence**
[1] Non spécifique aux structures, c'est une application générale liée aux ensembles quotients.

II — Groupes

Soit G un ensemble **non-vide** muni d'une loi de composition interne associative[1] telle que:

- Il existe **un élément neutre** pour la loi.
- Tout élément de G admet **un inverse** pour la loi.

Alors le couple $(G, \star)$ est appellé **groupe**. De plus si le groupe est **commutatif**, on dira alors que c'est un groupe **abélien**.

On appellera **ordre du groupe** le cardinal (potentiellement infini) de l'ensemble sous-jacent, noté $|G|$.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs groupes remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni de l'addition usuelle.
- Les **isométries du plan** muni de la composition, on l'apelle le **groupe dihédral**.
- Les **matrices inversibles** muni de la multiplication, on l'apelle le **groupe linéaire**.
- Les **bijections** sur un ensemble muni de la composition, on l'apelle le **groupe symétrique**.

Morphismes de groupes :

Soit G, H deux groupes et $\varphi : G \to H$, l'existence d'un élément neutre nous permet de définir alors **le noyau d'un morphisme** par:

$$\mathrm{Ker}(\varphi) := \Big\{ x \in G \ ; \ \varphi(x) = e_H \Big\}$$

En particulier, on peut alors montrer:

$$\boxed{\text{Un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.}}$$

Sous-groupes :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-groupes**. Un cas remarquable est celui du **sous-groupe engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \Big\{ h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{Z} \Big\}}$$

C'est l'ensemble des combinaisons d'éléments de H et de leurs inverses.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

On peut alors considérer le sous-groupe engendré par un élément $h \in H$, en effet on a:

$$\langle h \rangle := \big\{ h^k \ ; \ k \in \mathbb{Z} \big\}$$

On peut alors définir **l'ordre d'un élément** comme étant l'ordre du sous-groupe engendré associé (potentiellement infini).

Ce sous-groupe permet de définir des groupes remarquables, en effet si un groupe est engendré par un unique élément, il est appelé **groupe cyclique** dont nous parleront plus loin dans ce chapitre.

[1] Dans la suite, la loi de composition des groupes sera notée multiplicativement sauf exceptions.

Action de groupe :

Soit E un ensemble et G un groupe noté multiplicativement, on peut définir une **action de groupe** de G sur E par une application de la forme:

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Elle doit alors vérifier les propriétés suivantes:

Le neutre n'agit pas: $\forall x \in E \ ; \ e \cdot x = x$
Associativité mixte: $\forall g, g' \in G \ ; \ g' \cdot (g \cdot x) = (g'g) \cdot x$

Exemple: Considèrons le groupe $\mathfrak{S}_3$, il agit sur l'ensemble $E = \{A, B, C\}$ par l'action naturelle qui "mélange" l'ensemble E, par exemple si on prends $\sigma = (1, 2, 3)$, on associe $\sigma(x)$ à chaque $x \in E$.
Composer des permutations et faire agir la composée reviendra alors à faire agir les composantes successivement, et la permutation identité n'agit pas.

Orbite :

On considère un ensemble E et un groupe G qui agit sur E, alors on définit **l'orbite** d'un élément $x \in E$ par:

$$O_x := \Big\{ y \in E \ ; \ \exists g \in G \, , \, g \cdot x = y \Big\}$$

L'orbite d'un élément est simplement l'ensemble des éléments atteint par l'action du groupe sur l'élément.

Stabilisateur :

On peut aussi définir **le stabilisateur** d'un élément $x \in E$ par:

$$St_x := \Big\{ g \in G \ ; \ g \cdot x = x \Big\}$$

Le stabilisateur d'un élément est simplement l'ensemble des éléments du groupe qui le laissent invariant.

Classes :

Soit $H < G$ et $g \in G$, on appelle **classe à gauche**[1] de g suivant H l'ensemble:

$$\boxed{gH := \Big\{ gh \ ; \ h \in H \Big\}}$$

Ce sont les **classes d'équivalences** naturelles pour la relation $a \sim b \iff aH = bH$.

Exemple: Considèrons le groupe $(\mathbb{Z}, \times)$, alors $2\mathbb{Z}$ est la classe à gauche de 2 suivant $\mathbb{Z}$. Les classes à gauche de la forme $n\mathbb{Z}$ seront utiles pour définir les groupes quotients associés à **l'arithmétique modulaire**.

Sous-groupes normaux:

Soit $H < G$ et $g \in G$, on dit que H est un **sous-groupe normal** et on note $H \lhd G$, si il vérifie:

$$\boxed{\forall g \in G \ ; \ gH = Hg}$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si toutes classe à gauche est égale à sa classe à droite.

On peut alors montrer la propriété suivante:

La préimage d'un sous-groupe normal par un morphisme est un sous-groupe normal[2].

[1] On définit de manière analogue les **classes à droite**.
[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des sous-groupes normaux.

Conjugaison:

On peut définir une action appellée **conjugaison** de G sur lui-meme par:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g,h) &\longmapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

On peut alors montrer la caracterisation suivante pour $H < G$:

$$\boxed{H \trianglelefteq G \iff \forall g,h \in G \times H \ ; \ ghg^{-1} \in H}$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si il est stable par conjugaison.

Relations d'équivalence compatibles:

L'intéret fondamental des sous-groupes normaux et qu'on peut alors caractériser les relations d'équivalences **compatibles** avec la loi de groupe.

En effet si $H \lhd G$, alors on définit:

$$x \sim y \iff xH = yH$$

On peut alors vérifier que la relation est compatible avec la loi du groupe et donc l'ensemble quotient suivant est bien un groupe pour la loi induite:

$$G/_{\sim} \underset{not.}{=} G/H$$

Théorème de Lagrange:

Pour tout **groupe fini** et muni des outils précédemment définis (notamment des concepts de classes[1]), on peut alors montrer la théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\textbf{L'ordre d'un sous-groupre divise l'ordre du groupe.}}$$

[1] On peut partitionner G en classes suivant H qui ont toutes le meme cardinal que H et donc on a:

$$|G| = |H| \times |G/H|$$

II — Théorèmes d'isomorphismes

On considère ici deux groupes G, F, et H un sous-groupe normal de G, on sait que H induit une relation d'équivalence compatible et donc qu'on peut définir le groupe quotient G/H.

Premier théorème d'isomorphisme :

Soit $\phi : G \longrightarrow F$ un morphisme, on peut alors montrer qu'il existe un unique morphisme $\widetilde{\phi} : G/\mathrm{Ker}\phi \longrightarrow F$ tel que le diagramme soit commutatif[1]:

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & F \\ G/\mathrm{Ker}\phi \arrow[ur, dashed, "\widetilde{\phi}"'] & \end{tikzcd}$$

En particulier, le morphisme $\widetilde{\phi}'$ est injectif, et on montre qu'il surjectif sur $\mathrm{Im}(\phi)$ et donc on a le théorème suivant:

$$\boxed{G/\mathrm{Ker}\phi \ \cong \ \mathrm{Im}(\phi)}$$

[1] Un **diagramme commutatif** est une collection d'objets et de morphismes tels tout les chemins (de composition) partant d'un objet vers un autre donnent le meme résultat (ie sont le meme morphisme).

II — Groupes Symétriques

On appelle **groupe symétrique** et on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des **permutations** de l'ensemble $[\![1\ ;\ n]\!]$ muni de la composition des applications.

On remarque alors aisément que l'ordre de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $[\![1\ ;\ n]\!]$, alors c'est une fonction bijective sur cet ensemble. En particulier, sachant que l'ensemble est fini, c'est une fonction définie par cas qu'on note alors par commodité horizontalement dans un tableau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Support :

On appelle alors **support** d'une permutation le complémentaire des points fixes de σ, ie on a:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{i \in \mathbb{N}\ ;\ \sigma(i) \neq i\}$$

Une des propriétés fondamentale qu'on peut déduire de cette définition est que:

$$\boxed{\text{Deux permutations à supports disjoints } \textbf{commutent}.}$$

Cycles :

On appelle **k-cycle** une permutation σ telle qu'il existe $k \geq 2$ et k éléments deux à deux distincts $a_1, \dots, a_n$ tels que:

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1}) \\ \forall i \notin [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_i) \end{cases}$$

Un k-cycle laisse fixe tout les éléments sauf pour une certaine famille (a_i) pour laquelle chaque élément est envoyé sur le suivant.

On peut alors noter un tel cycle par la notation suivante qui décrit tout les éléments affectés par la permutation:

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

Le cas particulier des 2-cycles est intéressant, en effet un 2-cycle **échange deux valeurs** de $[\![1\ ;\ n]\!]$, ils sont d'une importance particulière et on les appelle **transpositions**.

Exemple: La permutation suivante est un 3-cycle:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

Si σ est un k-cycle et que a n'est pas un point fixe, alors on en déduit[1] que le support de σ est donné par:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$$

Ordre :

On peut alors démontrer une propriété fondamentale de l'ordre des cycles:

$$\boxed{\textbf{Un } k\textbf{-cycle est d'ordre } k.}$$

En effet si on considère le sous-groupe engendré par un tel cycle, on remarque que pour tout élément $a \in [\![1\ ;\ n]\!]$ $\sigma^k(a) = a$, donc $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

[1] En effet par exemple $\sigma(a)$ est la valeur suivante dans le cycle, et le cycle parcourt tout les points non-fixes par construction

Théorèmes de décomposition :

Une des problématiques principales à propos des groupes symétriques est la question de la **décomposition d'une permutation** en cycles. On peut en effet montrer que **toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoints**.

Par la suite, on peut alors constater directement que pour tout k-cycle $\sigma = (a_1 \ \ldots \ a_k)$, on a:

$$\boxed{\sigma = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3)\ldots(a_{k-1} \ a_k)}$$

Enfin, on conclura de ces deux propositions que **toute permutation se décompose en produit de transpositions**, ou en d'autres termes si on note $\mathfrak{T}_n$ l'ensemble des transpositions:

$$\boxed{\langle \mathfrak{T}_n \rangle = \mathfrak{S}_n}$$

Algorithme de décomposition :

Dans cette section, on va présenter un algorithme permettant de décomposer une permutation quelconque en produit de transpositions.
On considère la permutation suivante:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la dernière valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer σ par $(2 \ 4)$ et on obtient:

$$(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la troisème valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer $(2 \ 4)\sigma$ par $(1 \ 3)$ et on obtient:

$$(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Enfin il suffit de composer par $(1 \ 2)$ pour obtenir:

$$\boxed{(1 \ 2)(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \mathrm{Id}}$$

Et donc il suffit alors de passer les transpositions à l'inverse pour obtenir que:

$$\sigma = (2 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

Signature :

On appelle **inversion** par σ une paire $\{i, j\} \in [\![1 \ ; \ n]\!]$ telle que:

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note alors $\mathrm{Inv}(\sigma)$ l'ensemble des inversions par σ. On peut alors définir la **signature** de la permutation σ par:

$$\boxed{\varepsilon(\sigma) = (-1)^{|\mathrm{Inv}(\sigma)|}}$$

Moralement:

La signature correspond à la parité du nombre d'inversions.

II — Groupes Cycliques

On appelle **groupe cyclique** un groupe G engendré par un unique élément qu'on notera g. Le but de ce chapitre est de classifier ces groupes et d'identifier leurs caractéristiques.

Dans toute la suite, on utilisera le morphisme surjectif[1] suivant:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ n &\longmapsto g^n \end{aligned}$$

Cas infini :

Dans le cas ou G est infini, le morphisme ϕ est injectif et donc on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre infini, celui des entiers naturels.

Cas fini :

Dans le cas ou G est d'ordre $n \in \mathbb{N}$, on peut utiliser le **premier théorème d'isomorphisme** pour montrer qu'il existe un isomorphisme:

$$\psi : \mathbb{Z}/\mathrm{Ker}\phi \longrightarrow G$$

Et donc en particulier sachant que $\mathrm{Ker}\phi = n\mathbb{Z}$, on a:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre n, celui des classes de congruences modulo n.

Indicatrice d'Euler :

On définit **la fonction indicatrice d'Euler** par:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \end{aligned}$$

Le produit se faisant sur tout les diviseurs premiers distincts de n. L'utilité de cette fonction vient de la propriété suivante:

Le nombre d'entiers inférieurs à n et premiers avec n est de $\varphi(n)$.

Exemple: $\varphi(30) = \varphi(2 \times 3 \times 5) = 30 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 30 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 8$

Propriétés :

On peut alors de démontrer les propriétés suivantes:

- Tout groupe cyclique est **abélien**.
- Tout **sous-groupe** d'un groupe cyclique est cyclique.

[1] Car $\langle g \rangle = G$ donc tout les éléments de G s'écrivent comme une puissance de g.

II — Anneaux

Soit A un ensemble **non-vide** muni de deux lois de composition internes associatives notées $+, \times$ telles que:

- $(A, +)$ soit un groupe commutatif.
- La loi $\times$ est associative.
- La loi $\times$ est distributive sur la loi $+$.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi $\times$.

Alors le triplet $(A, +, \times)$ est appellé **anneau**. Si la loi multiplicative est **commutative**, on dira alors que c'est un anneau commutatif.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs anneaux remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni des opérations usuelles.
- Les **fonctions continues** muni de la somme et du produit.
- Les **polynomes**[3] muni de la somme et du produit.
- Les **matrices**[??] muni de la somme et du produit.

Propriétés Algébriques:

Pour deux éléments $a, b \in A$ qui commutent, on a **la formule du binome de Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Sous-anneaux :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-anneaux**. Un cas remarquable est celui du **sous-anneau engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \left\{ \sum_{k=1}^{n} \pm h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{N} \right\}}$$

C'est l'ensemble des produits et sommes d'éléments de H et de leurs inverses pour la loi de groupe.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Idéaux:

On appelle **idéal** tout sous groupe additif de A qui soit stable par multiplication (à droite et à gauche) par n'importe quel élément de l'anneau.

Les idéaux jouent alors le meme role que les sous-groupes normaux, ie on peut quotienter par ceux-ci.

On peut alors montrer les propriétés suivantes:

- La préimage d'un idéal par un morphisme est un idéal[2].
- L'intesection d'une famille d'idéaux est un idéal.

[3] A coefficients dans un anneau

[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des idéaux.

Inversibles :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **inversible** à droite[2] si et seulement si il existe $y \in A$ tel que:

$$xy = 1$$

Si un élément est inversible bilatère, on dira alors simplement qu'il est inversible. L'ensemble des inversibles d'un anneau forme un groupe pour la loi multiplicative qu'on note $\mathbb{U}(A)$.

Diviseurs de zéro :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **un diviseur de zéro** à droite[3] si et seulement si il existe $y \in A^*$ tel que:

$$yx = 0$$

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un diviseur de zéro car $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0$

Nilpotents :

On dit qu'un élément $a \in A$ est **nilpotent** si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que:

$$a^n = 0$$

En particulier les nilpotents sont donc des diviseurs de zéro.

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente car $A^2 = 0$

Caractéristique :

On définit la caractéristique d'un anneau non-nul par:

$$\mathrm{char}(A) := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \; ; \; \underbrace{1 + \ldots + 1}_{n \text{ sommandes}} = 0 \right\}$$

Une autre formulation serait simplement que:

La caractéristique d'un anneau est l'ordre (additif) de l'unité multiplicative.

Anneaux intègres :

On appelle **anneau intègre** tout anneau A non-nul **commutatif** et **sans diviseurs de zéro**. En particulier, dans un anneau intègre, on a alors la propriété qu'un produit est nul si et seulement si **l'un des facteurs est nul**.

Anneaux à PGCD :

Anneaux Factoriels :

Anneaux Principaux :

Anneaux Euclidiens :

On appelle **anneau Euclidiens** tout anneau A principal qui possède une **division euclidienne**. Dans un tel anneau, on peut alors faire **de l'arithmétique** comme dans l'anneau des entiers naturels.

Schéma heuristique des structures d'anneaux :

Pour mieux visualiser la hierarchie des différents types d'anneaux, on peut représenter la structure logique sous la forme de la suite d'implications suivantes:

$$\boxed{\textbf{Euclidien} \implies \textbf{Principal} \implies \textbf{Factoriel} \implies \textbf{PGCD} \implies \textbf{Intégre} \implies \textbf{Commutatif}}$$

[2] On définit de meme les inversibles à gauche
[3] On définit de meme les diviseurs de zéro à gauche

II — Corps

Soit A un anneau dont tout les éléments sauf 0 sont inversibles. Alors on dit que A est **un corps**.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs corps remarquables:

- Les **réels** muni des opérations usuelles.
- Les **quaternions**[1] muni des opérations usuelles.
- Les **corps finis** $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.
- Les **nombres constructibles** à la règle et au compas.

[1] C'est un exemple de corps non commutatif

II — Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Division Euclidienne :

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on montre qu'il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ avec $r < |b|$ tel que:

$$\boxed{a \;=\; bq + r}$$

On appelle alors cette décomposition **la division euclidienne** de a par b.

Plus grand diviseur commun :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non simultanément nuls, alors le pgcd est l'entier d qui vérifie:

- $d \mid a$ et $d \mid b$
- $d' \mid a$ et $d' \mid b \implies d' \leq d$

Alors on l'appelle **plus grand diviseur commun** de a et de b et on le note $a \wedge b$. Pour le trouver en pratique, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide.

Une caractérisation utile permet de montrer que si d est un diviseur commun à a et b, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ si et seulement si pour tout diviseur commun d' de a et b:

$$\boxed{d' \mid d}$$

Théorème de Bézout :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^2$, on peut montrer qu'il existe deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^2$ tels que:

$$\boxed{n_1 a + n_2 b \;=\; a \wedge b}$$

Il existe donc une combinaison linéaire (à coefficients entiers) de a, b qui donne leur PGCD.

Lemme de Gauss :

Soit 3 entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$, alors[1]:

$$\boxed{\begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c}$$

[1] Partir d'une combinaison linéaire donnée par Bézout.

II — Corps des Complexes

On définit le nombre imaginaire i dont le carré vaut -1, et on construit alors $\mathbb{C}$ comme l'extension du corps[1] $\mathbb{R}$ avec les deux lois usuelles, ie on définit:

$$\mathbb{C} := \mathbb{R}[i] = \Big\{a + ib \ ; \ a, b \in \mathbb{R}\Big\}$$

On peut alors montrer que c'est un ensemble stable pour les lois usuelles et qu'il vérifie toutes les propriétés qui font de lui un **corps**.
Chaque nombre complexe se définit alors comme des sommes ou produits de réels et du nombre imaginaire et on appelle alors cette expression la **forme algébrique** d'un nombre complexe et on appelle a **la partie réelle** et b **la partie imaginaire** de ce nombre.

Géométriquement, on peut identifier les nombres complexes à des points du plan, en effet, $a + ib$ peut se comprendre comme une combinaison linéaire d'un nombre de l'axe réel, et d'un nombre de l'axe imaginaire.

Module :

On appelle **module** de $z \in \mathbb{C}$ le **prolongement** de la fonction valeur absolue à $\mathbb{C}$, c'est donc une **norme** et on la définit telle que :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$$

Dans la suite, on notera ϱ le module de z pour faciliter la lecture.

Forme trigonométrique :

L'interprétation géométrique permet alors de montrer par passage en coordonées polaires qu'il existe un unique angle θ (modulo 2π) qu'on appelle **argument** de z tel que:

$$z = \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Forme exponentielle :

De même on définit alors **la forme exponentielle** de z l'expression:

$$z = \varrho e^{i\theta} := \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

On peut alors étendre les propriétés usuelles de l'exponentielle à $\mathbb{C}$ et on en déduit:

$$\boxed{\begin{aligned} \arg(zz') &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) + \arg(z') \\ \arg(\frac{z}{z'}) &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) - \arg(z') \end{aligned}}$$

Conjugué :

On appelle conjugaison **l'involution** qui à z associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$ tel que:

$$\overline{z} := a - bi = \varrho(\cos\theta - i\sin\theta) = \varrho e^{-i\theta}$$

C'est une application **additive** et **multiplicative**, on montre alors les formules suivantes :

$$\boxed{\Re(z) := \frac{z + \overline{z}}{2} \qquad\qquad \mathrm{Im}(z) := \frac{z - \overline{z}}{2i}}$$

En utilisant ces formules pour z sous forme exponentielle, on a alors les **formules d'Euler** qui sont très importantes car elle permettent de **linéariser** des expression trigonométriques.

[1] La motivation principale de l'introduction de i et de cette construction est que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, ie tout les polynomes de degré n de $\mathbb{C}[X]$ ont n racines.

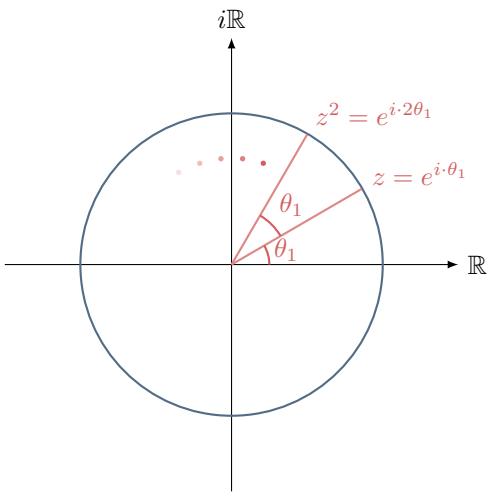
Formule de Moivre :

Un propriété importante des formes trigonométriques et exponentielles apellée **formule de Moivre**[1] est:

$$\boxed{\begin{aligned}(e^{i\theta})^n &= e^{n(i\theta)}\\ (\cos\theta + i\sin\theta)^n &= \cos n\theta + i\sin n\theta\end{aligned}}$$

Les différentes puissances d'un nombre complexe (de module 1) s'interprétent alors comme des points situés à equidistance sur un cercle.

Graphiquement:



Racines n-ièmes :

Soit $n \in \mathbb{N}$, une partie importante des problèmes impliquant des nombres complexes proviennent d'équations d'inconnue Z de la forme:

$$Z^n = z$$

On peut montrer que l'ensemble des solutions de ce type de problème est:

$$\boxed{S = \left\{ \sqrt[n]{\varrho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \ ; \ k \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}}$$

<u>Cas particulier :</u> Si on a une racine n-ième Z_0 de Z et qu'on connaît les racines n-ièmes de l'unité, alors on peut obtenir toutes les racines n-ièmes de Z grâce à:

$$\left\{ Z \in \mathbb{C} \ ; \ Z^n = z \right\} = \left\{ Z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n \right\}$$

Le nombre complexe j :

On note j la première racine troisième de l'unité. Le nombre j est singulier, car il vérifie:

$$\boxed{j^2 \ = \ j^{-1} \ = \ \overline{j}}$$

Graphiquement, on peut observer que les affixes des nombres 1, j et $\overline{j}$ forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique.

[1] Ici, on a choisi de considérer $z \in \mathbb{U}$ mais ces propriétés sont vraies pour **tout nombre complexe**, il suffit alors d'appliquer la puissance au module.

II — Anneau des Polynômes

Définition :

Soit K un corps, et $n \in \mathbb{N}$, on appelle **polynômes** à coefficients dans K en l'indéterminée X les éléments de l'ensemble:

$$K[X] := \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \ ; \ a_i \in K \right\}$$

Degré et Valuation :

Soit $P, Q, R \in K[X]$.
On définit tout d'abord une propriété fondamentale appelée **degré** de P telle que $\deg(P)$ est le plus grand coefficient non nul de P. On a alors les propriétés du degré ci-dessous:

$$\boxed{\begin{gathered} \deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \end{gathered}}$$

La valuation est définie de manière analogue comme le plus petit coefficient non nul de P.

Opérations :

On considère ci-dessous que $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = m$ et on note a_i, b_i les coefficients de P (resp. Q).

On adjoint à cet ensemble une loi d'addition qui est simplement effectuée terme à termes.
On adjoint à cet ensemble une loi de multiplication se définit explicitement comme suit:

$$PQ := \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{i+j=k} a_i b_i X^k$$

Muni de ces deux opérations, on donne à cet ensemble une structure **d'anneau**[1].

On ajoute aussi une opération appelée **dérivation formelle** d'un polynôme qui s'effectue comme la dérivation analytique usuelle.

Divisibilité :

On définit tout d'abord une **division euclidienne** de deux polynômes qui se comporte comme la division euclidienne usuelle, à la différence que la condition d'arrêt porte sur le **degré du reste** qui doit être inférieur à celui du diviseur.

Soit $U, V \in R[X]^2$, on peut aussi définir une relation de **divisibilité** entre deux polynômes, cette relation est **transitive et réflexive** et on a aussi:

$$\boxed{D|A \wedge D|B \implies D|UA + VB}$$

Racines et Factorisation :

On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.
On montre alors le théorème fondamental ci-dessous:

$$\boxed{P(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha)|P}$$

[1] Intègre car les coefficients viennent d'un corps.

On appelle **multiplicité d'une racine** α l'entier m tel que:

$$\Big[(X-\alpha)^m | P\Big] \wedge \Big[(X-\alpha)^{m+1} \nmid P\Big]$$

Si on note P^m la dérivée n-ième de P, on a aussi:

$$P^m(\alpha) = 0 \ \wedge \ P^{m+1}(\alpha) \neq 0$$

On en déduit que pour une racine α de multiplicité m, on peut **factoriser** P par $(X-\alpha)^m$.

Si on considère maintenant plusieurs racines **distinctes** $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n$ de multiplicité respectivement $m_0, m_1, \ldots, m_{n-1}, m_n$, on peut montrer la propriété suivante:

$$\Big[\prod_{i=0}^{n}(X-\alpha_i)^{m_i}\Big] \Bigg| \ P \qquad \text{(On peut factoriser par le produit des } (X-\alpha_i)^{m_i}\text{)}$$

Décomposition :

On appelle décomposition d'un polynôme P une factorisation **irréductible** de P, cette décomposition dépend du corps considéré, en effet si on considère $\mathbb{C}[X]$, on peut montrer le **théorème fondamental de l'Algèbre** ci-dessous:

$$\boxed{\text{Tout polynôme de degré } n \text{ admet } n \text{ racines dans } \mathbb{C}.}$$

Par suite, on peut montrer que tout les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont **scindés**[1].
Par contre dans $\mathbb{R}[X]$, il existe évidemment des polynômes de degré 2 irréductibles.

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe une propriété très utile pour décomposer un polynôme **à coefficients réel** qui est:

$$P(z) = 0 \implies P(\overline{z}) = 0$$

Fonctions symétriques des racines :

On définit le k-ième **polynôme symétrique** à n indéterminées comme la somme des produits à k facteurs de ses indéterminées, et on le note σ_k.

Par exemple pour un polynôme en trois indéterminées a, b, c, on a successivement:

$\sigma_1 = a + b + c$ (Somme des produits à 1 facteur)
$\sigma_2 = ab + ac + bc$ (Somme des produits à 2 facteurs)
$\sigma_3 = abc$ (Somme des produits à 3 facteurs)

De manière générale on a:

$$\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_k}$$

Soit $P \in K[X]$ un polynôme de degré n, on note $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ ses n racines et $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n$ ses n coefficients.
Alors, pour tout $k \in [\![0\ ;\ n]\!]$, on a le **théorème**:

$$\boxed{\sigma_k(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}}$$

Ce théorème permet d'obtenir une relation **coefficient-racines**.

<u>Exemple:</u>
- Pour $k = 1$, on trouve que la somme des racines de P vaut $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- Pour $k = 2$, on trouve que la somme des doubles produits des racines de P vaut $\frac{a_{n-2}}{a_n}$
- .....

[1] C'est à dire que tout les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degré 1.

III — Espaces Vectoriels

Définition :

Soit E un ensemble **non-vide**, K un corps commutatif, et $u \in E$, on dit alors que $(E, +, \cdot)$ est un **espace vectoriel sur K** si les conditions ci-dessous sont réunies:

- $(E, +)$ est un **groupe abélien**
- La loi $\cdot$ est une application de $K \times E \longrightarrow E$
- La loi $\cdot$ vérifie **la distributivité mixte et l'associativité mixte**
- $1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de K.

Sous-espaces vectoriels :

Soit $F \subseteq E$, on dit que F est un **sous-espace vectoriel** si et seulement si:

- F est non vide.
- F est stable par somme.
- F est stable par multiplication externe.

Il est utile de noter que **l'intersection** de deux sous-espaces vectoriels est aussi un sous-espace vectoriel mais que l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est **en général** pas un sous-espace vectoriel.

Un cas particulier est celui du **sous-espace vectoriel engendré** par F qu'on note:

$$\mathrm{Vect}(F) := \left\{ \sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i \ ; \ \lambda_i \in K \ , \ u_i \in F \right\}$$

*C'est **l'ensemble des combinaisons linéaires** des vecteurs de F.*

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties de E, alors on a la propriété suivante:

$$\boxed{\sum_{i \in \mathbb{N}} \mathrm{Vect}(A_i) = \mathrm{Vect}\Big(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\Big)}$$

Une propriété fondamentale est que $\mathrm{Vect}(F)$ est un **opérateur de clôture** par combinaison linéaire, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Familles libre et génératrices :

Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille de vecteurs de E.

On dit que $\mathscr{F}$ est **génératrice** de E si on a $E = \mathrm{Vect}(\mathscr{F})$.
On dit que $\mathscr{F}$ est **libre** si tout combinaison linéaire nulle de vecteurs de $\mathscr{F}$ est à coefficient tous nuls.

Formellement, $\mathscr{F}$ est libre si et seulement si on a:

$$\forall (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in K^n \ ; \ \left[\sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \implies (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = (0, \ldots, 0) \right]$$

Soit $\mathscr{F} := (u_1, \ldots, u_k, \ldots, u_n)$ une famille libre et génératrice.

Si un vecteur v n'appartient pas à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille étendue $(u_1, \ldots, u_n, v)$ est toujours libre.
Si un vecteur u_k appartient à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille réduite $(u_1, \ldots, u_{k-1}, u_{k+1}, \ldots, u_n)$ est toujours génératrice.

Bases :

On appelle **base** de E une famille **libre et génératrice**, et on a le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Tout espace vectoriel possède une base.}}$$

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ une base de E.
On appelle **coordonnées** de u dans la base $\mathscr{B}$ les coefficients de la décomposition de u dans la base $\mathscr{B}$ et on note:

$$[u]^{\mathscr{B}} = [\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_{n-1} e_{n-1} + \lambda_{n-1} e_{n-1}]^{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Sommes et espaces supplémentaires:

Soit n un entier naturel et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de n sous-espaces vectoriels de E, considérons la somme ensembliste S_n telle que:

$$S_n := \sum_{n\in\mathbb{N}} F_n := \left\{ \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n \ ; \ u_n \in F_n \right\}$$

Soit $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ un n-uplet de vecteurs quelconques du produit cartésien des F_n, alors la somme est dite **directe** si et seulement si:

$$\boxed{u_1 + u_2 + \ldots + u_n = 0_E \implies (u_1, u_2, \ldots, u_n) = (0, 0, \ldots, 0)}$$

Et on la note alors:

$$S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n$$

Soit $\mathscr{B}_n$ des bases des F_n, soit la famille $\mathscr{F}_n = (\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2, \ldots, \mathscr{B}_n)$, **ie les bases des F_n mises "bout à bout"**.
Alors on a alors le théorème suivant:

$$\boxed{\mathscr{F}_n \text{ est une base de } S_n \iff S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n}$$

Si **l'espace entier** est engendré par S_n et que la somme est **directe**, alors on dira que les F_n sont **supplémentaires** dans E.

Hyperplans :

Soit F un sous-espace vectoriel de E.
F est un **hyperplan** de E si et seulement si il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes:

- Il existe **une droite vectorielle** G de E telle que $F \oplus G = E$.
- H est défini par une **équation linéaire homogène** non triviale.

Les hyperplans donc les **sous-espaces propres maximaux** de E.

*Résoudre un système d'équations homogènes revient donc à chercher **l'intersection** des hyperplans que représentent ces équations et donc l'ensemble des solutions est lui aussi nécessairement **un sous-espace vectoriel**.*

III — Espaces Affines

Soit $\mathscr{E}$ un ensemble non-vide et V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie.

Définition :

On appelle **espace affine**[1] **de direction** V le couple $(\mathscr{E}, +)$ avec:

$$\begin{aligned} + : \quad & \mathscr{E} \times V \longrightarrow \mathscr{E} \\ & (\,A,\, u\,) \longmapsto A + u \end{aligned}$$

La loi $+$ doit vérifer les axiomes suivants [2]:

Existence d'un neutre	$\forall A \in \mathscr{E}\ ;\ A + 0_V = A$
Action de groupe	$\forall A \in \mathscr{E}\ ,\ \forall u, v \in V\ ;\ A + (u + v) = (A + u) + v$
Unicité du translaté	$\forall A, B \in \mathscr{E}\ ,\ \exists! u \in V\ ;\ A + u = B$

Etant donné deux points $A, B \in \mathscr{E}$, on note alors $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u qui vérifie:

$$\boxed{A + u = B}$$

On appelle alors A le **point initial** et B le **point final**

Propriétés :

Si $\mathscr{E}$ est un espace affine de direction V, on a alors les propriétés suivantes:

Relation de Chasles	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
Existence d'un neutre	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = O_V$

Repères :

Un repère de $\mathscr{E}$ est un couple $\mathscr{R} = (O, \mathscr{B})$ formé d'un point $O \in \mathscr{E}$ et d'une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de V. On appelle alors le point O **origine** du repère, et les vecteurs $e_1, \ldots, e_n$ **vecteurs de base** du repère.

Soit $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$, alors pour tout point $A \in \mathscr{E}$, on appelle **coordonées** de A dans le repère $\mathscr{R}$, les composantes $(x_i)_i$ du vecteur qui représente la translation de O vers A dans la base $\mathscr{B}$, et on a la caractérisation élémentaire suivante:

$$\overrightarrow{OA} = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n$$

Cas particulier des espaces vectoriels :

Il est important de noter que le couple $(V, +)$ forme un espace affine de **direction lui-même**. En effet, si on considère un élément de V comme un point, alors le couple $(V, +)$ forme un espace affine de direction V et la loi $+$ est alors exactement la loi de composition interne de V.

L'unique vecteur u tel que $A + u = B$ est exactement $B - A$ (ici A, B sont des points de V qui se trouvent être des vecteurs dans ce cas particulier).

---

[1] Ses éléments sont alors appelés des **points**.

[2] Une action d'un groupe $(G, \star)$ sur E est une application $+$ de $G \times E$ dans E qui vérifie:

$$\forall g, g' \in G\ ,\ \forall x \in E\ ;\ x + (g \star g') = (x + g) \star g'$$

En d'autres termes, additionner d'abord les vecteurs, ou d'abord le point avec le vecteur n'importe pas.

III — Applications Linéaires

Soit deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels E et F, et $f : E \longrightarrow F$.

Définition:

On dit que f est une **application linéaire** ou **morphisme d'espaces vectoriels** si et seulement si pour tout couple de vecteurs $u, v \in E$ et pour tout scalaire λ elle vérifie:

- **Additivité :** $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- **Homogénéité :** $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

On note alors $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F.

On appelle **isomorphisme** tout application linéaire bijective.
On appelle **endomorphisme** tout application linéaire d'un ensemble dans lui-même.
On appelle **automorphisme** tout application linéaire bijective d'un ensemble dans lui-même[1].

On appelle **forme linéaire** tout application linéaire qui a pour ensemble d'arrivée **le corps de base**[2].

Propriétés:

On s'intéresse au propriétés de l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$, tout d'abord on peut prouver aisément que c'est **un sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, ie il est stable par somme et par multiplication exeterne.
En outre, **la composée de deux applications linéaires est linéaire**.

Considérons une application linéaire bijective de $\mathcal{L}(E, F)$, alors:

Sa réciproque est nécessairement linéaire[3].

Image et Noyau:

On appelle **image** d'une application linéaire l'image telle que définie pour les applications classiques.
On appelle **noyau** d'une application linéaire tout **les antécédent du vecteur nul**.

$$\mathrm{Im}(f) := \Big\{ f(u) \ ; \ u \in E \Big\} \qquad\qquad \mathrm{Ker}(f) := \Big\{ u \in E \ ; \ f(u) = 0_F \Big\}$$

On voit directement que $\mathrm{Im}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble d'arrivée et que $\mathrm{Ker}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble de départ.

En particulier si $E = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ pour une certaine famille $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$, alors on a[5]:

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = f(\mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)) = \mathrm{Vect}(f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n))}$$

Une propriété fondamentale du noyau[6] est la suivante:

> Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

[1] On appelle l'ensemble des automorphismes **le groupe linéaire** de E qu'on note $GL(E)$.
[2] On appelle l'ensemble des formes linéaires **l'espace dual** de E qu'on note E^*.
[3] Découle directement des définitions.
[5] Idem.
[6] De manière générale, cette propriété est vraie pour le noyau de tout morphisme de groupe, on peut alors voir la "taille" du noyau comme **une mesure de la non-injectivité** du morphisme.

Caractérisations par les familles:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de E et un endomorphisme de E, alors f est entièrement caractérisée par l'image de cette famille, en effet on a:

- L'image d'une famille libre est libre $\iff f$ est injective.
- L'image d'une famille génératice est génératice $\iff f$ est surjective.

Endomorphismes remarquables:

On considère ici des endomorphismes remarquables comme:

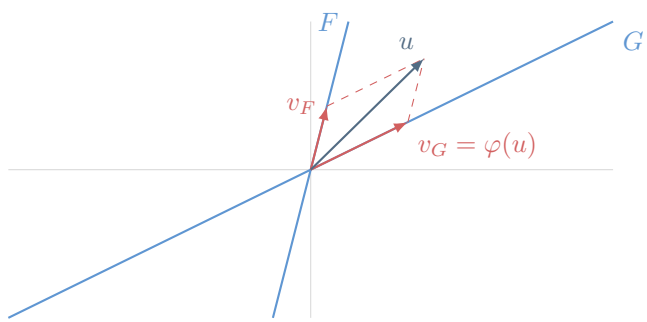
- Les homotéthies: Elles sont caractérisées par $\varphi_k : u \longmapsto ku$
- Les symétries: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = \mathrm{Id}_E$
- Les projecteurs: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = \varphi$

Précisons le cas des projecteurs, en effet si on considère deux sous-espaces F, G supplémentaires dans E, alors chaque élément $u \in E$ admet une décomposition unique de la forme $u = v_F + v_G$.

Alors le projecteur de direction F sur G est exactement l'application φ telle que:

$$\varphi(u) = v_G$$

Graphiquement, pour φ le projecteur de direction F sur G:



Applications multilinéaires:

On peut généraliser le concept de linéarité à celui de **multilinéarité** ou **n-linéarité**. On considère alors une application de la forme $f : E^n \longrightarrow F$, alors on dit que f est multilinéaire si et seulement si elle est linéaire **en chacune des variables**, ie si:

$$\begin{aligned}
f(e_1 + \lambda u, e_2, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(u, e_2, \dots, e_n) \\
f(e_1, e_2 + \lambda u, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, u, \dots, e_n) \\
&\vdots \\
f(e_1, e_2, \dots, e_n + \lambda u) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, e_2, \dots, u)
\end{aligned}$$

Une telle application est dite:

- **Symétrique** si permuter deux variables préserve le résultat.[1]
- **Antisymétrique** si permuter deux variables change le signe du résultat.[2]
- **Altérnée** si elle s'annule à chaque fois qu'on l'évalue sur un k-uplet contenant deux vecteurs identiques.[3]

[1] Exemple: $f(e_1, e_2) = f(e_2, e_1)$

[2] Exemple: $f(e_1, e_2) = -f(e_2, e_1)$, en particulier, le signe du résultat aprés une permutation σ dépends alors de **la signature de la permutation** (la parité du nombre de permutations effectuées).

[3] Exemple: $f(e_1, e_1) = 0$

III — Théorie de la dimension

Dans ce chapitre, on considérera un espace vectoriel E qui admet une famille génératrice **finie**. On dira alors que E est de **dimension finie**.

Théorème de la base incomplète:

Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E, le concept de **dimension** se définit grâce au **théorème de la base incomplète**:

- On peut **compléter** $\mathcal{L}$ en une base de E par ajouts de vecteurs de $\mathcal{G}$.
- On peut **extraire** de $\mathcal{G}$ une base de E (corollaire immédiat).

Ce théorème permet alors d'assurer **l'existence** d'une base d'une espace vectoriel de dimension finie.

Théorème de la dimension:

Il est évident que le cardinal d'une partie libre est toujours inférieur au cardinal d'une partie génératrice [1], de cette considération, on peut alors montrer **le théorème de la dimension**:

Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimensions fini ont **même cardinal**.

Ce théorème permet alors d'assurer **l'unicité** du cardinal des bases d'une espace vectoriel de dimension finie.

Définition de la dimension:

Des deux théorèmes précédents, on a alors l'existence de bases d'une espace de dimension fini, et l'unicité de leur cardinal, on peut alors définir **la dimension d'une espace vectoriel** comme ce cardinal et on la note $\dim(E)$.

On peut alors en déduire la dimension des espaces vectoriels communs:

- L'espace vectoriel classique $\mathbb{K}^n$ est de dimension n.
- L'espace vectoriel des polynômes de degré au plus n est de dimension $n+1$.
- Une droite vectorielle est de dimension 1.
- Un plan vectoriel est de dimension 2.

Espaces de dimension finie:

Considérons maintenant E un espace vectoriel de dimension finie n est $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de n vecteurs de E.
Alors par déduction immédiate[2] de la définition de dimension, on a:

$$\mathscr{F} \text{ est libre} \iff \mathscr{F} \text{ est génératrice} \iff \mathscr{F} \text{ est une base.}$$

En effet, intuitivement on comprends que si une famille possède **le bon nombre de vecteurs**, alors il suffit qu'elle soit libre (ou génératrice) pour que ce soit une base.

Soient F, G deux sous-espaces de E. La dimension permet aussi de prouver des **égalités** d'espaces vectoriels, grâce à la propriété:

$$\left.\begin{array}{l} F \subset G \\ \dim(F) = \dim(G) \end{array}\right\} \implies F = G$$

[1] Aussi appellé **lemme de Steiniz**.

[2] En effet par exemple sachant qu'elle est libre et possède n vecteurs, si ce n'était pas une base, on pourrait rajouter un/des vecteur pour obtenir une base, et donc $\dim(E) \neq n \implies \perp$.

Aussi, on peut alors **caractériser** le fait que F et G soient **supplémentaires** dans E par:

$$F \oplus G = E \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases}$$

Enfin on peut calculer **la dimension d'une somme**[1] avec la **formule de Grassmann**:

$$\boxed{\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)}$$

Rang :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $\mathscr{F} = (e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de vecteurs de cet espace, alors on appelle **rang** de $\mathscr{F}$ l'entier:

$$\boxed{\mathrm{rg}(\mathscr{F}) \ = \ \dim(\mathrm{Vect}(\mathscr{F}))}$$

Informellement, le rang est simplement **la dimension de l'espace engendré par la famille**.

On étends cette définition à celle du **rang d'une application linéaire**, qu'on note $\mathrm{rg}(f)$, qui correspond à **la dimension de son image**, et on définit ainsi une application linéaire **de rang fini**.

Applications linéaires en dimension finie:

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une telle application, alors on peut montrer le **théorème du rang**:

$$\boxed{\dim(E) \ = \ \mathrm{rg}(f) + \dim(\mathrm{Ker}(f))}$$

Ce thèorème permet alors de caractériser l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire par:

- f est injective si et seulement si $\mathrm{rg}(f) = \dim(E)$
- f est surjective si et seulement si $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$

En particulier, si E et F sont deux espaces vectoriels **de même dimension** alors:

$$\boxed{f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ est bijective}}$$

On caractérise ainsi **les isomorphismes en dimension finie**[2].

[1] Le cas d'égalité est intéressant car il intervient pour des sous-espaces d'intersection nulle, et alors la dimension de la somme est simplement égale à la somme des dimensions.

[2] Toutes ces propriétés n'étant que de simples applications du théorème du rang.

III — Espace des matrices

On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute application $M : [\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!] \longrightarrow \mathbb{K}$, en d'autres termes **tout famille de scalaires indexée par** $[\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!]$.

Informellement, il s'agit d'une généralisation du concept de suite sous forme de suite à **deux indices**, qu'on peut alors voir comme un tableau de nombres tel qu'en chaque position (i, j), on ait un scalaire $a_{ij} \in \mathbb{K}$.

A l'instar des suites, on note $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ pour faire référence au terme général de M en position (i, j).

Définition et propriétés:

On appelle **espace des matrices** à n lignes et p colonnes à coefficient dans $\mathbb{K}$, et on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'espace de toutes les matrices comme définies ci-dessus.

On définit **la somme** de deux matrices comme la matrice dont le terme en position (i, j) est la sommes des termes des deux matrices en cette position, informellement, on additionne simplement **composante par composante**.
On définit **la multiplication** d'une matrice par un scalaire comme la matrice dont tout les termes sont multipliés par ce scalaire.

Pour ces deux lois l'ensemble $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est alors muni d'une structure **d'espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$ (de dimension $n \times p$) ayant pour vecteur nul 0_E la matrice dont tout les coefficients sont nuls.

Produit matriciel:

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{k,j}) \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$.
Alors on définit[1] la matrice $C := AB = (c_{i,j})$ comme étant la matrice telle que:

$$\boxed{c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}}$$

En particulier, on appelle ce produit **un produit ligne par colonne** qui se comprends visuellement par:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ \boxed{a_{3,1} \quad a_{3,2}} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} b_{1,1} \\ b_{2,1} \end{matrix}} & \begin{matrix} b_{1,2} \\ b_{2,2} \end{matrix} & \begin{matrix} b_{1,3} \\ b_{2,3} \end{matrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ \boxed{c_{3,1}} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}$$

Le coefficient à la troisième ligne, première colonne est obtenu en multipliant la troisième ligne par la première colonne.

On appelle **matrice identité** la matrice neutre pour cette opération, c'est la matrice composée uniquement de 1 sur toute la diagonale principale, et de 0 partout ailleurs.

En considérant cette définition, il est évident que le produit matrice n'est en général **pas commutatif**. Par ailleurs **le produit de deux matrices non nulles peut être nul**.

[1] Il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde pour que les matrices soient dites **compatibles**.

Sous réserve de compatibilités des tailles matrices, on a les propriétés suivantes:

- Associativité
- Distributivité
- La matrice identité est neutre
- La matrice nulle est absorbante

Considérons maintenant des matrices **carrées** de même taille, le produit est alors toujours défini et on peut définir une **puissance positive de matrice**, qu'on note A^n qui vérifie alors:

- $(A^p)^q = A^{pq}$
- $A^p A^q = A^{p+q}$

Transposition:

Soit $M = (x_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$, on définit maintenant **l'opération de transposition** d'une matrice notée M^T, c'est **une application linéaire involutive** définie par:

$$\boxed{M^\mathsf{T} = (x_{j,i})}$$

Intuitivement, cette application transforme **chaque ligne en colonne et invérsement**. Par exemple:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

Il faut aussi noter son comportement par rapport au produit matriciel de deux matrices A, B, précisément on a:

$$\boxed{(AB)^\top = B^\top A^\top}$$

Trace:

On définit aussi une autre application linéaire appellée **trace d'une matrice**, et qui est définie comme **la somme des éléments diagonaux**. Formellement:

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

Elle est donc linéaire mais on a aussi:

$$\boxed{\begin{array}{c} \mathrm{tr}(AB) = \\ \mathrm{tr}(BA) \end{array}}$$

Matrice d'une famille de vecteurs:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i \in \mathbb{N}}$, alors on peut définir **la matrice de la famille** dans une base $\mathscr{B}$ par:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\mathscr{F}) = ([e_1]_{\mathscr{B}}, [e_2]_{\mathscr{B}}, \ldots, [e_n]_{\mathscr{B}})}$$

La matrice d'une famille est donc constituée des coordonées des vecteurs dans la base donnée (en colonnes).

Matrice d'une application linéaire:

Soit E, F deux espaces vectoriels (de bases $\mathscr{B} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ et $\mathscr{C} = (f_i)_{i\in\mathbb{N}}$) et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors on peut associer à l'application f **une unique matrice** dans les bases $\mathscr{B}, \mathscr{C}$, qu'on note alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$ qu'on construit comme suit:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \;=\; ([f(e_1)]_{\mathscr{C}}, [f(e_2)]_{\mathscr{C}}, \ldots, [f(e_n)]_{\mathscr{C}})}$$

La matrice d'une application linéaire est donc constituée des coordonées dans la base d'arrivée de l'image des vecteurs de la base de départ (en colonnes).

Exemple: Considérons un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et sa base canonique notée (e_1, e_2, e_3), telle que $f(x, y, z) = (2x + 1, 3x, z - 1)$. Alors on calcule l'image des vecteurs de la base de départ, ie:

- $f(1, 0, 0) = (3, 3, -1)$
- $f(0, 1, 0) = (0, 0, -1)$
- $f(0, 0, 1) = (0, 0, -2)$

Puis on calcule les coordonées de ces vecteurs dans la base d'arrivée, et on les range en colonne dans une matrice et on obtient:

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \dashrightarrow f_1 \\ \dashrightarrow f_2 \\ \dashrightarrow f_3 \end{array} \end{array}$$

Cette construction implique qu'il suffit donc, pour une base donnée, de **calculer les images des vecteurs de cette base**, puis leur coordonées pour décrire la transformation.

Si E et F sont de dimensions respectives n et p, on peut alors construire **un isomorphisme fondamental**:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}} \;:\; \mathcal{L}(E, F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$$

On peut alors considèrer, que du point de vue de l'algèbre linéaire, l'espace des application linéaires et l'espace des matrices sont identiques[1].

Dans la suite, pour plus de lisibilité, on considèrera un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ de matrice M dans la base canonique $\mathscr{C}$. Alors, appliquer une transformation linéaire à un vecteur $u \in E$ revient à **multiplier ce vecteur par la matrice associée**[2], ie on a:

$$\boxed{[f(u)]_{\mathscr{C}} = M \times [u]_{\mathscr{C}}}$$

Exemple: Soit f de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $u = (5, 3)$, calculer les coordonées de $f(u)$ revient à calculer:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Enfin l'isomorphisme entre ces deux espaces nous permet de définir **le noyau et l'image d'une matrice**, comme simplement étant le noyau ou l'image de l'application linéaire associée à cette matrice.

[1] En dimension finie

[2] Il suffit de partir du produit matriciel et d'utiliser la définition de M comme étant la matrice de f et les règles de calculs sur les vecteurs colonnes.

Matrices inversibles:

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée, alors on dit que M est **inversible** si il existe un inverse pour la loi de multiplication des matrices, ie si il existe une matrice A^{-1} telle que:

$$\boxed{AA^{-1} = \mathrm{Id}_n}$$

En particulier, si on considère l'application linéaire associée à M, alors:

$$M \text{ inversible} \iff f \text{ est inversible}$$

On appelle l'ensemble des matrices carrées inversibles de taille n **le groupe linéaire** d'ordre n, qu'on note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, c'est un groupe pour la multiplication matricielle, ie on a:

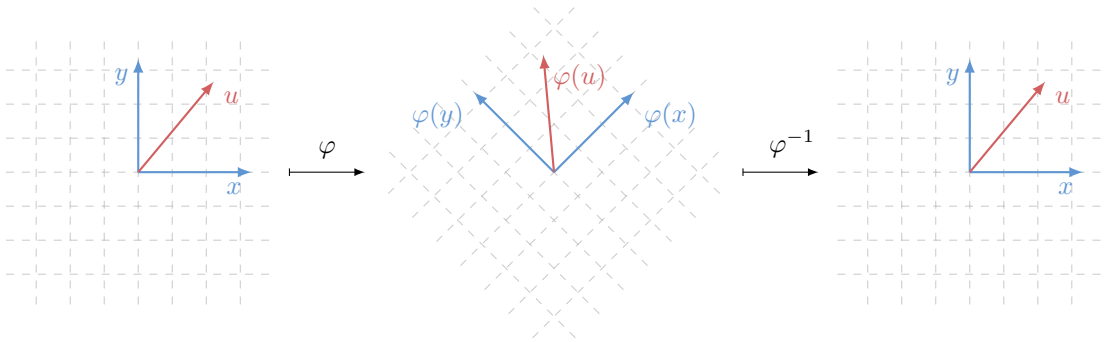
$$A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

Et en particulier, on montre[1] que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Dans le cas d'une matrice inversible, on peut alors étendre notre définition de puissance d'une matrice au cas d'entiers négatifs.

Intuitivement:

*Le groupe $GL_n(\mathbb{K})$ est donc le groupe **des automorphismes** de E, c'est à dire le groupe **des transformations** (linéaires) de E qui sont **réversibles**.*

Visuellement, on comprends directement l'idée d'automorphisme d'un espace, son lien avec la bijectivité, la matrice inverse est alors la représentation algèbrique de la transformation inverse (ici avec une rotation de $\mathbb{R}^2$ de 45 degrés):



Enfin, on peut montrer que **la transposition** est compatible avec l'inverse, ie on a:

$$\boxed{(M^{-1})^\top = (M^\top)^{-1}}$$

Montrer qu'une matrice est inversible consiste simplement à calculer **le rang de la matrice**, comme expliqué dans la partie suivante.
Par ailleurs, calculer l'inverse peut se réaliser de plusieurs manières, la méthode la plus générale consiste à résoudre l'équation d'inconnue X de la forme:

$$AX = Y$$

On définira aussi une application fondamentale nommée **déterminant** qui sera définie dans le prochain chapitre et qui caractérise exactement toutes les matrices inversibles et donne une autre manière de calculer l'inverse.

[1] Intuitivement, c'est équivalent à l'inverse d'une composée car les matrices "sont" des applications au sens de l'algèbre linéaire.

Rang d'une matrice:

On a défini précédemment le concept de rang d'un famille et de rang d'une application linéaire, on peut généraliser cette définition en celle de **rang d'une matrice**, en effet on a simplement:

Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace de ses colonnes.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont on note les colonnes $\mathscr{F} = (C_1, C_2, \ldots, C_n)$, alors si le rang de la matrice est n, on peut en déduire plusieurs propriétés:

- La matrice est inversible.
- La famille $\mathscr{F}$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

On remarque donc que le rang nous donne **énormément d'informations** sur la matrice, la famille des colonnes, et l'application linéaire associée.

Matrice de passage:

On considère un espace vectoriel E et deux bases $\mathscr{F} = (e_1, \ldots, e_n), \mathscr{F}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ de cet espace.
On appelle **matrice de passage** de $\mathscr{F}$ à $\mathscr{F}'$ la matrice P qu'on construit comme suit:

$$\boxed{\mathrm{Pass}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') = ([e'_1]_{\mathscr{F}}, [e'_2]_{\mathscr{F}}, \ldots, [e'_n]_{\mathscr{F}})}$$

La matrice de passage est donc constituée des coordonées dans l'ancienne base des vecteurs de la nouvelle base(en colonnes).

<u>Exemple:</u> Considèrons deux bases de $\mathbb{R}^2$ telles que $\mathscr{F} = [(1,2),(3,4)]$ et $\mathscr{F}' = [(5,6),(7,8)]$, alors on a:

$$[5,6]_{\mathscr{F}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad [7,8]_{\mathscr{F}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On range ensuite ces coordonées en colonnes dans la matrice, et on obtient:

$$\mathrm{Pass}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} e'_1 & e'_2 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \to e_1 \\ \to e_2 \end{array} \end{array}$$

Une matrice de passage est alors **nécessairement inversible**[1], et si on note $U = [u]_{\mathscr{F}}$ et $U' = [u]_{\mathscr{F}'}$on a alors le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{U' = P^{-1}U}$$

La matrice de passage nous permet alors de représenter un même vecteur dans une base différente.

Considérons maintenant un endomorphisme f de matrices $M = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}, f), M' = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}', f)$ dans les deux bases respectivement, alors on a:

$$\boxed{M' = P^{-1}MP}$$

La matrice de passage nous permet alors de représenter un même endomorphisme dans une base différente.

[1] Car son rang est égal à sa dimension par construction.

Matrices semblables:

On dira alors que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** si il existe une matrice de passage telle que la relation ci-dessus soit vérifiée. Ce qui signifie exactement que:

> *Deux matrices semblables représentent* ***la même transformation géométrique*** *dans des bases différentes.*

En particulier on appelle alors **invariants de similitude** les propriétés qui **ne dépendent pas du choix de la base**, on peut alors montrer que:

> Le rang et la trace d'une matrice sont des invariants de similitude.

Un cas remarquable de matrices semblables est celui de la transposée, en effet dans un corps, une matrice est sa transposée sont semblables.

Matrices remarquables:

Dans ce chapitre nous allons présenter brièvement différentes matrices remarquables:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Matrice triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & d & 0 \\ c & e & f \end{pmatrix}$$

Matrice triangulaire inférieure

Puis on a deux types de matrices qui sont liées à la symétrie des coefficients et à **l'opération de transposition**[1]:

$$\begin{pmatrix} a & d & f \\ d & b & e \\ f & e & c \end{pmatrix}$$

Matrice symétrique

$$\begin{pmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice antisymétrique

On a aussi **les matrices élémentaires** qui sont obtenus par **opérations élémentaires**[2] sur la matrice identité:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Matrice de dilatation

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice de transvection

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice de permutation

Enfin, on a **les matrices orthogonales** qui sont des matrices telles que leur inverse soit **leur transposée**, ce sont par exemple les matrices de rotation:

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Matrice de rotation

[1] En effet une matrice symétrique est égale à sa transposée et une matrice antisymétrique à **l'opposée** de sa transposée

[2] Voir la partie suivante.

Echelonnements & Calculs:

La théorie permettant de lier matrices, applications linéaires et familles de vecteurs, l'étude des espaces vectoriels engendrés par les colonnes ou les lignes d'une matrice revêt alors une importantce capitale qui est l'objet de cette partie.

On appelle **opérations élémentaires** sur une matrice M, l'une de ces 3 opérations:

- Multiplier une colonne par un scalaire
- Ajouter une colonnes à une autre
- Echanger deux colonnes

Il est alors possible de montrer que ces trois opérations préservent **le sous-espace engendré**[1] par les colonnes de la matrice, donc en particulier **le rang, le noyau et l'image** sont préservés.

Enfin, on appellera **matrice équivalente** à M et on notera $M' \sim M$ la matrice M à laquelle on a appliqué une ou plusieurs opérations élémentaires.
On dira qu'une matrice M est **échelonée** si la matrice obtenue aprés application d'opérations élémentaires est de la forme générale:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & \alpha_2 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & \alpha_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En d'autres termes, on **creuse** la matrice pour faire apparaître des zéros sur la partie triangulaire supérieure.
Il existe aussi une variante appellé **échelonnement avec mémorisation**, pour cette variante, on nomme chaque vecteur-colonne de la matrice et on reporte toutes les transformations réalisées sur ces vecteurs.

Présentons maintenant les différentes informations que nous pouvons tirer de ces échellonements:

1. On peut trés facilement trouver le rang d'une matrice, en effet aprés échelonnement, c'est simplement **le nombre de colonnes non-nulles** de la matrice. En particulier, il est donc trés facile de montrer qu'une matrice est inversible ou qu'une famille est une base.
2. On peut trouver une base d'un sous-espace engendré par une famille, pour cela on échelonne la matrice de cette famille, l'ensemble des colonnes non nulles consitue une base du sous-espace initial.
3. On peut trouver un supplémentaire d'une famille, on échelonne la matrice de la famille, et on complète la matrice par des vecteurs de la base canonique[2], ces vecteurs formeront alors un supplémentaire.
4. On peut trouver les équations cartésiennes d'un sous-espace engendré par une famille, pour cela on augmente la matrice de la famille par une matrice d'indéterminées, et on échelonne. Alors la dernière colonne fournira les equations cartésiennes du sous-espace.
5. On peut trouver le **noyau, l'image** d'une matrice, grâce à la variante **avec mémorisation**, alors les colonnes nulles aprés échelonnement permettent d'en déduire des vecteurs envoyés du noyau, et les colonnes non-nulles constituent une base de l'image (voir l'exemple ci-aprés).

Il peut être utile de noter que fondamentalement, on peut à la fois échelonner **sur les colonnes** ou sur **les lignes**. En effet, le rang est invariant par transposition, on aurait tout aussi bien pu développer des opération élémentaires sur les lignes, et les résultats seraient équivalents.

[1] L'échange ne change évidement rien, et le sous espace engendré ne change pas pas multiplication par un scalaire ou ajout d'un vecteur venant de la famille en question.

[2] Ou alors de telle sorte que la matrice reste échelonnée.

Soit $M = (C_1, C_2, C_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, nous allons présenter quelques exemples:

- Cherchons le rang de la matrice, on a:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

  La matrice est échelonnée sur 2 colonnes, donc son rang est 2. En particulier, (C_1, C_2, C_3) n'est pas une base de $\mathbb{R}^3$, la matrice (donc l'endomorphisme associé) n'est pas inversible.

- Cherchons un sous-espace supplémentaire à (C_1, C_2, C_3) en reprenant l'échelonnement ci-dessus, on a simplement à rajouter des colonnes à M de sorte qu'elle soit échelonnée sur 3 colonnes, par exemple:

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

  Et donc le sous-espace engendré par le vecteur $(0, 0, 1)$ est bien un supplémentaire de l'espace des colonnes.

- Cherchons des équations cartésiennes du sous-espace des colonnes, on a:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & x \\ 3 & 4 & 2 & y \\ 5 & 6 & 3 & z \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & y-3x \\ 5 & 4 & 4 & z-5x \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & x-2y+z & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & x-2y+z \end{pmatrix}$$

  Alors l'équation cartésienne du sous-espace des colonnes est $x - 2y + z = 0$.

- Cherchons le noyau et l'image de l'endomorphisme représenté par M, on doit utiliser la mémorisation, ie:

$$M = \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 - 2C_1 & 2C_3 - 2C_1 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 - 2C_1 & 2C_3 - C_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

  On en conclut qu'une base de l'image est $[(1, 3, 5), (0, 2, 4)]$.

  Le noyau est de dimension 1 et par la mémorisation, une combinaison linéaire nulle est $0C_1 - C_2 + 2C_3$, le vecteur $(0, -1, 2)$ est bien dans le noyau et est donc une base du noyau.

III — Déterminant

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice carrée de taille n, nous cherchons à définir une application $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que:

$$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \Longleftrightarrow \phi(A) = 0$$

Définition:

On peut alors montrer[1] qu'une telle application existe qu'on appellera **déterminant**, qu'on note $|A|$ et qu'on définit alors par récurrence:

- Si $n = 1$ alors $|(a)| = a$
- Sinon $|A| := a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{1,2}|A_{1,2}| + \ldots + (-1)^{n+1}a_{1,n}|A_{1,n}|$

Où la notation $A_{1,1}$ signifie la matrice A à laquelle on a retiré la première ligne et la première colonne.

Cette opération s'appelle aussi **développement selon la première ligne** du déterminant, elle se comprends visuellement par:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & e & f \\ \square & h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & \square & f \\ g & \square & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & e & \square \\ g & h & \square \end{vmatrix}$$

On peut ainsi **développer le déterminant** selon n'importe quelle ligne ou colonne en suivant cette règle. On régresse ainsi vers des déterminants de plus petite taille, et aprés plusieurs étapes, vers un réel.

Propriétés:

On peut montrer que cette application est **une forme multilinéaire alternée** en les colonnes ou lignes de la matrice, en particulier, on a les propriétés suivantes:

- Ajouter à une colonne une combinaison linéaire **des autres colonnes** ne change pas le déterminant.
- Echanger deux colonnes d'une matrice change le signe du determinant.
- Si deux colonnes sont égales ou qu'une des colonnes est nulle, le déterminant est nul.

En outre la multilinéarité sur les colonnes ou lignes implique:

$$\boxed{|\lambda A| = \lambda^n |A|}$$

Et on peut aussi montrer que le déterminant est multiplicatif, ie:

$$\boxed{|A \times B| = |A| \times |B|}$$

Si on considère une famille $\mathscr{F} = (e_1, \ldots, e_n)$ de vecteurs de coordonées $(C_1, \ldots, C_n)$ dans une certaine base $\mathscr{B}$, alors on peut définir le déterminant **d'une famille de vecteurs** dans cette base par:

$$|\mathscr{F}|_{\mathscr{B}} = |(C_1, \ldots, C_n)|$$

Le déterminant d'une famille par rapport à $\mathscr{B}$ est alors simplement le déterminant de la matrice construite avec les coordonées de ses vecteurs dans la base $\mathscr{B}$.

Soit deux bases $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$, on pourrait alors considèrer **l'effet d'un changement de base** sur un tel déterminant et on a alors:

$$\boxed{|\mathscr{F}|_{\mathscr{B}'} = |\mathscr{F}|_{\mathscr{B}} \times |\mathscr{B}'|_{\mathscr{B}}}$$

[1] Particulièrement difficile..

Cofacteurs:

Reprenons en simplifant la définition donnée plus haut du développement selon la première ligne:

$$|A| := a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{1,2}|A_{1,2}| + \ldots + (-1)^{n+1}a_{1,n}|A_{1,n}| = \sum_{j=1}^{n} a_{1,j}(-1)^{j+1}|A_{1,j}|$$

On appelle alors **cofacteur** de l'élément $a_{i,j}$ le scalaire:

$$\boxed{\mathrm{cof}(a_{i,j}) := (-1)^{j+i}|A_{i,j}|}$$

Intuitivement en reprenant la visualisation exposée plus haut:

$$a\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & e & f \\ \square & h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & \square & f \\ g & \square & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & e & \square \\ g & h & \square \end{vmatrix}$$

Ce sont simplement les déterminants mineurs que l'on calcule à chaque itération **en tenant compte du signe qui précède le coefficient**.
En pratique pour trouver le signe du cofacteur, on ne calcule pas $(-1)^{i+j}$, mais on le détermine par **la règle de l'échiquier** qu'on peut se représenter comme suit:

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - & \ldots \\ - & + & - & + & \ldots \\ + & - & + & - & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

<u>Exemple:</u> Pour $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, le cofacteur du coefficient en position $(1,2)$ est $-\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$

Comatrice:

On peut alors définir **la comatrice** d'une matrice A donnée, c'est en fait simplement **la matrice des cofacteurs** de A, ie le terme en position (i,j) de la comatrice est exactement le cofacteur de l'élement en position (i,j).

L'intérêt principal de la comatrice est de calculer l'inverse de matrices inversibles, en effet, on peut montrer l'identité:

$$A \times \mathrm{com}(A)^\top = |A|I_n$$

Et en particulier si le déterminant est non-nul (donc si A est inversible), on a:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{|A|}\mathrm{com}(A)^\top}$$

Cette formule est néanmoins particulièrement inexploitable pour $n > 3$ du fait de la quantité de calcul à réaliser.

Formules de Cramer:

On considère un systême linéaire de n équations à n inconnues, alors on peut l'écrire matriciellement sous la forme:

$$AX = B$$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, X un vecteur indéterminé, et B le vecteur fixé du second membre des équations.

Un tel système est dit **système de Cramer** si la matrice A est inversible, il possède alors une unique solution qui s'écrit matriciellement $X = A^{-1}B$.

Alors on montre que sa i-ème inconnue x_i (et par suite la solution tout entière X $= (x_1, \dots, x_n)$) est donnée par:

$$\boxed{x_i = \frac{|A_i|}{|A|}}$$

Dans laquelle A_i désigne la matrice obtenue en remplaçant la i-ème colonne de A par le second membre B

<u>Exemple:</u>

$$\begin{cases} x + 4y + 8z = 2 \\ 2x + 5y + 8z = 2 \\ 3x + 6y + 9z = 3 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

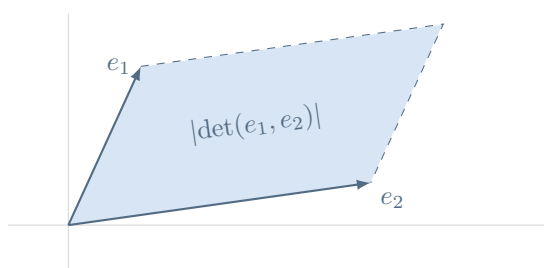
Alors on a:

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & 2 & 8 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{6}{-3} = -2$$

Volume orienté:

Le déterminant admet un interprétation géométrique intéressante liée au concept d'aire, de volumes, et d'hypervolumes de manière générale.

Considérons le cas simple d'une base $\mathscr{B} = (e_1, e_2)$ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$, alors le déterminant de cette base correspond **à l'aire algébrique**[2] **du parallélogramme formé par les deux vecteurs**, ie:



Plus généralement, le déterminant d'une famille de n vecteurs est **l'hypervolume algébrique** du parallélotope formé par ces n vecteurs.

Orientation:

On peut alors définir **l'orientation d'un espace vectoriel**, en effet, on dira que deux bases $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ ont meme orientation si et seulement si:

$$\det(\mathrm{Pass}(\mathscr{B}, \mathscr{B}')) > 0$$

Si on fixe alors une base orientée canoniquement, on qualifie son orientation (et celles de toutes les bases de meme orientation) de **directe** et les bases d'orientation opposée sont alors d'orientation **indirecte**.

<u>Exemple:</u> Dans le cas de $\mathbb{R}^n$, la base canonique est la base qui, par convention, est d'orientation directe.

On peut alors définir le **groupe spécial linéaire**, noté $\mathrm{SL}(\mathbb{R})$, des endomorphismes qui respectent l'orientation de l'espace.

[2] C'est une aire "signée", ie l'aire géométrique est donc la valeur absolue de cette aire algébrique.

III — Dualité

On définit dans ce chapitre une notion fondamentale en algèbre linéaire, trés liée à celle de produit scalaire, qui est celle **d'espace dual** d'un espace vectoriel E, qu'on notera E^* et qu'on définit par:

L'espace dual d'un espace vectoriel est l'ensemble des formes linéaires sur cet espace.

Attention, on parle ici de dual **algébrique**, on peut aussi définir un dual **topologique** en requierant que les formes linéaires considérées soit continues. Dans la plupart des exemples, on considèrera $E = \mathbb{R}^2$ et donc par exemple un élément de E^* est:

$$\phi : (x, y) \mapsto 2x + y$$

Dans toute la suite, on se placera dans un espace E de dimension finie[1]

Notations:

On introduit de nouvelles notations pratique, tout d'abord on utilisera souvent la notation **delta de Kronecker** qui pour tout $n, m \in \mathbb{N}$ donne:

$$\begin{cases} \delta_n^m = 1 \text{ si } n = m \\ \delta_n^m = 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Ainsi que la convention de sommation d'Einstein qui simplifie les notations sommatoires, ie on somme sur les indices répétés par exemple:

$$\sum_{k=1}^{n} x_i e_i \underset{not.}{=} x^i e_i$$

Propriétés:

On souhaite caractériser la forme d'une forme linéaire ϕ de l'espace dual. On a directement que:

$$\forall x \in E \ ; \ \phi(x) = \phi(x^i e_i) = x^i \phi(e_i)$$

Donc en particulier, on a que évidemment que ϕ est caractérisée par ses images des vecteurs de base, et réciproquement si une application ϕ' est telle que $\phi'(x) = x^i a_i$, alors ϕ' est une forme linéaire sur E.

Base duale:

En dimension finie, on a alors le théorème fondamental suivant:

L'espace vectoriel et son dual sont isomorphes.

En effet, on a tout d'abord égalité des dimensions[2]. Fixons une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de E, alors si on considère la famille de formes linéaires suivantes:

$$\begin{aligned} e_i^* : E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x^i e_i &\longmapsto x^i \end{aligned}$$

Alors elle forme alors une base de E^* qu'on appelera **base duale** de $\mathscr{B}$ et qu'on notera $\mathscr{B}^*$.

C'est une famille de projections qui a chaque vecteur associe la coordonée correspondante.

Elle vérifie en outre la relation suivante:

$$e_i^*(e_j) = \delta_i^j$$

[1] Tout ce qui suit est en général faux en dimension infinie, l'idée prinicipale étant qu'en dimension infinie, des considérations topologiques sont **nécéssaires**.

[2] Car $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim \mathcal{L}(E) \dim \mathcal{L}(F)$

Base antéduale:

On considère alors le problème inverse, et on se donne une base $\mathscr{B} = (\phi_1, \ldots, \phi_n)$ du dual de E, alors il existe une unique base $(e_1, \ldots, e_n)$ de E telle que:

$$\forall i \in [\![1\ ;\ n]\!]\ ;\ \phi_i = e_i^*$$

Ou dit autrement il existe une base $\mathscr{C}$ de E telle que $\mathscr{C}^* = \mathscr{B}$.

Hyperplans:

On rapelle alors que d'aprés le cours de première année, on appelle hyperplan tout sous-espace dont le supplémentaire est une droite, on peut alors caractériser les hyperplans en termes de formes linéaires par la proposition suivante:

Les hyperplans sont exactements les noyaux de formes linéaires.

III — Introduction à la réduction

Dans ce chapitre, nous étudirons un domaine vaste de l'algèbre linéaire appellé **réduction des endormorphismes**.
En effet, sous une forme quelconque un endomorphisme représenté par une matrice présente plusieurs problèmes:

- Il est couteux de calculer les puissances d'une matrice quelconque.
- Une représentation quelconque donne peu d'informations sur l'endomorphisme.

L'objectif sera donc de réduire (comprendre simplifier) la représentation de l'endormorphisme, et de le représenter par une matrice plus simple.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et une famille (E_i) de sous-espaces **supplémentaires**[1], alors on peut construire une base $\mathcal{B}$ dite **base adaptée à la décomposition** en concaténant des bases respectives des E_i.

Elements Propres :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on dit que λ est une **valeur propre**[2] de l'endomorphisme f si et seulement si il existe un vecteur non-nul $u \in E$ tel que:

$$\boxed{f(u) = \lambda u}$$

On dira alors qu'un tel vecteur est **vecteur propre** de l'endomorphisme et on appelle **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ l'ensemble des vecteurs propres associés, qu'on note E_λ dont on déduit une expression[3]:

$$\boxed{E_\lambda \ = \ \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})}$$

Enfin, on peut montrer une propriété trés importante pour la suite:

Toute somme de sous-espaces propres est **directe**.

L'image des sous-espaces propres par l'endomorphisme se réduit à une homotéthie de rapport la valeur propre.

Sous-Espaces Stables :

On dit que F est **stable par l'endormorphisme** si et seulement si:

$$\boxed{f(F) \subseteq F}$$

On considère maintant une base de F qu'on compléte en une base de E via le théorème de la base incomplète, alors dans une telle base, l'endormorphisme est représenté par la matrice par blocs:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right)$$

[1] Comme tout sous-espace admet un supplémentaire (théorème de la base incomplète), on peut définir une base adaptée à **un seul** sous-espace comme étant une base adaptée à la somme directe de ce sous-espace et de son supplémentaire, qui revient à compléter la base en une base de E.

[2] On appelle **specte**, noté $\mathrm{Sp}(f)$ l'ensemble des valeurs propres de f.

[3] Directement d'après la définition d'un vecteur propre associé à λ.

Plus généralement, si on a une famille (E_i) de sous-espaces **stables et supplémentaires**, ie $E = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} E_i$, et $\mathcal{B}$ est une base adaptée à cette décomposition, alors dans cette base, f est représentée par la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_n \end{pmatrix}$$

On remarque donc que la stabilité des sous-espaces nous permet de reprénsenter notre transformation de manière plus simple, en particulier, on peut alors montrer une propriété fondamentale:

Tout les sous-espaces propres sont stables.

Polynôme caractéristique :

On peut montrer[1] que λ est valeur propre si et seulement si:

$$E_\lambda \neq \{0_E\} \Longleftrightarrow \det(f - \lambda \mathrm{Id}) = 0$$

On définit alors le **polynôme caractéristique** d'un endormorphisme par:

$$P_f = \det(f - X\mathrm{Id})$$

En particulier, on peut donc montrer que:

Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

Ceci nous donne donc une méthode systématique pour trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. En particulier, on peut alors montrer les identités suivantes, utiles dans la recherche de valeurs propres:

- La somme des valeurs propres est égale à **la trace de la matrice**.
- Le produit des valeurs propres est égale au **déterminant de la matrice**.

Diagonalisation :

Les endomorphismes qu'on peut représenter le plus simplement sont ceux qui ceux réduisent (dans une base bien choisie) à une homotéthie des vecteurs de la base. On dira alors que ces endomorphismes sont **diagonalisables**, formellement:

Un endormorphisme est diagonalisable si il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f.

De manière équivalente:

Un endormorphisme est diagonalisable si ses matrices sont semblables à une matrice diagonale.

Exemple: Soit f un tel endormorphisme de $\mathbb{R}^3$ et $(e_{\lambda_1}, e_{\lambda_2}, e_{\lambda_3})$ des tels vecteurs propres, alors dans cette base, f est représenté par la matrice:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Ou encore si A est la matrice de f dans la base canonique, alors $A = PDP^{-1}$ avec:

$$P = ([e_{\lambda_1}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_2}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_3}]_{\mathscr{C}}) \text{ et } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser un endomorphisme revient à ***décomposer l'espace en somme directe de droites stables****.*

[1] E_λ est un noyau, il suffit de caractériser le fait qu'il soit non vide en termes de la bijectivité d'un certain endomorphisme.

Critères de diagonalisabilité :

On sait qu'un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il admet une base de vecteurs propres, alors on peut montrer[1] que f est diagonalisable si et seulement si:

$$\boxed{E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda}$$

En particulier on remarque alors que montrer la supplémentarité revient à montrer que **la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension totale** car toute somme de sous-espaces propres est directe.

On peut alors montrer que si λ est une valeur propre de multiplicité α pour le polynome caractéristique, alors:

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

On a alors le théorème fondamental suivant:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ et que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre associée.

On peut donc étudier si un endormorphisme est diagonalisable en calculant les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres associés, ce qui revient à un calcul de polynôme caractéristique suivi de calculs de noyau.

<u>Exemple:</u> Diagonalisons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

On peut calculer $P_A = \det(A - XI_3) = X^2(X-6)$, on a alors deux sous-espaces propres, E_0 et E_6 et on sait que E_0 est de dimension 1, il suffit alors de vérifier que E_6 est bien de dimension 2 pour conclure que $\sum \dim(E_\lambda) = \dim(E)$ et donc que la matrice est diagonalisable.

Pour trouver une base de vecteurs propres, il suffit alors de trouver une base de E_0, E_6 et de la concaténer en une base de E.

[1] En effet, si tel est le cas, alors il suffit de prendre une base pour chaque E_λ (qui est bien constituée de vecteurs propres par définition), et de les concaténer pour obtenir une base de E constituée de vecteurs propres.

III — Polynomes d'endomorphismes

L'objet principal de ce chapitre est l'étude des polynômes d'endomorphismes et de matrices, en effet, les matrices est les endomorphismes formant une algèbre, on peut en calculer des puissances, des sommes, et effectuer un multiplication externe, on peut donc définir des **polynômes de matrices/d'endomorphismes**, en effet si on a $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et u un endomorphisme, on définit alors:

$$P(u) = \sum_{k=0}^{n} a_k u^k$$

Propriétés :

On définit alors un **morphisme d'algèbre** pour un endomorphisme donné par:

$$\begin{aligned} \phi_u : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ P &\longmapsto P(u) \end{aligned}$$

En particulier, on a donc $PQ(u) = P(u) \circ Q(u)$, on peut alors en déduire la proposition suivante:

Deux polynôme d'un même endomorphisme commutent.

On peut alors montrer que les polynômes d'endomorphismes ont un bon comportement vis-à-vis des changements de bases, en particulier si $A = PBP^{-1}$, pour tout polynôme Q, on montre facilement que:

$$Q(A) = PQ(B)P^{-1}$$

Enfin, on montre aussi que si u est représenté par A dans une base, alors u^k est représenté par A^k dans cette même base, et donc par linéarité $P(u)$ est représenté par $P(A)$ dans cette base. En particulier, le polynôme d'un endomorphisme ne dépends alors par de la représentation choisie.

Valeurs propres d'un polynôme d'endomorphisme :

Pour un endormorphisme u admettant une valeur propre λ de vecteur propre associé v, on peut alors étudier le lien entre les polynômes d'endomorphisme et les valeurs propres, et en particulier, on peut montre que λ^k est valeur propre de u^k et donc par linéarité que:

$$P(u)(V) = P(\lambda)(V)$$

Et donc que $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$.

Polynômes annulateurs :

On considère $u \in \mathcal{L}(E)$, et on définit l'ensemble des **annulateurs** de u par:

$$\mathscr{A}_u := \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \; ; \; P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)} \right\}$$

Ce sont l'ensemble des polynômes qui annulent u. On définit de même les polynômes annulateurs de matrices. Une propriété fondamentale est alors que cette ensemble n'est jamais vide[1], en effet on a que:

Tout endormoprhisme admet un polynôme annulateur non-nul.

On peut alors étudier le lien entre les valeurs propres d'un endomorphisme et ses annulateurs, et on peut alors montrer la propriété suivante:

$$\mathrm{Sp}(u) \subseteq \left\{ \alpha \in \mathbb{K} \; ; \; P(\alpha) = 0 \right\}$$

Les seules valeurs propres possibles sont les racines de l'annulateur.

[1] Il suffit de considèrer la dimension de E, et une famille plus grande que cette dimension, donc liée, et on peut alors trouver un polynôme en u qui s'annule.

Néanmoins il n'y a pas équivalence, plus précisément, si $A_u \in \mathscr{A}_u$, et si on définit $Q_u = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_k)$ où les (λ_i) sont toutes les valeurs propres de u, alors on a:

$$\boxed{Q_u \mid A_u}$$

Polynôme minimal :

On considère l'ensembe des annulateurs d'un endomorphisme u, alors il est non-vide comme énoncé ci-dessus, et il admet aussi **un plus petit élément unitaire** (au sens du degré) et il est unique.

On appelle alors ce plus petit élément **le polynôme minimal** de u qu'on note M_u

Théorème de Cayley-Hamilton :

On peut alors énoncer le théorème fondamental de la réduction des endormorphismes, ie le **théorème de Cayley-Hamilton**:

Le polynôme caractéristique est un annulateur.

La démonstration, non-triviale, se fait par un argument topologique et par la continuité de la fonction polynôme caractéristique. On a donc la relation avec le polynôme minimal suivante:

$$M_u \mid P_u$$

Lemme des noyaux :

On s'intéresse finalement aux **noyaux de polynômes d'endomorphismes** pour pouvoir énoncer le dernier théorème de cette partie. On peut tout d'abord montrer facilement le résultat suivant:

Le noyau d'un polynôme d'endomorphisme est stable par celui-ci.

Soit P, Q deux polynômes **premiers entre eux**, on peut alors montrer[1] le **lemme des noyaux**, c'est à dire que:

$$\boxed{\mathrm{Ker} PQ(u) \ = \ \mathrm{Ker} P(u) \oplus \mathrm{Ker} Q(u)}$$

En particulier, pour P un polynôme annulateur de u qui se décompose en $P_1, \dots, P_k$, on a la décomposition suivante de l'espace tout entier:

$$E = \bigoplus_{k=1}^{n} \mathrm{Ker} P_k(u)$$

Caractérisations via les annulateurs :

On peut caractériser la diagonalisabilité via les annulateurs, en effet, on peut montre via le lemme des noyaux qu'on a:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si il admet un annulateur scindé à racines simples.

On peut aussi caractériser la trigonalisabilité par:

Un endomorphisme est trigonalisabilité si et seulement si il admet un annulateur scindé.

[1] La démonstration est non-trivial et fait appel à la relation de Bezout pour les polynômes.

III — Trigonalisation

Les endomorphismes qu'on ne peut représenter sous forme diagonale nous posent alors problème, on cherche alors dans ce chapitre à mobiliser la théorie des polynômes d'endomorphismes pour comprendre les conditions pour représenter de tels endomorphismes sous une forme plus simple triangulaire, ou sous **forme de Dunford** qui sera présentée ci-dessous.

Critère de trigonalisation :

On peut montrer le critère suivant:

Un endomorphisme u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

En particulier tout les endormorphismes sont trigonalisables dans $\mathbb{C}$.

Néanmoins, on comprends vite qu'une forme triangulaire quelconque sera peu utile car on ne pourra calculer ses puissances facilement, on peut alors montrer que si u est trigonalisable, il admet une forme plus simple encore appellée **forme de Dunford**:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

C'est une matrice **triangulaire par blocs triangulaires**. Et les puissances de telles matrices sont alors facile à calculer via le produit par blocs et le binôme de Newton. En effet chaque bloc et de la forme $\lambda I_n + N$ avec N nilpotente, donc le binôme simplifie grandement les calculs.

Structure des noyaux itérés :

Soit u un endomorphisme, alors on peut montrer que les noyaux des puissances de u forment la structure suivante:

$$\mathrm{Ker} u \subsetneq \mathrm{Ker} u^2 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathrm{Ker} u^k$$

Et cette suite de noyaux itérés est **stationnaire**, en particulier, si u est nilpotent, elle est stationnaire et le dernier sous espace est E tout entier.

Sous-espaces caractéristiques :

Soit u un endomorphisme de polynôme caractéristique $P_u = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \ldots (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$, alors on appelle **sous-espace caractéristique** associé à la valeur propre λ_k le sous-espace suivant:

$$F_{\lambda_k} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$$

On sait que les $(X - \lambda_k)^{\alpha_k}$ sont premiers entre eux, donc d'aprés le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux, on a:

$$E = F_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus F_{\lambda_k}$$

Et donc en particulier on a $\dim(F_{\lambda_1}) = \alpha_1$.

Les sous-espaces caractéristiques sont des sous-espaces propres "sympathiques".

C'est sont aussi des noyaux de polynômes d'endomorphismes donc en particulier, ils sont stables par u. Par ailleurs, d'aprés la structure des noyaux itérés, on a:

$$E_{\lambda_k} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^1 \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^2 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k} = F_{\lambda_k}$$

Ce sont ces sous-espaces qui nous permettront de construire un base de E dans laquelle u est représenté par une matrice de Dunford.

Trigonalisation de Dunford :

On peut alors définir une méthode générale de trigonalisation de Dunford, on considère un endomorphisme u et son polynôme caractéristique, alors on obtient une base de trigonalisation de Dunford par l'algorithme suivant:

- Si la dimension du sous-espace propre E_λ est égale à la multiplicité, le bloc associé à λ est diagonal, et la base recherchée est une base du sous-espace propre
- Sinon, on calcule une **base adaptée** aux noyaux itérés $E_\lambda \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})^2 \subsetneq \ldots \subsetneq F_\lambda$ via le théorème de la base incomplète puis les coordonées de l'image de cette base par u pour obtenir le bloc associé à λ.

Exemple: Dans toute la suite nous considérerons l'exemple de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^5$ de polynôme caractéristique $P_u = (X-2)^2(X-3)^3$, alors d'après le lemme des noyaux et le théorème de Cayley-Hamilton, on a:

$$E = F_2 \oplus F_3$$

Les valeurs propres sont $2, 3$ et on supposera que la première valeur propre est telle que la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité, alors on trouve aisément une base e_1, e_2 du bloc associé à 2, il sera diagonal.

Il nous suffit alors de trouver une base de $F_3 = \mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^3$ qu'on va calculer de la manière suivante:

- On calcule une base de $E_3 = \mathrm{Ker} u - 3\mathrm{Id}$
- On la complète en une base de $\mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^2$
- On la complète en une base de $F_3 = \mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^3$

Finalement, on a F_3 de dimension 3 et donc une base e_3, e_4, e_5 de F_3. La base finale recherchée est donc $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ et dans cette base la matrice est de la forme:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 3 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Où les coefficients $*$ sont donnés par le calcul des cordonnées des images des vecteurs dans la base.

III — Applications de la réduction

Dans cette dernière partie, on va maintenant pouvoir développer les applications possibles de la réduction dans la résolution de problèmes variés. On considère ici le cas d'une matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & * \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$$

Dans le cas plus simple de matrice diagonalisable, tout les calculs sont plus simples et les mêmes méthodes s'appliquent.

Calculs de puissances :

La première étape pour calculer une puissance de matrice via la réduction est de remarquer que:

$$A^k = (PTP^{-1})^k = PT^kP^{-1}$$

Or, T^k se calcule alors par blocs et on a:

$$T^k = \begin{pmatrix} B_1^k & \\ & B_2^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & B_2^k \end{pmatrix}$$

Et on a alors $B_2 = 3\mathrm{Id} + N$ avec N strictement triangulaire donc nilpotente, et donc on calcule facilement sa puissance via le binôme de Newton car Id commute toujours.

Suites récurrentes :

Soit 3 suites u_n, v_n, w_n telles que $u_1 = 1, v_1 = 1, w_1 = 1$on considère maintenant le **système de suites récurrentes** suivant:

$$\begin{cases} u_n = 2u_{n-1} + v_{n-1} + w_{n-1} \\ v_n = u_{n-1} + 2v_{n-1} + w_{n-1} \\ w_n = 3w_{n-1} \end{cases}$$

On pose alors $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ et le système se réécrit alors sous la forme matricielle suivante:

$$U_n = AU_{n-1}$$

Par récurrence on trouve alors que $U_n = A^nU_1$, donc en particulier sachant U_1, il nous suffit alors de calculer A^k comme précédemment ainsi que la matrice de passage et son inverse pour réussir à trouver le terme général de u_n, v_n et w_n.

Plus subtilement, cette méthode s'applique aussi aux suites récurrentes d'ordre multiple, considérons par exemple la suite u_n de premiers termes $u_1 = 1$ et $u_2 = 2$:

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$$

En effet si on pose $U_n = \begin{pmatrix} u_{n-2} \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}$ alors on a l'expression matricielle:

$$U_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} U_{n-1}$$

Alors si la matrice est diagonalisable[1], on peut alors trouver une expression de U_n en fonction de U_0 et alors une expression de u_n simplement en fonction de n.

[1] La matrice associée à la suite de Fibonacci n'est pas réductible dans $\mathbb{R}$ donc on ne peut pas trouver une expression de son terme général.

Systèmes différentiels :

On considère trois fonctions réelles f, g, h de classes $\mathcal{C}^1$ et on cherche à résoudre le système différentiel suivant:

$$\begin{cases} f'(x) = 2f(x) + g(x) + h(x) \\ g'(x) = f(x) + 2g(x) + h(x) \\ h'(x) = 3h(x) \end{cases}$$

On pose alors $F(x) = \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \\ h(x) \end{pmatrix}$ et le système se réécrit alors sous la forme matricielle suivante:

$$F'(x) = AF(x) = PTP^{-1}F(x)$$

On pose alors $G(x) = P^{-1}F(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ g_3(x) \end{pmatrix}$, alors on se ramène à l'équation matricielle suivante:

$$G'(x) = TG(x)$$

Alors on s'est ramené à un système triangulaire que l'on sait résoudre en partant du bas.

On peut donc résoudre pour $G(x)$, et alors $F(x)$ est égal à $PG(x)$ (en utilisant la définition de $G(x)$) et on a donc trouvé les fonctions qui satisfont le système. Si on a des conditions initiales, on peut alors résoudre pour trouve l'unique triplet qui le satisfait.

IV — Espaces Préhilbertiens Réels

On appelle **espace préhilbertien réel** un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une forme **bilinéaire**[1] qui vérifie:

Symétrie	$\langle u \,\vert\, v \rangle = \langle v \,\vert\, u \rangle$
Définie	$\langle u \,\vert\, u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positivité	$\langle u \,\vert\, v \rangle \geq 0$

On dira alors qu'une telle forme est un **produit scalaire** sur E.

Exemples :

- On définit sur $\mathbb{R}^n$ le produit scalaire défini par:

$$\langle u \,\vert\, v \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k v_k$$

- On définit sur $\mathcal{C}^1([0\,;\,1], \mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle f \,\vert\, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

- On définit sur $\mathbb{R}_n[X]$ le produit scalaire défini pour (x_n) $n+1$ points fixés par:

$$\langle P \,\vert\, Q \rangle = \sum_{k=0}^{n} P(x_k)Q(x_k)$$

- On définit sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle A \,\vert\, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$$

Norme induite :

A partir de la définition d'un tel espace, on alors montrer que $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle$ **induit une norme** sur E donnée par:

$$\boxed{\forall u \in E \;;\; \|u\|^2 = \langle u \,\vert\, u \rangle}$$

Cela fait donc de E un espace vectoriel normé.

Angle et Orthogonalité:

A partir d'une telle définition, on peut alors définir **l'angle non-orienté** $\theta \in [0\,;\,\pi]$ entre deux vecteurs u, v par:

$$\boxed{\theta := \cos^{-1}\left(\frac{\langle u \,\vert\, v \rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right)}$$

Ce qui nous permet de définir **l'orthogonalité** de deux vecteurs par la nullité du produit scalaire, en effet $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans cette définition ssi $\langle u \,\vert\, v \rangle = 0$

L'interprétation de cet "angle" ou de "l'orthogonalité" entre deux vecteurs diffère selon le contexte, elle peut alors signifier une corrélation en probabilité, ou un réel angle géométrique dans $\mathbb{R}^n$ par exemple.

[1] Une application $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ qui est linéaire en chaque variable

Inégalité de Cauchy-Schwarz:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a l'inégalité[1] suivante:

$$\boxed{|\langle u \,|\, v \rangle| \leq \|u\| \; \|v\|}$$

Avec cas d'égalité quand u, v sont **liés**.

Formules géométriques:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a les identités suivantes:

- **Identité de polarisation :** $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle$.
- **Identité du parallélogramme :** $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Enfin, on a le **théorème de Pythagore**:

$$x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Orthogonal d'une partie:

Soit F une partie de E, alors on peut définir l'orthogonal de F comme **le sous-espace vectoriel** défini par:

$$\boxed{F^\perp := \{u \in E \; ; \; \forall v \in F \, , \, u \perp v\}}$$

L'orthogonal d'une partie est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tout élément de cette partie.

Dans le cas courant ou on connait une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de F, on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{F^\perp := \{u \in E \; ; \; \forall i \in [\![1 \; ; \; n]\!] \, , \, u \perp e_i\}}$$

On peut alors montrer les propiétés suivantes sur l'orthogonal:

- $F \subseteq (F^\perp)^\perp$
- $E^\perp = \{0_E\}$
- $A \subseteq B \implies B^\perp \subseteq A^\perp$
- $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$

Enfin on peut aussi montrer la propriété fondamentale suivante:

Une partie et son orthogonal sont toujours en somme directe.

Attention dans un espace préhilbertien quelconque, ils ne sont pas toujours supplémentaires !

Théorème de représentation:

On se donne un élément ϕ du dual d'un espace préhilbertien alors, dans ce cadre, et même de manière générale dans celui des espaces de Hilbert, on peut montrer **le théorème de représentation de Riesz** qui caractérise une forme linéaire ϕ par le produit scalaire:

$$\exists w \in E \, , \; \forall x \in E \; ; \; \phi(x) = \langle w \,|\, x \rangle$$

Simplement, cela signifie que toute forme linéaire est **exactement représentée** par le produit scalaire pour un certain vecteur w.

<u>Exemple</u>: On prends la forme linéaire suivante:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto 5x + 4y + 3z \end{aligned}$$

Et on munit $\mathbb{R}^3$ de son produit scalaire canonique, alors pour tout u on a directement que:

$$\phi(u) = \langle (5, 4, 3) \,|\, u \rangle$$

[1] Trés puissante et permet d'obtenir des majorations dans des cas trés variés.

Transposition:

On se donne $f \in \mathcal{L}(E, F)$ représentée par une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, alors on définit **l'application transposée** de f par:

$$\begin{aligned} f^\top : F^* &\longrightarrow E^* \\ \phi &\longmapsto \phi \circ f \end{aligned}$$

On vérifie alors que cette application est bien définie est on a alors la propriété suivante:

L'application transposée est représentée dans les bases correspondates par la matrice transposée.

Ce qui donne finalement une interprétation fonctionnelle de la matrice transposée. A FINIR, LA TRANSPOSEE EST EXACTEMENT LADJOINT, LIEN AVEC TOUT LE RESTE A FAIRE, UNIQUE APPLICATION QUI VERFIE <f(x), y> = <x, tf(y)>, DUALITE.

IV — Espaces Euclidiens

On appelle **espace euclidien** tout espace préhilbertien réel **de dimension finie**. Dans toute la suite on prendra $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E.

Forme analytique et matricielle du produit scalaire:

En représentant les vecteurs $x, y \in E$ dans la base, on peut alors développer leur produit scalaire par bilinéarité pour obtenir:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i \,|\, e_j \rangle}$$

En particulier on peut alors remarquer que le produit scalaire est parfaitement déterminé par la donnée des n^2 produits scalaires des vecteurs de base. Il est donc représenter matriciellement le produit scalaire par la matrice $A = (a_{i,j})$ telle que $a_{i,j} = \langle e_i \,|\, e_j \rangle$

Et donc on obtient en identifiant $\mathbb{R}$ à $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R})$:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = X^\top A Y}$$

En particulier, dans une base **orthonormée**, on a $\langle x \,|\, e_i \rangle = x_i$ et donc:

$$x = \sum_{k=1}^{n} \langle x \,|\, e_i \rangle e_i$$

Propriétés en dimension finie:

En dimension finie, pour tout sous-espace vectoriel F de E on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{E \;=\; F \oplus F^\perp}$$

Tout sous-espace admet un unique supplémentaire orthogonal en dimension finie.

On peut alors en déduire qu'en dimension finie on a:

$$(F^\perp)^\perp = F$$

Projection orthogonale:

L'existence d'une unique décomposition nous permet alors de définir **la projection** sur F de direction $F^\perp$ par:

$$\mathrm{proj}_F : x = x_F + x_{F^\perp} \mapsto x_F$$

En particulier, on en déduit par l'unicité de la décomposition que $\mathrm{proj}_F(x)$ est **l'unique vecteur** de F qui vérifie:

$$\boxed{x - \mathrm{proj}_F(x) \in F^\perp}$$

Le projeté orthogonal a une signification géométrique importante, en effet on a:

$$\boxed{\begin{array}{c} \left\| x - \mathrm{proj}_F(x) \right\| \;= \\ \min_{y \in F}(\|x - y\|) \end{array}}$$

C'est le vecteur "le plus proche" de F au sens du produit scalaire utilisé.

Calcul de projeté orthogonal:

On considère un sous-espace F de bases $(e_1, \ldots, e_p)$ et $x \in E$, on sait d'aprés les propriétés précédentes que $\text{proj}_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - \text{proj}_F(x) \in F^\perp$, ce qui est équivalent à dire que:

$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \langle x - \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = 0 \iff$$
$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \langle \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_j \rangle$$

On raisonne alors par coefficient indeterminés avec l'écriture de $\text{proj}_F(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ dans la base de F pour obtenir l'expression suivante:

$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \sum_{i=1}^n \alpha_k \langle e_i \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_i \rangle$$

Enfin on obtient alors **le système des équations normales**:

$$\begin{cases} \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_1 \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_1 \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_1 \rangle = \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_p \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_p \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_p \rangle = \langle x \,|\, e_p \rangle \end{cases}$$

Ou de manière équivalente pour M la matrice du produit scalaire dans la base de $(e_1, \ldots, e_p)$:

$$MY = \begin{bmatrix} \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x \,|\, e_p \rangle \end{bmatrix}$$

Dans le cas d'une base **orthogonale**, le système ci-dessus est beaucoup plus simple, en effet presque tout les produits scalaires sont nuls, et on obtient un système **diagonal** et donc dans ce cas précis, le projeté orthogonal s'obtient simplement par la formule:

$$\boxed{\text{proj}_F(x) = \sum_{k=1}^p \frac{\langle x \,|\, e_i \rangle}{\langle e_i \,|\, e_i \rangle} e_i}$$

Finalement, une remarque importante permet de comprendre la projection sur un sous espace doté d'une base orthogonale, en effet:

Projeter un vecteur sur un sous-espace revient à ajouter les projetés de ce vecteur sur les vecteurs de la base du sous-espace.

<u>Exemple:</u> Le projeté de $x = (1, 2, 3)$ sur le plan $\text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ est donné par $\text{proj}_{(1,0,0)}(x) + \text{proj}_{(0,1,0)}(x)$

Procédé de Gramm-Schmidt:

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, on cherche alors à élaborer un procédé permettant **d'orthogonaliser cette base** en une base $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, on pose $\varepsilon_1 = e_1$ et $H_i = \text{Vect}(e_1, \ldots, e_i)$ et on définit par récurrence:

$$\boxed{\varepsilon_i = e_i - \text{proj}_{H_{i-1}}(e_i) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \text{proj}_{\varepsilon_k}(e_k) \right) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \frac{\langle e_i \,|\, \varepsilon_i \rangle}{\langle \varepsilon_i \,|\, \varepsilon_i \rangle} \varepsilon_i \right)}$$

Moralement, on "redresse" chaque vecteur de la base initiale en lui retirant son défaut d'orthogonalité représenté par sa projection sur le sous-espace précédent.

IV — Endomorphismes Euclidiens

Aprés avoir défini les espaces euclidiens, on cherche maintenant à s'intéresser aux endomorphismes qui on des propriétés intéressantes en regard du produit scalaire, on sera alors amené à les définir et les étudier.

Isométries:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, on dira que f est une **isométrie** et on note $f \in O(E)$ si elle **préserve les angles**, ie si:

$$\forall x, y \in E \ ; \ \langle f(x) \,|\, f(y) \rangle = \langle x \,|\, y \rangle$$

On en déduit directement qu'elle **préserve aussi les longeurs**[1].

On peut alors facilement montrer que la composée de deux isométries est une isométrie et que la réciproque l'est aussi. Aussi on peut déduire de la définition les propriétés suivantes:

$$\mathrm{Sp}(f) \subseteq \{-1, 1\}$$

Ainsi que comme corollaire immédiat:

$$\det(f) \in \{-1, 1\}$$

Matrices orthogonales:

On considère la matrice d'une isométrie dans une base orthonormée, on a alors d'aprés l'expression matricielle du produit scalaire:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \ ; \ {}^t(MX)MY = {}^tX\,{}^tMMY = {}^tXY$$

On remarque f est une isométrie si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée vérifie ${}^tM = M^{-1}$, on appelera de telles matrices **matrices orthogonales** et on notera ces matrices $O_n(\mathbb{R})$. On peut alors montrer que:

Les matrices orthogonales forment un sous-groupe des matrices inversibles qu'on appelle groupe orthogonal.

En particulier, la matrice de passage entre deux bases orthonormées est une matrice orthogonale, et les colonnes d'une telle matrice sont unitaires et deux à deux orthogonales.

Classification des isométries:

On peut alors classifier les isométries selon leur action sur l'orientation de l'espace:

- Si $\det f = 1$ on dira que l'isométrie est directe, et on note l'ensemble de ces isométries $\mathrm{SO}(E)$, appelé **groupe spécial orthogonal**.
- Si $\det f = -1$ on dira que l'isométrie est **indirecte**, mais leur ensemble ne possède pas de structure particulière.

Géométriquement, les isométries directes sont donc celles qui préservent l'orientation de l'espace, c'est un sous-groupe du groupe spécial linéaire. Dans le chapitre suivant, on classifie plus précisément les isométries dans le cas d'une petite dimension.

[1] En particulier, elle est bijective et l'image d'une base orthonormée par une isométrie est toujours orthonormée.

Adjoint d'un endomoprhisme:

On considère un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$, alors le théorème de représentation de Riesz nous permet d'affirmer qu'il existe un unique endomorphisme f^* qui vérifie:

$$\forall x, y \in E \; ; \; \langle x \,|\, f(y) \rangle = \langle f^*(x) \,|\, y \rangle$$

On appelle alors cet endomorphisme **l'adjoint** de f, en particulier si on représente f par une matrice M dans une base orthonormée, alors on défini de meme la **matrice adjointe** de M par:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \; ; \; {}^tXMY = {}^t(M^*X)Y$$

On peut alors facilement montrer que dans le cas présent de matrices **réelles**[1], l'adjoint d'un endormorphisme est simplement sa **transposée**. On verra plus tard que la notion de matrice adjointe est une généralisation de la transposition. On peut alors entrevoir le role spécial que vont jouer les matrices symétriques. A FINIR, LA TRANSPOSEE EST EXACTEMENT LADJOINT, LIEN AVEC TOUT LE RESTE A FAIRE, UNIQUE APPLICATION QUI VERFIE <f(x), y> = <x, tf(y)>, VOIR DUALITE.

Endomorphismes auto-adjoints:

On appelle **endomorphisme auto-adjoint** (ou encore endomorphisme symétrique) tout endomorphisme qui est égal à son adjoint et on a donc les propriétés suivantes, cas particuliers des définitions ci-dessus:

$$\forall x, y \in E \; ; \; \langle x \,|\, f(y) \rangle = \langle f(x) \,|\, y \rangle$$

Puis matriciellement dans une base ortonormée:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \; ; \; {}^tXMY = {}^t(MX)Y$$

En particulier dans le cas réel, le fait d'etre auto-adjoint est caractérisé par la propriété simple suivante sur la matrice de l'endomorphisme dans une base orthonormée:

La matrice de l'endomorphisme est symétrique.

L'ensemble des endomorphismes auto-adjoints, qu'on note $\mathcal{S}(E)$ forme un **sous-espace vectoriel** de $\mathcal{L}(E)$. Dans la suite on va étudier les propriétés de ces endomorphismes.

Réduction & Théorème Spectral:

Une propriété fondamentale de ces endomorphismes est la suivante:

Leurs sous-espaces propres sont orthogonaux.

On peut alors énoncer un théorème puissant de réduction pour les endomorphismes auto-adjoints, en effet soit f un tel endomorphisme, alors:

Il existe une base orthonormée formée de vecteurs propres.

On a alors le corollaire matriciel pour la matrice réelle M de f dans une base, donné par l'existance d'une matrice de passage $P \in O_n(\mathbb{R})$ et d'une matrice diagonale D telles que:

$$M = PD^tP$$

[1] L'adjoint d'un endomorphisme sera défini de manière plus générale dans le chapitre sur les espace Hermitiens, l'adjoint étant alors la matrice transconjuguée, qui explique la simplicité du cas réel.

Endomorphismes auto-adjoints positifs:

Une interprétation intéressante de ces endomorphismes (et donc des matrices symétriques) est la suivante:

Les matrices symetriques définissent des formes bilinéaires symétriques.

En particulier on s'intéressera alors à cerner les matrices symétriques qui représentent des formes bilinéaires symétriques définies positives, ie d'autres produits scalaires sur le meme espace.

On définit alors les endomorphismes autoadjoints **positifs** qu'on note $\mathcal{S}^+(E)$ définis par:

$$\mathcal{S}^+(E) := \{f \in \mathcal{S}(E) \; ; \; \mathrm{Sp}(f) \subseteq \mathbb{R}_+\}$$

Cette définition est alors équivalente à la propriété suivante:

$$\forall x \in E \; \left\langle x \,|\, f(x) \right\rangle \geq 0$$

Les matrices symetriques positives définissent alors des formes bilinéaires symétriques positives.

Endomorphismes auto-adjoints définis positifs:

On définit alors enfin les endomorphismes autoadjoints **définis positifs** qu'on note $\mathcal{S}^{++}(E)$ définis par:

$$\mathcal{S}^{++}(E) := \{f \in \mathcal{S}(E) \; ; \; \mathrm{Sp}(f) \subseteq \mathbb{R}_+^*\}$$

Cette définition est alors équivalente à la propriété suivante:

$$\forall x \in E^* \; \left\langle x \,|\, f(x) \right\rangle > 0$$

Les matrices symetriques définies positives définissent alors des nouveaux produits scalaires.

IV — Isométries en petite dimension

On va maintenant étudier le cas particulier des isométries dans le cas de la petite dimension, c'est à dire dans le cas où E est de dimension 2 ou 3, on introduira un outil pratique dans ce contexte qui est le **produit vectoriel** et on classifiera les isométries dans cet espace.

Bases directes:

Pour ce chapitre nous auront besoin du concept **d'orientation** de l'espace défini dans le chapitre sur les déterminants, en effet on appelera **base orthonormée directe** toute base ayant même orientation que la base canonique des espaces considérés. Sinon on dira que la base est **indirecte**.

Cas de la dimension 2:

Soit θ un réel, on définit les deux matrices orthogonales suivantes:

$$R_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \qquad S_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

On appele alors R_θ **matrice de rotation** d'angle θ et S_θ est un **symétrie axiale**[1]. Alors on a le théorème fondamental suivant, pour $f \in O(E)$ et tout base orthonormée $\mathscr{B}$, alors il existe θ réel tel que:

$$[f]_{\mathscr{B}} \in \left\{R_\theta, S_\theta\right\}$$

En particulier si f préserve l'orientation, alors nécéssairement, f est une **rotation**. Et donc les matrices de passages entre bases orthonormées directes sont des rotations.
En particulier si f ne préserve pas l'orientation, alors nécéssairement, f est une **symétrie axiale**.

Cas de la dimension 3:

Dans le cas de la dimension trois, on pose $\varepsilon = \pm 1$ et on définit la matrice suivante:

$$M_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

Alors on a le théorème fondamental suivant, pour $f \in O(E)$ et tout base orthonormée **directe** $\mathscr{B}$, alors il existe θ réel tel que:

$$[f]_{\mathscr{B}} = M_\theta$$

La classification des isométries dans ce cas est alors plus complexes et repose sur l'étude de la dimension de l'espace des point fixes, qu'on notera F, et on peut alors les classifier selon le tableau[2] ci-dessous:

$\dim(F)$	Orientation	Matrice	Nature
3	Directe	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	Identité
2	Indirecte	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	Symétrie par rapport à F
1	Directe	$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	Rotation d'axe F
0	Indirecte	$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	Composée d'une symétrie et d'une rotation d'axe F

[1] D'axe la bissectrice de l'angle θ, faire un dessin.
[2] Le dernier cas peut se ramener par des propriétés trigonométriques au cas d'un rotation, en effet $-f = R_{\theta+\pi,u}$

Produit mixte:

On considère une famille de vecteurs u, v, w et deux bases orthonormées directes $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ de E, alors on a:

$$\det([u]_{\mathscr{B}}, [v]_{\mathscr{B}}, [w]_{\mathscr{B}}) = \det([u]_{\mathscr{B}'}, [v]_{\mathscr{B}'}, [w]_{\mathscr{B}'})$$

On appelle alors le déterminant de cette famille de vecteur **le produit mixte** de ces trois vecteurs, et on le note:

$$\det([u]_{\mathscr{B}}, [v]_{\mathscr{B}}, [w]_{\mathscr{B}}) = [u, v, w]$$

C'est donc le volume orienté du parallélotope formé par les trois vecteurs.

Produit vectoriel:

On considère une famille de vecteurs u, v, et un vecteur x quelconque, alors d'aprés le théorème de représentation de Riesz, on a:

$$\exists w \in E \ ; \ [u, v, x] = \langle w \,|\, x \rangle$$

On appelle alors ce vecteur **produit vectoriel** de u et v et on le note $u \times v$. On peut alors à partir des propriétés du determinant, montrer que:

- Le produit vectoriel est une application **bilinéaire altérnée**.
- Le produit vectoriel $u \times v$ est **orthogonal** à u et v.
- Si (u, v) est une famille orthonormée, $(u, v, u \times v)$ est une base orthonormée directe.
- Si (u, v, w) est une base orthonormée directe $w = u \times v, u = v \times w$ et $v = w \times u$.

Le produit vectoriel est donc un moyen trés pratique de **construire des bases directes** ou de tester la colinéarité. Analytiquement, on peut le calculer en cordonnées par:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \\ \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Recherche des éléments caractéristiques:

Pour réussir à trouver le réel θ, on utilise alors le faire que dans une base adaptée, on a:

$$\mathrm{tr}(f) = 2\cos(\theta) + 1$$

Et donc à partir de la trace de la matrice dans une base quelconque, on peut retrouver le cosinus de l'angle θ dont il reste à déterminer le sinus pour le caractériser.

Arrive alors l'intérêt du produit mixte, en effet, on peut alors montrer que le sinus de l'angle θ est du même signe que la quantité ci-dessous, pour x un vecteur quelconque (souvent c_1) de notre choix:

$$[x, f(x), u]$$

Ce qui caractérise alors parfaitement l'isométrie.

IV — Formes Quadratiques

Dans ce chapitre nous nous définissons le concept de **forme quadratique** qui est une application $q : E \to \mathbb{K}$ telle que pour une certaine forme bilinéaire symétrique f, on ait:

$$q(x) = f(x, x)$$

On appelera alors le membre de droite **forme polaire** de la forme quadratique q. Un exemple de forme quadratique simple est alors l'application:

$$q : x \longmapsto \|x\|^2$$

Et sa fome polaire est donc $\langle x \,|\, x \rangle$.

Formules de polarisation:

On considère une forme quadratique q quelconque et on souhaiterait reconsituter la forme polaire de q, alors on peut montrer qu'elle vérifie les **identités de polarisation** ci-dessous:

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{1}{4}(q(x + y) - q(x - y)) \\ f(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y)) \end{cases}$$

C'est identités se retrouvent aisément en considérant la forme quadratique triviale sur $\mathbb{R}$ associée à $f(x, y) = xy$ qui est donc $q(x) = x^2$.

Représentations:

On s'intéresse alors à la représentation de la forme quadratique, et de manière analogue au produit scalaire, on considère la matrice de la forme bilinéaire symétrique:

$$M = (f(e_i, e_j))_{i,j \in [\![1\,;\,n]\!]}$$

On a alors la représentation matricielle de la forme bilinéaire symétrique:

$$[f(x, y)]_{\mathscr{B}} = {}^tXMY$$

Et donc nécéssairement:

$$[q(x)]_{\mathscr{B}} = [f(x, x)]_{\mathscr{B}} = {}^tXMX$$

Donc fondamentalement, la donnée de la matrice de f suffit à représenter q matriciellement. Une propriété évidente de la matrice M, de manière analogue au produit scalaire, est que M est nécéssairement **symétrique**.

Expression analytique:

Analytiquement, si on calcule $q(x)$ dans une base $(e_i, \ldots, e_n)$, on trouve alors l'expression suivante:

$$q(x) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} x_i x_j f(x_i, x_j) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} x_i x_j b_{i,j}$$

Et donc par symétrique du produit, on peut alors retrouver la matrice $M = (m_{i,j})$ de q par la règle dite du **dédoublement des termes**, ie:

$$\begin{cases} m_{i,j} &= b_{i,j} \text{ si } i = j \\ m_{i,j} &= \frac{1}{2} b_{i,j} \text{ si } i \neq j \end{cases}$$

<u>Exemple:</u> On considère la forme quadratique suivante sur $\mathbb{R}^2$:

$$q(x, y) = 3x^2 + 5y^2 + 8xy$$

Alors la règle du dédoublement des termes nous donne que la matrice de q dans la base canonique est:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Orthogonalité:

Réduction:

Formes quadratiques réelles:

V — Espaces Topologiques

Soit E un ensemble **non-vide** et $\mathcal{T}$ une ensemble de parties de E (qu'on appelera **ouverts**) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E et $\emptyset$ sont des ouverts
- Toute union **quelconque** d'ouverts est un ouvert
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert

Alors le couple $(E, \mathcal{T})$ est appellé **espace topologique** et $\mathcal{T}$ est appellée **topologie** sur E.

On dit alors qu'une partie de E est **fermée** si son complémentaire est **ouvert**.

Intérieur :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **intérieur** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Il existe un ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x \text{ tel que } \mathcal{O} \subseteq A.}$$

On peut alors définir **l'intérieur** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points intérieurs. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante et anti-extensive**[2].

On peut alors caractériser l'intérieur de A comme étant **le plus grand ouvert contenu dans** A. En particulier, c'est l'union de tout les ouverts contenus dans A et on a:

$$\text{int}(A) := \bigcup_{\mathcal{O} \subseteq A} \mathcal{O}$$

Enfin, on peut caractériser les ouverts par leur intérieur, en effet $\mathcal{O}$ est un ouvert si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{O} = \text{int}(\mathcal{O})}$$

Adhérence :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **adhérent** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x, \text{ alors } \mathcal{O} \cap A \neq \emptyset.}$$

On peut alors définir **l'adhérence** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points adhérents. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante, et extensive**[3].

On peut alors caractériser l'adhérence de A comme étant **le plus petit fermé qui contient** A. En particulier, c'est l'intersection de tout les fermés qui contiennent A et on a:

$$\text{adh}(A) := \bigcap_{\mathcal{F} \supseteq A} \mathcal{F}$$

Enfin, on peut caractériser les fermés par leur adhérence, en effet $\mathcal{F}$ est un fermé si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{F} = \text{adh}(\mathcal{F})}$$

[2] On appelle anti-extensive une application telle que $\phi(S) \subseteq S$ (non-usuel)
[3] On appelle extensive une application telle que $S \subseteq \phi(S)$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de E et on note ∂A la partie qui vérifie:

$$\boxed{\partial A \ = \ \mathrm{adh}A \backslash \mathrm{int}A}$$

Propriétés :

Soit $A \subseteq E$, on peut alors montrer plusieurs propriétés de l'intérieur et de l'adhérence:

$$\boxed{\mathrm{int}(A)^c = \mathrm{adh}(A^c) \qquad \mathrm{adh}(A)^c = \mathrm{int}(A^c)}$$

On peut aussi montrer les différentes relations suivantes[1] vis à vis des opérations ensemblistes:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}(A) \cap \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cup B) = \mathrm{adh}(A) \cup \mathrm{adh}(B) \\ \mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}(A) \cup \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cap B) \subseteq \mathrm{adh}(A) \cap \mathrm{adh}(B) \end{array}}$$

Topologies usuelles :

On peut distinguer plusieurs topologies usuelles:

La **topologie grossière**, alors les ouverts sont seulements E et $\emptyset$.
La **topologie discrète**, alors les ouverts sont toutes les parties de E.
La **topologie de l'ordre** sur un ensemble ordonné, alors les ouverts sont les intervalles pour la relation[2].

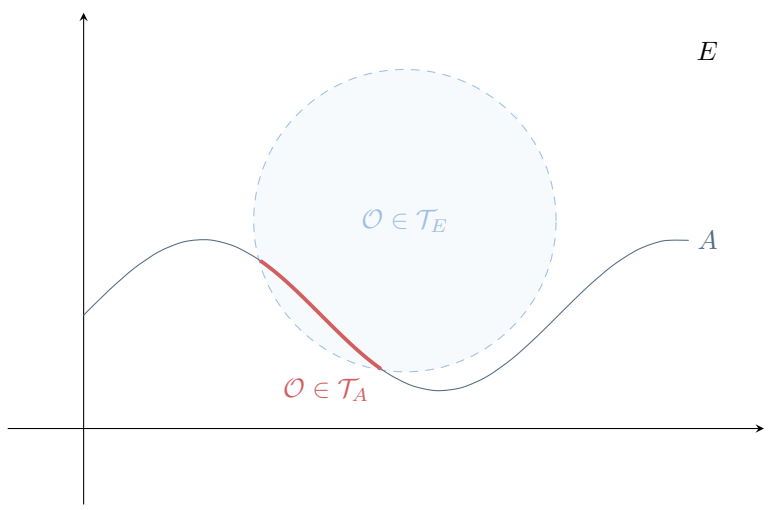
Topologie induite :

Soit $A \subseteq E$, alors E induit une topologie naturelle sur A appellée **topologie induite** définie par:

$$\mathcal{T}_A := \Big\{ A \cap \mathcal{O} \ ; \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_E \Big\}$$

Un ouvert de A pour la topologie induite est l'intersection d'un ouvert de l'espace total avec A

En particulier on peut facilement représenter cette topologie dans l'espace métrique $\mathbb{R}^2$:



[1] Pour comprendre les inclusions strictes, considérer $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ (en tant que parties de $\mathbb{R}$).
[2] C'est la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

V — Espaces Métriques

Soit E un ensemble, le cas le plus courant d'espace topologique est le cas des espaces munis d'une application apellée **distance** ou aussi métrique, c'est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie:

- Elle est **symétrique**.
- Elle vérifie **l'inégalité triangulaire**.
- Deux points sont égaux si et seulement si la distance entre ces points est nulle.

Alors, l'espace E muni de cette distance notée d est alors appelé **espace métrique**, et on le note (E, d).

Si on considére le cas particulier des **espaces vectoriels normés** (et donc a fortiori des espaces euclidiens), alors la norme induit une distance sur E et en fait un espace métrique.

Topologie :

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon $r > 0$, la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}(x, r) := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) < r \Big\}}$$

On peut par ailleurs définir **la boule fermée** de centre x et de rayon $r > 0$ comme étant la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}[x, r] := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) \leq r \Big\}}$$

La distance sur E induit alors naturellement une topologie sur E dont les ouverts sont **les boules ouvertes** (et les unions quelconques de boules ouvertes), la notion d'intérieur, d'adhérence, et de frontière s'étends alors aisément à ce cas particulier d'ouvert.

Propriétés :

On peut alors montrer que dans un espace métrique on a:

$$\boxed{\mathrm{int}(\mathcal{B}[x, r]) \supseteq \mathcal{B}(x, r) \qquad \mathrm{adh}(\mathcal{B}(x, r)) \subseteq \mathcal{B}[x, r]}$$

En particulier, dans le cas d'un **espace vectoriel normé**, l'homogénéité de la norme nous permet d'avoir l'égalité plutot que l'inclusion pour ces deux propriétés.

Exemples de boules en dimension finie :

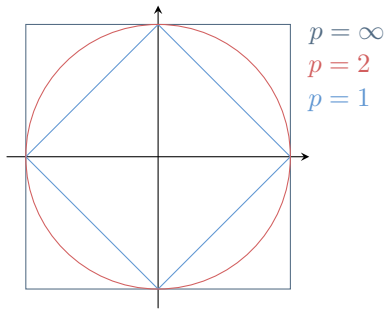
On considère ici l'espace vectoriel usuel $\mathbb{R}^2$, on peut alors définir les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||u||_p \ = \ (|u_1|^p + |u_2|^p)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, on reconnait **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** par:

$$\boxed{||u||_\infty \ = \ \sup\{|u_1|, |u_2|\}}$$

On peut représenter les boules pour quelques valeurs de p:



Exemples de boules en dimension infinie :

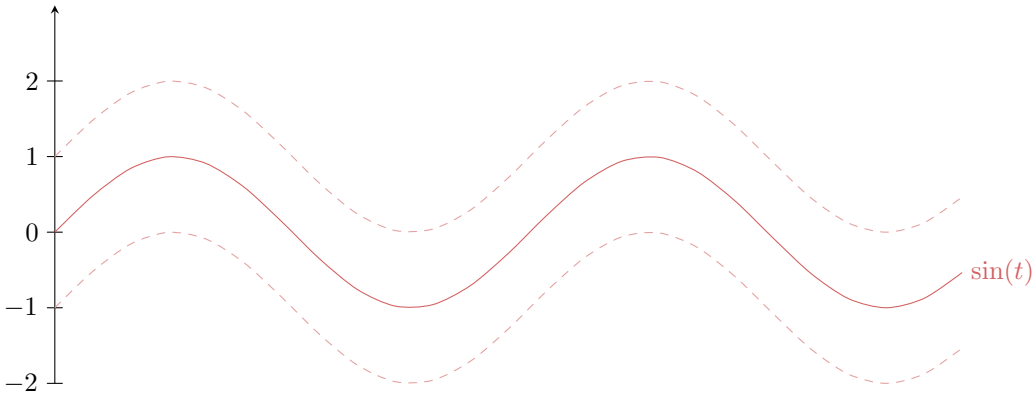
On considère ici l'espace vectoriel des **fonction continues** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, on peut alors étendre les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||f||_p \;=\; \left(\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, c'est **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** (aussi appelée **norme de la convergence uniforme**) par:

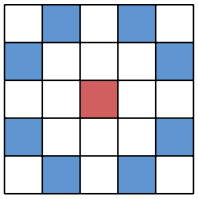
$$\boxed{||f||_\infty \;=\; \sup_{t\in[a\,;\,b]} \{|f(t)|\}}$$

Graphiquement, la boule ouverte de centre la fonction sin et de rayon 1 pour la norme infini est alors:



Exemples de boules exotiques :

Si on considère maintenant l'ensemble des cases d'un échiquier 6×6 et qu'on définit la distance entre deux cases comme étant le nombre de coup qu'un cavalier doit effectuer pour arriver à la seconde en partant de la première, on définit alors un espace métrique et la boule de centre le centre d'un plateau et de rayon 1 est représentée par:



V — Continuité

On rappelle la définition classique de la continuité d'une fonction réelle f en un point a, qui sera cruciale pour comprendre la suite:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} \ ; \ \mathrm{d}_E(x,a) < \delta \implies \mathrm{d}_F(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

Cas des espaces métriques:

Si on considère la définition classique de la continuité d'une fonction f en un point $a \in \mathbb{R}$, alors on trouve une généralisation naturelle aux fonctions d'un espace métrique (E, d_E) dans un autre (F, d_F) par la définition suivante qui nous donne que f est continue $a \in E$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} \ ; \ \mathrm{d}_E(x,a) < \delta \implies \mathrm{d}_F(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

Si x est δ-proche de a au sens de la distance de l'espace de départ alors $f(x)$ est ε-proche de $f(a)$ au sens de la distance de l'espace d'arrivée.

Cette définition analogue au cas des fonctions réelles nous permet alors de montrer le critère bien connu appellé **caractérisation séquentielle** de la continuité, ie si f est continue en a alors:

$$\forall (u_n) \in E^{\mathbb{N}} \ , \ (u_n) \longrightarrow a \implies f(u_n) \longrightarrow f(a)$$

Cas général:

Dans le cadre d'un espace topologique quelconque $(E, \mathcal{T})$, il est nécessaire de trouver une définition de la continuité qui ne dépend pas d'un notion de distance, on définit alors qu'une fonction $f : E \longrightarrow F$ est continue si et seulement si pour tout ouvert $\mathcal{O}$ de F, on a:

$$f^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{T}$$

Une application est continue si la préimage de tout ouvert de l'arrivée est un ouvert du départ.

On peut alors montrer que dans le cas métrique, les deux définitions ci-dessus sont équivalentes, et que sous des hypothèses raisonnables dans la plupart des espaces topologiques, on a la **caractérisation séquentielle**.

Applications ouvertes / fermées:

Il est important de noter alors que si f est continue au sens topologique, cela **ne dit rien** de l'image d'un ouvert ou d'un fermé. Néanmoins, on peut alors définir la notion d'application ouverte et fermée:

- On dit que f est **ouverte** si l'image d'un ouvert est ouvert.
- On dit que f est **fermée** si l'image d'un fermé est fermé.

Homéomorphismes:

On considère deux espaces topologiques E et F, ainsi qu'une fonction $f : E \longrightarrow F$, alors on dit que f est **un homéomorphisme** si et seulement si elle est **bijective, continue et à réciproque continue**.

On dira alors que E et F sont **homéomorphes**, et on pourra alors en déduire qu'ils sont identiques du points de vu topologique, ie que toutes les propriétés intrinséquement topologiques[1] sont conservées, plus précisément.

Les homéomorphismes sont les isomorphismes pour la structure d'espace topologique.

En particulier on notera alors $E \cong F$

[1] Voir la partie "Invariants Topologiques" pour le détail des propriétés conservées.

Invariants Topologiques:

Quelles sont alors les propriétés **intrinséquement topologiques**, ie les propriétés conservées par homéomorphismes ? On peut alors montrer que les propriétés suivantes sont des propriétés topologiques:

- La connexité.
- La connexité par arcs.
- La compacité.

Ces concepts fondamentaux en topologie sont définis dans les chapitres suivants.

V — Connexité

On considère un espace topologique $(E, \mathcal{T})$, on dira alors qu'un tel espace est **connexe** si et seulement si il ne peut **pas** s'écrire comme la réunion de **deux ouverts disjoints et non-vides**. Cela reflète alors la compréhénsion naturelle qu'on a du concept de connexité, ie que l'espace est "d'un seul tenant".

Partie connexe:

On peut alors définir le fait qu'une partie $F \subseteq E$ soit connexe par le fait qu'il n'existe **pas** d'ouverts disjoints $A, B \subseteq E$ tels que:

- $F \subseteq A \cup B$
- $F \cap A \neq \emptyset$
- $F \cap B \neq \emptyset$

Ici on considère donc F comme une partie de E et les conditions portent donc sur des ouverts de E, mais on peut aussi définir la connexité de la partie F comme étant la connexité de **l'espace** F pour la topologie induite par E, et on considèrera alors des ouverts de F, et on aura une définition équivalente à la définition d'espace connexe[1].

Composantes connexes:

Si on considère un espace topologique E et un point $x \in E$, alors toutes l'union des parties connexes qui contiennent x est connexe et c'est la plus grande partie connexe qui contient x pour l'ordre de l'inclusion, on l'appelle alors **composante connexe** de x dans E et on la note C_x.

On peut alors partitionner l'espace en les composantes connexes de ses points, en particulier si l'espace est lui-meme connexe, il n'y a qu'une seule composante connexe.

Connexité par arcs:

On peut alors définir une notion de connexité plus forte, qui utilise la notion de **chemin** que nous allons définir. On fixe deux points $x, y \in E$, alors un chemin reliant x et y est une application $\gamma : [0\,;\,1] \longrightarrow E$ qui est **continue** et qui vérifie:

$$\begin{cases} \gamma(0) = x \\ \gamma(1) = y \end{cases}$$

On peut alors définir la notion de connexité par arcs, en effet on dira qu'un espace est **connexe par arcs** si et seulement si:

Toute paire de points de E peut être réliée par un chemin.

C'est une notion plus forte que la connexité, en effet on peut montrer l'implication suivante:

$$E \text{ connexe par arcs} \implies E \text{ connexe}$$

Mais la réciproque est fausse.

Théorème des valeurs intermédiaires:

Les espaces connexes ont beaucoup de bonnes propriétés analytiques, tout d'abord on a la propriété suivante:

L'image d'un connexe par une application continue est un connexe.

On peut alors commencer à distinguer l'intéret de la notion de connexité, en effet on peut alors généraliser le théorème des valeurs intermidéaires à des fonctions définies sur une partie de $\mathbb{R}^n$ et on a:

L'image par une fonction continue à valeurs rélles définie sur un connexe est un intervalle.

[1] Les conditions 2 et 3 contraingnent alors A, B à etre des ouverts non vides de F et l'inclusion se transforme en égalité car A, B sont alors des parties de F.

V — Compacité

On considère un espace topologique $(E, \mathcal{T})$ et un **recouvrement ouvert** de cet espace, ie une famille quelconque $(A_i)_{i\in I}$ d'ouverts de E telle que:

$$E \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i$$

On dira alors que l'espace est **compact** si il vérifie **la propriété de Borel-Lebesgue**, ie:

De tout recouvrement, on peut extraire un recouvrement fini.

Caractérisation séquentielle:

Dans les espaces métriques, on peut caractériser les parties compactes par les suites, en effet on dira que $K \subseteq E$ est compact si et seulement si:

Toute suite à valeurs dans K admet une suite extraite convergente.

Cette caractérisation permet alors parfois de démontrer plus facilement la compacité.

Théorème de Borel-Lebesgue :

On peut facilement montrer que tout compact est **borné et fermé**, mais la réciproque est fausse dans un espace topologique quelconque, néanmoins, dans $\mathbb{R}^n$ on a l'équivalence, appelé théorème de Borel-Lebesgue:

Une partie de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée est bornée.

Cette caractérisation puissante admet alors comme corollaire le **théorème de Bolzano-Weierstrass**:

Tout suite bornée de $\mathbb{R}^n$ admet une suite extraite convergente.

Théorème des bornes atteintes:

Les espaces compacts ont beaucoup de bonnes propriétés analytiques, tout d'abord on a la propriété suivante:

L'image d'un compact par une application continue est un compact.

On peut alors commencer à distinguer l'intéret de la notion de compacité, en effet l'image de compacts par des applications continues est alors toujours bornée et fermée ce qui rends l'étude d'extrema trés simple, en particulier on peut montrer la généralisation du théorème des bornes atteintes:

Tout fonction continue à valeurs rélles définie sur un compact de $\mathbb{R}^n$ est bornée et atteint ses bornes.

Théorème de Heine:

En outre on a aussi le **théorème de Heine** qui nous permet d'affirmer que les fonctions continues définies sur des compacts sont beaucoup plus régulières, ie:

Tout fonction continue définie sur un compact y est uniformément continue.

VI — Corps des Réels

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$, on dit que M est un **majorant** de A si il est est supérieur à tout élément de A, en outre, si $M \in A$, on dit que M est le **maximum** de A[1].

Borne supérieure :

Soit M^+ **l'ensemble des majorants** de la partie A, alors par construction, cet ensemble admet un minimum[2], qu'on appelle **borne supérieure**, ie on définit:

$$\boxed{\sup(A) := \min(M^+)}$$

Soit A, B deux parties bornées de $\mathbb{R}$, alors l'application qui associe sa borne supérieure à une partie est **croissante** et celle qui associe sa borne inférieure à une partie est **décroissante**.

Caractérisations :

Soit M un majorant de A, alors on peut alors montrer **la caractérisation séquentielle** de la borne supérieure:

$$\boxed{\exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}} \ ; \ u_n \longrightarrow M}$$

Un majorant M est la borne supérieure de A, si et seulement si il existe une suite à valeurs dans A qui tends vers M.

Soit $\varepsilon > 0$, alors on aussi **une caractérisation analytique** de la borne supérieure:

$$\boxed{\exists a \in A \ ; \ M - \varepsilon \leq a \leq M}$$

Un majorant M est la borne supérieure de A, si tout nombre plus petit n'est plus un majorant.

Propriété d'Archimède

Soit K un corps totalement ordonné, alors K est dit **archimédien**, si et seulement si on a[3]:

$$\boxed{\forall (a, b) \in K_+^* \ , \ \exists n \in \mathbb{N} \ ; \ na > b}$$

Donc K est archimédien, si tout nombre de K peut être dépassé par un multiple entier d'un autre nombre de K.

Une autre interprétation est **qu'il n'existe pas de nombre infiniment grand ou petit** dans $\mathbb{R}$, pour le voir il suffit de poser $a = 1$ ou $b = 1$.

[1] Les propriétés sont analogues pour les **minorants** de $\mathbb{R}$

[2] Voir la construction explicite de $\mathbb{R}$ par les suites de Cauchy, ou par les coupures de Dedekind.

[3] Le cas trivial $x < 0$ est exclu pour plus de lisibilité.

Intervalles :

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, on définit **l'intervalle fermé** $[a, b]$ l'ensemble:

$$[a, b] := \Big\{ x \in \mathbb{R} \ ; \ a \leq x \leq b \Big\}$$

De manière analogue et selon les relations d'ordre strictes ou non, on définit les intervalles **ouverts et semi-ouverts**.

On dit plus généralement que les intervalles sont les parties **convexes** de $\mathbb{R}$.

Valeur absolue :

On introduit l'application **valeur absolue** qui sera très utile par la suite pour mesurer des écarts, elle est définie comme suit:

$$|x| := \max(x, -x)$$

Cette application est une **métrique**, elle est **multiplicative** et vérifie les **inégalités triangulaires**:

- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Partie entière :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on appelle **partie entière** d'un réel x, et on note $\lfloor x \rfloor$ **l'unique** entier relatif tel que:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

La partie entière vérifie la propriété fondamentale suivante:

$$\boxed{\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n}$$

L'existence de la partie entière est garantie par **la propriété d'Archimède**.

Approximation décimale :

Soit $n \in \mathbb{N}$, il peut être utile d'approximer un réel à n chiffres après la virgule, ie à 10^{-n} près, la partie entière nous permet alors de le faire, et on l'obtient en exécutant l'algorithme suivant:

$$x \longrightarrow 10^n x \longrightarrow \lfloor 10^n x \rfloor \longrightarrow \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

On obtient alors une approximation à **n chiffre après la virgule** de x qu'on note $d_n(x)$ et on a:

$$\boxed{d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}}$$

VI — Suites numériques

On appelle **suite** une **famille d'éléments** indexée par une partie I de $\mathbb{N}$, et on note une telle famille $(u_n)_{n\in I}$, qu'on abrège souvent en (u_n).

Lorsque tout les éléments de la famille appartiennent au **même ensemble** E, on peut alors assimiler la suite (u_n) à une application de $\mathbb{N}$ vers E.

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites à valeurs dans K.

Limite :

On dit qu'une suite (u_n) tends vers une limite[1] $l \in K$ si elle vérifie:

$$\boxed{\exists l \in K \ , \ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon}$$

On dit alors qu'elle converge et sa limite est **unique**, sinon on dit qu'elle diverge.
On alors les propriétés fondamentales suivantes:

- Si (u_n) converge, alors elle est bornée
- Si $(u_n) \to l$, alors $(|u_n|) \to |l|$

Opérations sur les limites :

On considère que (u_n) et (v_n) sont convergentes de limites finies $l, l' \in K^*$.
Alors le passage à la limite est une opération **linéaire et multiplicative**, ie elle se comporte conformément à l'intuition.

Dans le cas où les limites sont infinies ou nulles, des **formes indéterminées** peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Suites réelles :

On considère (u_n), (v_n) et (w_n) des suites à valeurs dans $\mathbb{R}$. La grande spécificité de $\mathbb{R}$ est de pouvoir parler de suites **monotones** (croissantes ou décroissantes) et de suites **majorées ou minorées**.

On a alors le **théorème de la limite monotone**:

Si la suite (u_n) est **croissante et majorée** alors elle converge vers $\sup\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **décroissante et minorée** alors elle converge vers $\inf\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **croissante** et **non majorée** alors elle tends vers $+\infty$.
Si la suite (u_n) est **décroissante** et **non minorée** alors elle tends vers $-\infty$.

Si (u_n) et (w_n) tendent vers une limite finie $l \in K$, alors on a aussi le **théorème d'encadrement**:

$$\boxed{\Big[\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \leq v_n \leq w_n\Big] \implies v_n \to l}$$

On appelle **suites adjacentes** deux suites (u_n) et (v_n) telles que l'une est **croissante** et l'autre **décroissante** et telles que $(u_n - v_n) \to 0$, alors on peut montrer que les deux suites convergent vers une même limite $l \in K$ grâce aux théorèmes ci-dessus.

[1] Elle peut aussi tendre vers $\pm\infty$, ce qui équivaut à montrer que (u_n) n'est pas majorée/minorée.

Suites complexes :

Dans le cas d'une suite à valeurs dans $\mathbb{C}$, à défaut de pouvoir parler de suites majorées, on peut néanmoins parler de suites **bornées**.

Les suites à valeur dans $\mathbb{C}$ vérifient la propriété fondamentale:

$$\boxed{u_n = \Re(u_n) + i\mathrm{Im}(u_n)}$$

Une suite à valeur dans $\mathbb{C}$ converge si et seulement si $\Re(u_n)$ et $\mathrm{Im}(u_n)$ convergent.

Limite des bornes :

Supposons (u_n) **bornée**, on construit alors les suites numériques (a_N) et (b_N) suivantes:

$$a_N := \sup\Big\{u_n \ ; \ n > N\Big\}$$
$$b_N := \inf\Big\{u_n \ ; \ n > N\Big\}$$

Ici (a_N) est simplement la borne supérieure de (u_n) ***qui a été privée des N premiers termes****.*

On peut alors remarquer que ces suites sont monotones et bornées, donc elles convergent nécessairement[1] vers des limites qu'on appelle alors les **limites supérieure et inférieure** de (u_n).

La limite supérieure d'une suite est ***la plus petite borne supérieure*** *de cette suite quand on la prive de beaucoup de premiers termes.*
La limite inférieure d'une suite est ***la plus grande borne inférieure*** *de cette suite quand on la prive de beaucoup de premiers termes.*

Comparaison Asymptotique :

On dit que la suite (u_n) est **dominée** par la suite (v_n) et on note alors $u_n = O(v_n)$ si et seulement si il existe une suite **bornée** (θ_n) telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation de **préordre** sur les suites, et elle est aussi **linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \theta_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **négligeable** devant la suite (v_n) et on note $u_n = o(v_n)$ si et seulement si il existe une suite (ε_n) qui tende vers 0, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation **transitive, linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \varepsilon_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **équivalente** à la suite (v_n) et on note $u_n \sim v_n$ si et seulement si il existe une suite (η_n) qui tende vers 1, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci-dessous.
C'est une **relation d'équivalence** sur les suites, et elle est aussi **multiplicative**.

$$u_n = \eta_n v_n$$

De manière générale, on caractérise ces relations par le tableau suivant:

$u_n = O(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow C$	$u_n = o(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow 0$	$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow 1$

[1] En effet si on prive (u_n) de termes, sa borne supérieure ne peut que décroître, et u_n étant bornée, ces suite le sont aussi.

VI — Topologie élémentaire de $\mathbb{R}$

On admettra que $\mathbb{R}$ est un **espace topologique**, on appelle **espace métrique** tout espace topologique muni d'une **distance**. En particulier, $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est alors un espace métrique.

Par ailleurs, on appelera **ouverts** de $\mathbb{R}$ les intervalles ouverts et **fermés** les intervalles fermés.

Voisinages :

On appelle **voisinage** d'un point $a \in \mathbb{R}$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain ε on ait $]a-\varepsilon\,;\,a+\varepsilon[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $+\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]A\,;\,+\infty[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $-\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]-\infty\,;\,A[\,\subset V$.

Un voisinage d'un point est donc une partie qui contient un ouvert qui contient ce point. Grossièrement, on peut généralement se réprésenter un voisinage comme un de ces ouverts.

On notera $\mathscr{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a.
Exemple: $[-2\,;\,3[$ est un voisinage de 3 et de 0.

Adhérence :

On appelle **adhérence** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus petit fermé contenant A. C'est un **opérateur de clôture** pour l'inclusion, ie c'est une application **idempotente, croissante, et extensive**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les fermés contenant A, on a:

$$\overline{A} := \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_i$$

Dans un **espace métrique**, on a aussi la caractérisation séquentielle:

L'adhérence est l'ensemble de toutes les limites finies de suites à valeurs dans A.

Intérieur :

On appelle **intérieur** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus grand ouvert contenu dans A. C'est une application **idempotente et croissante**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{O}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les ouverts contenus dans A, on a:

$$\mathring{A} := \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de $\mathbb{R}$ et on note ∂A la partie qui vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

$$\partial A = \overline{A} \backslash \mathring{A}$$

La frontière est donc l'ensemble des points situés au "bord" de cet ensemble.

Densité :

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, alors on dit que A est **dense dans** $\mathbb{R}$ si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

Tout **ouvert** de $\mathbb{R}$ contient des éléments de A.
L'adhérence de A est égale à $\mathbb{R}$.

En particulier, on a par exemple les exemples canoniques suivants:

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
$\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Extractions :

On appelle extraction toute fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **strictement croissante**.
On dit que v_n est une **suite extraite** de u_n si il existe une extraction φ telle que:

$$v_n = u_{\varphi(n)}$$

On note aussi qu'une composée d'extraction est encore une extraction.

Valeurs d'adhérence :

On appelle **valeur d'adhérence** tout limite d'une suite-extraite de (u_n) et on peut caractériser ces valeurs d'adhérence comme suit:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \forall N \in \mathbb{N} \ , \ \exists n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon$$

On peut alors montrer la propriété fondamentale:

$$\left[u_n \to l \in \overline{K}\right] \implies \left[\forall \varphi \ ; \ u_{\varphi(n)} \to l\right]$$

On montre aussi le **théorème de Bolzano-Weirstrass**:

Tout suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

Complétude :

On appelle **suite de Cauchy** toute suite qui vérifie:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall p, q > N \ ; \ |u_p - u_q| < \varepsilon$$

Une suite de Cauchy est donc une suite telle que les termes de la suite sont très proches ***les uns des autres*** *à partir d'un certain rang*[1].

Si une suite est de Cauchy, alors elle vérifie les propriétés suivantes:

- Elle est bornée.
- Si elle admet une valeur d'adhérence, alors elle converge.

On appelle **espace complet** tout espace métrique dans lequel **toute suite de Cauchy** converge.

En particulier $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des espaces complets.

[1] Un corollaire immédiat est que **toute suite convergente est de Cauchy**.

VI — Limites

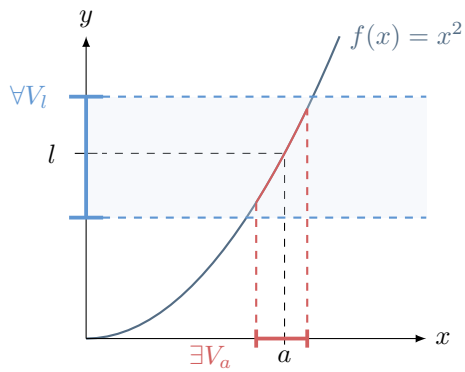
On rapelle qu'un **voisinage** du point a est une partie qui contient **un ouvert** qui contient ce point et on note $\mathscr{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a.

Définition:

Soit $f : D \mapsto \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{D}$ et $l \in \overline{\mathbb{R}}$, on dit que f admet l pour limite en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall\, V_l \in \mathscr{V}_l \ ,\ \exists V_a \in \mathscr{V}_a \ ;\ f(V_a) \subset V_l}$$

Graphiquement, cela signifie simplement que peu importe l'ouvert O qu'on considère qui contient la limite, il sera possible de trouver un ouvert qui contient a tel que **tout ses points** soient envoyés dans O.



La nature de l'ensemble des nombres réels nous permet de caractériser cette définition et d'en déduire que f tends vers l en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \ ,\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \ ,\ \forall x \in D \ ;\ |x - a| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon}$$

Si la limite est en $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient la caractérisation suivante:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \ ,\ \exists M \in \mathbb{R} \ ,\ \forall x \in D \ ;\ x > M \implies |f(x) - l| < \varepsilon}$$

Enfin si la limite est $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient:

$$\boxed{\forall M \in \mathbb{R} \ ,\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \ ,\ \forall x \in D \ ;\ |x - a| < \delta \implies f(x) > M}$$

Caractérisation séquentielle:

Soit f une fonction, alors elle tends vers l en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui tends vers a on a:

$$\boxed{f(u_n) \underset{+\infty}{\longrightarrow} l}$$

En particulier, si on arrive à trouver deux suites qui tendent vers a telles que $f(u_n)$ et $f(v_n)$ tendent vers deux valeurs différentes, alors la limite de f ne peut pas exister.

Propriétés:

Gràce aux définitions ci-dessus, on peut en déduire plusieurs propriétés, par exemple on voit directement que si f admet une limite **finie** en a, alors elle est **bornée au voisinage de** a[1].

Les limites de fonctions héritent des mêmes propriétés opératoires que les limites de suites, en particulier, dans le cas de fonctions à limites finies, le passage à la limite est **linéaire et multiplicatif**.
Dans le cas des limites inifines et des quotients, des formes indéterminées peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Cette définion, aussi appellée **limite pointée**, nous permet alors d'avoir le **théorème de composition de limites**.
En effet, pour $a, b, l \in \overline{\mathbb{R}}$ et deux fonctions telles que $f \underset{b}{\rightarrow} l$ et $g \underset{a}{\rightarrow} b$ on a:

$$\boxed{\lim_a (f \circ g)(x) = l}$$

Enfin, tout les théorèmes d'encadrements des suites s'étendent dans le cadre des fonctions.

On peut considérer les restrictions de f à droite ou à gauche de a et ainsi définir **les limites latérales** de f en a qui sont analogues à la définition principale.

Comparaison asymptotique II:

Les trois différentes relations de comparaison se comportent de la même manière avec les fonctions qu'avec les suites. En particulier, on a toujours:

$f \underset{a}{=} O(g) \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} C$	$f \underset{a}{=} o(g) \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 0$	$f \underset{a}{\sim} g \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 1$

On peut notamment caractériser le fait qu'une limite existe par:

$$\boxed{f \longrightarrow l \iff f = l + o(1)}$$

Aussi, une caractérisation trés utile des équivalents nous donne[2]:

$$\boxed{f \sim g \iff f = g + o(g)}$$

Enfin, il est utile de connaître ces équivalents usuels, on considère le cas général d'une fonction u qui tends vers 0 en a, alors on a les équivalents suivants (en a):

$ln(1+u) \sim u$	$e^u - 1 \sim u$	$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$
$\sin(u) \sim u$	$\cos(u) \sim 1$	$\tan(u) \sim u$

On remarquera dans le chapitre sur les développements limités que la grande majorité de ces équivalents ne sont que le premier terme non-nul du développement limité d'une fonction.

[1] Il suffit d'utiliser la définition pour un ε fixé
[2] La démonstration est triviale et utilise simplement la caractérisation en terme de quotient

VI — Continuité

On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **connexe** si elle ne peut pas être écrite comme réunion d'ouverts disjoints, informellement, c'est un ensemble "d'un seul tenant".
On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **compacte** si c'est une partie fermée et bornée, typiquement les segements ou les unions de segments.

Définition:

On dit que la fonction f est **continue** en a si et seulement si:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{\longrightarrow} f(a)}$$

Une fonction est donc continue en un point a si sa limite en a est égale à sa valeur évaluée en a.

Le lien clair entre le concept de limite et celui de continuité nous permet de définir **la continuité latérale** d'une fonction, qui est simplement la continuité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la continuité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la continuité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Propriétés:

Une des propriétés fondamentales des fonctions continues et de l'ensemble $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas est aussi une fonction continue, et la composition de fonctions continues composables est aussi une fonction continue[1].

Caractérisation séquentielle:

Comme dans le cas des limites on peut caractériser la continuité par les suites, en effet f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui admet pour limite a on a:

$$\boxed{f(u_n) \underset{+\infty}{\longrightarrow} f(a)}$$

Prolongement par continuité :

Considérons une fonction f continue sur un intervalle $I\backslash\{a\}$, telle que sa limite en a existe, alors on peut considèrer la fonction $\widetilde{f}$ définie par:

$$\widetilde{f} : I \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ x \quad \longmapsto \begin{cases} \widetilde{f}(a) = \lim_a f(x) \text{ si } x = a \\ \widetilde{f}(x) = f(x) \text{ sinon} \end{cases}$$

Alors par construction $\widetilde{f}$ est bien continue sur tout I et on l'appelle **le prolongement par continuité** de f en a.

[1] Attention pour la composition il faut bien considèrer les domaines de défintion manipulés.

Théorèmes généraux:

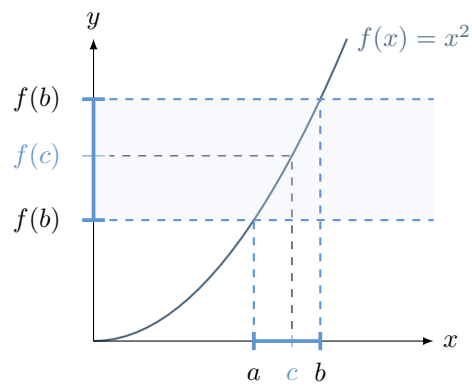
De la continuité découlent des grands théorèmes généraux dans l'études des fonctions, en premier lieu on déduit le **théorème des valeurs intérmédiaires** et on peut alors montrer que:

L'image d'un **connexe** par une fonction continue est un **connexe**.

Ou dans sa forme analytique pour f une fonction continue sur $[a\,;\,b]$:

Pour tout réel entre $f(a)$ et $f(b)$, il en existe un antécédent entre a et b.

Remarquer que l'antécédent en question **n'est pas nécessairement unique.**. Graphiquement, on a:



On en déduit **le théorème de la bijection**[1], si f est continue sur $]a\,;\,b[$ et **strictement monotone** alors:

Elle réalise **un homéomorphisme sur son image**.

On montre aussi le **thèorème des bornes atteintes**, si f est continue, alors on a:

L'image d'un **compact** par une fonction continue est un **compact**.

En particulier l'image d'un segment par une fonction continue est aussi un segment.

Continuité uniforme :

Il existe une propriété de régularité **plus forte que la continuité** appelée **continuité uniforme**[2] définie comme:

$$\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists \delta_\varepsilon > 0\ ,\ \forall (x_1, x_2) \in I^2\ ;\ |x_1 - x_2| < \delta_\varepsilon \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

La différence fondamentale entre ces deux propriétés étant que δ **ne dépend plus que de** ε. En particulier on peut l'interpréter:

Pour une distance ε donnée, si deux réels sont assez proches (au sens δ-proches), alors leurs images seront assez proches (au sens ε-proches).

Un des théorèmes principaux en relation avec la continuité uniforme est **le théorème de Heine** qui montre:

Tout fonction continue sur un **compact** y est **uniformément continue**.

En particulier, tout fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

[1] Voir la partie ci-aprés pour une définition du concept d'homéomorphisme.
[2] Il est important de noter que la continuité uniforme n'est plus une propriété locale, mais globale, sur un intervalle.

Lipschitzianité:

Il existe une condition de régularité **encore plus forte** que la continuité uniforme qui est le caractère K-lipschitzien. On dit qu'une fonction est K-lipschitzienne pour $K \in \mathbb{R}$ si et seulement si pour tout x, y distincts dans le domaine de définition, on a:

$$\boxed{|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|}$$

Une telle fonction a donc la particularité d'avoir ***ses pentes bornées*** *par un réel fixé*[1].

La K-lipschitziannité étant une propriété plus forte que la continuité uniforme, plus précisément, on a la suite d'implications:

$$\boxed{K\text{-lipschitzienne} \implies \text{Uniformément continue} \implies \text{Continue}}$$

Par ailleurs si $K \in [0\,;\,1[$, alors on dit que f est **contractante**, ce type de fonctions a souvent un trés bon comportement de convergence quand on le retrouve dans des définitions de suites par récurrence.

Homéomorphismes :

On peut généraliser le concept de fonctions continues dans un cadre plus général d'applications entre structures, en particulier entre **espaces topologiques**. On utilise alors une définition différente de la continuité, une définition **globale**:

L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert[2].

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, continue et **dont la réciproque est continue**, alors φ est un **homéomorphisme** et on dit que les deux espaces sont **homéomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de continuité car les homémorphismes permettent exactement de caractériser des espaces identiques à déformation continue près[3].

Exemple: Du point de vue de la topologie, un donut est une tasse c'est à dire que l'on peut déformer un donut continument pour obtenir une tasse.

[1] Il suffit de diviser par $|x - y|$ non nul pour le voir.
[2] Les ouverts sont les éléments même d'une topologie.
[3] Formellement, les homéomorphismes sont exactement les isomorphismes d'espaces topologiques.

VI — Dérivabilité

Définition :

On dit qu'une fonction f est dérivable en un point a si et seulement si la limite ci-dessous existe et est **finie** et on définit alors le nombre dérivé $f'(a)$:

$$\boxed{f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

On peut alors définir la dérivée de la fonction f qu'on note f' qui est la fonction qui à chaque point où f est dérivable lui associe son nombre dérivé, ainsi que **la tangente à la courbe** de f en a comme étant la droite:

$$\boxed{y := f(a) + f'(a)(x - a)}$$

A nouveau, le lien clair entre le concept de limite et celui de dérivabilité nous permet de définir **la dérivabilité latérale** d'une fonction, qui est simplement la dérivabilité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la dérivabilité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la dérivabilité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$, par ailleurs il est important de noter que **la dérivabilité implique la continuité**, ie formellement on a $\mathscr{D}(D, \mathbb{K}) \subset \mathscr{C}(D, \mathbb{K})$.

Propriétés :

Une des propriétés fondamentales des fonctions dérivables et de l'ensemble $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions (continues), mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas est aussi une fonction dérivable, et la composition de fonctions dérivables composables est aussi une fonction dérivable.

Etudes des variations :

Si on considère une fonction dérivable, alors on appelle **point critique** tout point a où la fonction est dérivable et où $f'(a) = 0$. Intuitivement, c'est un point du domaine de définition tel que la fonction ne varie pas en ce point.
En particulier, une fonction est dérivable en un point **intérieur**[1] et y admet un **extremum local**, alors c'est un point critique.

Enfin le signe de la dérivée nous permet de comprendre les variations de la fonction sur un **intervalle**, en particulier on a la propriété suivante:

Si f' conserve le même signe sur un intervalle, alors f est monotone sur cet intervalle[2].

En particulier, si f' est nulle sur un intervalle, alors f est constante sur cet intervalle.

[1] Si le point n'est pas intérieur et est un extremum, la dérivée n'est pas nécessairement nulle. Par exemple la restriction (à l'arrivée) de ln(x) à $\mathbb{R}^-$ est dérivable à gauche en 1, y admet un maximum, mais la dérivée n'est pas nulle.

[2] En particulier elle est croissante dans le cas positif et décroissante sinon

Classes de régularité :

Les classes de régularité des fonctions numériques constituent une classification des fonctions basées sur l'existence et la continuité des dérivées itérées. Par exemple on note $\mathscr{C}^0(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues, $\mathscr{C}^1(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables à dérivée continue.

En généralisant ces notations, on note $\mathscr{C}^k(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions k fois dérivables **et à dérivée continue**.

Ces ensembles **héritent des propriétés de stabilité** (par somme, produit interne et externe, composition et inverses) des ensembles de base définis précédemment. En particulier ce sont tous des sous-algèbres de l'espace des fonctions.

Dérivation :

Soit f une fonction dérivable, alors on peut appliquer à f l'opérateur de dérivation, en d'autres termes calculer sa dérivée f'. Dans cette partie nous allons détailler les propriétés élémentaires de cet opérateur:

$(f+g)' = f' + g'$	$(fg)' = f'g + fg'$	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$

Soit f de classe $\mathscr{C}^n$, alors dans le cas de dérivées successives, la propriété pour la somme ci dessus se généralise aisément en:

$$(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

Et la formule du produit, appellée **formule de Liebniz** se généralise aussi en:

$$\boxed{(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{k}{n} f^{(k)} g^{(n-k)}}$$

Par ailleurs, si on pose f une fonction dérivable sur I et que f' ne s'annule pas sur I, alors la réciproque de f est dérivable[1] pour tout $y := f(a)$ sur cet intervalle et on a:

$$\boxed{(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}}$$

On peut généraliser ce résultat[2] en montrant que si f est une fonction de classe $\mathscr{C}^k$ et si f' **ne s'annule pas**, alors f^{-1} est aussi de classe $\mathscr{C}^k$.

Cette propriété permet de prouver la dérivabilité d'une réciproque, ainsi que de trouver sa dérivée.
Exemple: $f : x \mapsto x^2$ est dérivable et sa dérivée ne s'annule pas sur cet $[1\,;\,2]$, donc elle est bijective sur $[1\,;\,4]$ et sa réciproque est dérivable de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Accroissements finis :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;\,b]$ et dérivable sur $]a\,;\,b[$, le **théorème des accroissements finis** assure l'existence d'un $c \in\,]a\,;\,b[$ tel que:

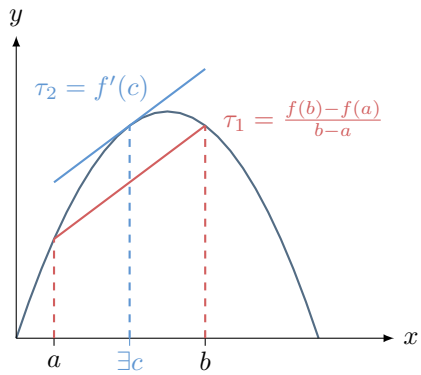
$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)}$$

Intuitivement, on comprends alors que la quantité à droite est le taux d'acroissement global entre a et b, et donc le théorème nous assure l'existence d'un point tel que **le taux d'acroissement en ce point soit égal au taux d'acroissement global**.

[1] Les deux hypothèses impliquent que f est bijective sur son image, puis on revient à la définition pour montrer que f^{-1} est dérivable en $f(a)$, on peut effectuer un changement de variable dans le calcul de limite pour trouver la première identité. La seconde nécessite un second changement de variable évident.

[2] Même début de preuve que ci-dessus, avec une récurrence pour conclure.

Graphiquement, on voit sur le dessin ci-dessous que les deux taux d'accroissement sont égaux:



Un cas particulier remarquable de ce théorème est le **théorème de Rolle** dans le cas où $f(a) = f(b)$, donc dans le cas où le taux d'acroissement global est nul, alors on a l'existence d'un $c \in]a\,;b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Si f' est bornée[1], on montre aussi **l'inégalité des accroissements finis**:

$$\boxed{f \text{ est } K\text{-lipschitzienne avec } K = \sup|f'|}$$

<u>Exemple:</u> $|\sin(x)'| = |\cos(x)| \leq 1$ donc sinus est une fonction 1-lipschitzienne et donc on montre par exemple que $|\sin(x) - \sin(0)| \leq |x - 0| \iff |\sin(x)| \leq |x|$

Théorème de la limite de la dérivée:

Soit f une fonction continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$, alors on peut montrer que si $\lim\limits_{x \to a} f'(x) = l$, alors f **est dérivable** en a de dérivée l.

En particulier pour une fonction $f \in \mathscr{C}^1(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si $\lim f$ et $\lim f'$ existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^1$.
En général pour une fonction $f \in \mathscr{C}^k(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si les limites de toutes les dérivées intermédiaires existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^k$.

Difféomorphismes :

A l'instar des homéomorphismes le concept de fonctions dérivables se généralise dans un cadre plus général d'applications **différentiables** entre structures, en particulier entre **variétés différentielles**. On utilise alors une définition différente de la dérivabilité.

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, différentiable et **dont la réciproque est différentiable**, alors φ est un **difféomorphismes** et on dit que les deux espaces sont **difféomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de dérivabilité car les difféomorphismes permettent exactement de caractériser des espaces identiques du point de vue de l'analyse.

Par exemple les difféomorphismes permettent de préserver le caractère **tangent** entre deux espaces.

[1] En effet, la lipschitzianité est exactement le concept d'une fonction ayant ses pentes bornées.

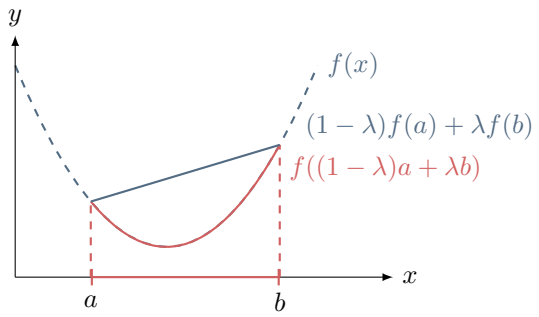
VI — Convexité

Définition :

On dit que f est **convexe** sur I si et seulement si **son graphe est en dessous de toutes ses cordes**, ie elle vérifie la propriété:

$$\boxed{\forall a, b \in I \ , \ \forall \lambda \in [0\,;\,1] \ ; \ f((1-\lambda)a+\lambda b) \leq (1-\lambda)f(a)+\lambda f(b)}$$

Une fonction qui vérifie l'inégalité inverse est dite **concave** et son graphe est situé **au dessus de toutes ses cordes**. Graphiquement, voici un exemple de fonction convexe:



En d'autres termes l'image d'un barycentre (à coefficient positif) est en dessous du barycentre des images.

Par ailleurs il existe une caractérisation trés utile de la convexité, pour montrer qu'une fonction **dérivable** est convexe, il suffit de montrer que sa **dérivée est croissante**, ou alors, si elle est deux fois dérivable, que sa **dérivée seconde est positive**.

Exemple: La fonction logarithme est concave sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée seconde est négative, donc pour tous $a, b > 0$, on a $\ln(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{2}\ln(a) + \frac{1}{2}\ln(b)$.

Propriétés :

On peut noter deux grandes propriétés des fonctions convexes, tout d'abord pour tout a, b, c dans I tels que $a < b < c$, on a **l'inégalité des pentes** qui nous donne:

$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}}$$

Intuitivement, cela signifie que **les pentes des cordes sont croissantes**.

Finalement on peut généraliser l'inégalité de la définition par **l'inégalité de Jensen**, qui pour toute famille $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de points et famille $(\lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de coefficients positifs de somme 1, nous donne:

$$\boxed{f\left(\sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i f(x_i)}$$

Qui généralise l'intuition selon laquelle **l'image d'un barycentre est en dessous du barycentre des images**.

VI — Développements limités

Dans ce chapitre nous cherchons à approximer **localement** des fonctions par des polynômes au voisinage d'un point ou de l'infini.

Il est important de noter que la majorité des égalités de ce chapitre sont des égalités **au voisinage d'un point**, et non des égalités globales.

Définition :

Soit f une fonction de D dans $\mathbb{R}$, et a un point adhérent à D. On dit que f admet un **développement limité** d'ordre n **au voisinage de** a et on note $DL_n(a)$ si il existe une famille de réels (a_i) tels que:

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \ldots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)}$$

Si elle existe, alors cette famille est **unique**, par ailleurs plus l'ordre est grand, plus la précision est grande. La partie polynomiale d'une développement limité est appellée **partie principale**.

Propriétés:

Soit f et g deux fonctions qui admettent un développement limité à l'ordre n.
On appelle **troncature** à l'ordre k de f, la partie principale de f privée de tout les coefficients de degré supérieurs à k, et suivi d'un $o(x^k)$. Il s'agit simplement ici de réduire la précision de notre approximation, en particulier, si on a un développement limité à l'ordre n alors on a un développement limité à tout ordre inférieur à n par troncature.

Aussi, les développements limités se comportent de manière intuitive par rapports aux opérations algébriques:

Pour calculer un développement limité d'une somme, il suffit de faire la somme des parties principales.
Pour la multiplication (la composition), il suffit de faire le produit (la composée) des parties principales.[1]

<u>Exemple:</u> Cherchons un $DL_2(e^x\cos(x))$, on a $e^x\cos(x) = [1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)][1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)] = 1 + x + o(x^2)$

Changement de voisinage :

On peut ramener la recherche d'un déveoppement limité en un point à un développement limité en 0 par une translation.[1]

On peut ramener la recherche d'un déveoppement asymptotique en $\pm\infty$, à un développement limité en 0 par le changement de variable $X = \frac{1}{x}$.

<u>Exemple:</u> La fonction $e^{\frac{1}{x}}$ est définie au voisinage de $+\infty$, on pose $X = \frac{1}{x}$, alors un $DL_2(0)$ de $f(X)$ est $1 + X + \frac{X^2}{2} + o(X^2) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ aprés substitution.

[1] **Attention:** Cette méthode produira dans la plupart des cas des termes inutiles, il faut donc tronquer et/ou anticiper le degré du produit final, pour faciliter les calculs, voir l'exemple.

[1] En effet, un DL$(a, f(x))$ est un DL$(0, f(x+a))$ à translation près (faire un dessin). Il suffit donc de chercher un DL$(0, f(x+a))$ puis de translater à nouveau sur la fonction originelle.

Formules de Taylor :

Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^n$ sur un intervalle I, alors on peut montrer **l'existence** d'un développement limité à l'ordre n au voisinage d'un point a de I qui est donné par:

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)}$$

La quantité négligeable appellée **reste**, qu'on note généralement R_n, peut s'expliciter dans le cas où la fonction est de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ et pour un certain $c \in [a\,;\,x]$, on a:

$$\boxed{R_n = \frac{f^{(k+1)}(c)}{k!}(x-a)^{k+1} \qquad R_n = \int_a^x \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k \,\mathrm{d}t}$$

Ce sont respectivement les formules de **Taylor-Lagrange**[1] et de **Taylor avec reste intégral**.
Expliciter le reste permet alors d'obtenir des informations sur tout l'intervalle $[a\,;\,x]$, en effet, ce ne sont alors plus des développements asymptotiques mais bien des formules **exactes**.

<u>Exemple:</u> Pour un certain c sur l'intervale $[0\,;\,x]$, on a $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}\sin(c)$, cela nous permet alors d'avoir, par exemple, la majoration $\cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}$.

Aussi, f est continue en a si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 0**.
De même, elle est dérivable en a si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 1**.
Néanmoins, au dela de l'ordre $k = 1$, admettre un développement limité à l'ordre k n'implique **pas** d'être de classe $\mathscr{C}^k$.

Intégration d'un développement limité:

Une propriété trés particulière nous permet de trouver le développement limité d'une fonction si l'on connaît le développement limité de sa dérivée.
Soit f une fonction dérivable tel que f' admet un développement limité à l'ordre n, ie:

$$f'(x) \underset{0}{=} \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^k)$$

Alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ obtenu **en intégrant termes à termes**, ie on a:

$$f(x) \underset{0}{=} f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k x^{k+1}}{k+1} + o(x^{k+1})$$

Ici la constante d'intégration est le terme d'ordre 0 du développement limité, ie $f(a)$.

*Un développement limité de la dérivée nous donne donc **toujours** un développement limité de la fonction.*

Développements limités usuels :

Il est utile de connapitre les développements limités en 0 des fonctions usuelles:

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2} + \binom{\alpha}{3}\frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + o(x^n)$
$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \ldots + o(x^n)$	$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \ldots + o(x^n)$

[1] Celle ci peut se comprendre comme une généralisation du théorème des accroissements finis qui en est un cas particulier (à l'ordre 1).

VI — Intégration

On définira dans ce chapitre l'intégration d'une fonction **bornée définie sur un segment**.

On appelle **subdivision** du segment $[a\,;\,b]$ qu'on note généralement σ toute suite finie $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ strictement croissante de premier terme $x_0 = a$ et de dernier terme $x_n = b$, on appelle **pas de la subdivision** la distance maximale entre deux éléments consécutifs de la subdivision, qu'on note généralement $|\sigma|$.

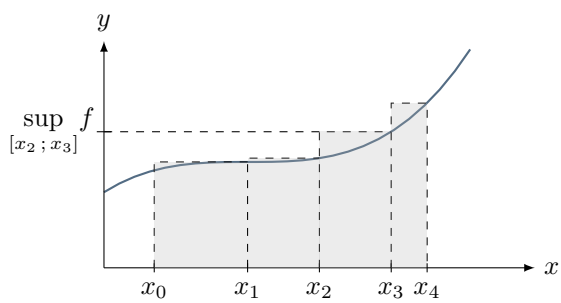
Définition :

Soit f une fonction définie sur un segment $[a\,;\,b]$, et $\sigma = (x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une subdivision de ce segment, on note $M_i := \sup\{f(x)\ ;\ x \in [x_i\,;\,x_{i+1}]\}$ le supremum de la fonction sur chaque intervalle (qui existe car on ne considère bien que les fonctions **bornées**).

Alors on appelle **somme de Darboux supérieure**[1] **associée à la subdivision** la somme:

$$^{+}S(f,\sigma) = \sum_{k=0}^{n}(x_{k+1} - x_k)\cdot M_k$$

Cette somme correspond à **la somme de rectangles** chacun de base $x_{k+1} - x_k$ et de hauteur le supremum de la fonction sur cette intervalle. Graphiquement, on a:



On appelle **l'intégrale supérieure**[2] de f la quantité:

$$\boxed{^{+}S(f) = \inf\Big\{\,^{+}S(f,\sigma)\ ;\ \sigma \text{ est une subdivision de } [a\,;\,b]\Big\}}$$

*L'intégrale supérieure est la somme **minimale** obtenue en considérant **toutes les subdivisions possibles** du segment.*

Enfin on dit que f est **intégrable** si et seulement si **l'intégrale supérieure et inférieure** sont égales, et on la note:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $[a\,;\,b]$ est noté $\mathscr{I}([a\,;\,b])$.

[1] On définit de même **la somme de Darboux inférieure** associée à la subdivision qui est analogue à la différence que la hauteur des rectangle est donnée par l'infimum de la fonction sur la subdivision.

[2] On définit de même **l'intégrale inférieure** qui est analogue à la différence que l'on considère l'aire **maximale** sur toutes les subdivisions possibles, ie on change l'infimum pour un supremum dans la définition.

Caractérisation :

Pour la suite, nous aurons besoin d'une propriété des intégrales supérieures et inférieures qui découle de leur nature de borne inférieure et supérieure[1], en effet on a:

$$\boxed{{}^{-}S(f,\sigma) \leq {}^{-}S(f) \leq {}^{+}S(f) \leq {}^{+}S(f,\sigma)}$$

De cette propriété on peut déduire une caractérisation trés utile de l'intégrabilité[2], en effet une fonction f est intégrable si et seulement si pour tout ε positif, **il existe une subdivision** σ telle que:

$$\boxed{{}^{+}S(f,\sigma) - {}^{-}S(f,\sigma) < \varepsilon}$$

De cette proposition, nous pouvons alors montrer que plusieurs classes de fonctions sont intégrables, en particulier:

Toute fonction continue est intégrable.
Toute fonction monotone est intégrable.

Propriétés :

Aprés avoir défini l'espace $\mathscr{I}([a\,;\,b])$ des fonctions intégrables, on peut considérer ses propriétés, en particulier on peut remarquer que cet espace est stable par somme et multiplication externe, en particulier:

L'espace des fonctions intégrables est un ***sous-espace vectoriel*** *de l'espace des fonctions*

L'application d'intégration sur les fonctions intégrables est donc **une forme linéaire** sur cet espace, elle est **croissante** et vérifie **relation de Chasles**[3] :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t + \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

L'intégrale vérifie aussi **l'inégalité triangulaire**, en effet on a:

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

Théorème fondamental du calcul intégral :

On peut maintenant énoncer le **théorème fondamental du calcul intégral**, on considère f une fonction continue sur un segment $[a\,;\,b]$, et on définit la fonction F définie sur ce segment par:

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Alors F est de classe[4] $\mathscr{C}^1$ et est une **primitive** de f, en particulier, c'est la seule qui s'annule en a.
Par ailleurs, si f est intégrable et que l'on en connaît une primitive F, alors on a:

$$\boxed{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a)}$$

<u>Exemple:</u> Calculons $I = \int_x^{2x} f(t)\,\mathrm{d}t$ pour $f = \cos(3t)$. On a $I = F(2x) - F(x)$ pour $F = \frac{\sin(3x)}{3}$ une primitive de f donc $I = \frac{\sin(3x)-\sin(6x)}{3}$

[1] Une somme supérieure pour une subdivision fixée est toujours plus grande que la borne inférieure de ces sommes pour **toutes** les subdivisions.
[2] En pratique, c'est celle ci qui permet de prouver qu'une classe de fonction est intégrable ou non.
[3] Pour $c \in [a\,;\,b]$
[4] Si f est seulement intégrable, alors F est seulement continue, c'est une version plus faible de ce théorème.

Formule de la moyenne:

Si f est continue sur le segment $[a\,;\,b]$, alors il existe un c dans cet intervalle[1] tel que:

$$\boxed{f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}$$

La quantité $f(c)$ est appellée **valeur moyenne de la fonction sur le segment.** Dans un cas plus général[2], on peut même montrer que pour g continue et positive, alors on a l'existence d'un c tel que:

$$f(c)\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Sommes de Riemann :

Soit f une fonction intégrable sur $[a\,;\,b]$, $\sigma_n = (x_k)_{k\leq n}$ une subdivision **régulière** et $h = \frac{b-a}{n}$ **le pas de la subdivision**, alors on définit la **somme de Riemann** comme suit:

$$\boxed{S_n = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(a+k\frac{b-a}{n}\Big) = h\sum_{k=1}^{n} f(x_k)}$$

Alors la suite (S_n) **converge** vers $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

Une somme de Riemann représente la somme d'aires de rectangles dans le cas particulier d'une subdivision régulière et dans le cas où la hauteur des rectangle est simplement $f(x_k)$. Cette propriété de convergence nous permet d'évaluer des séries grâce à des intégrales.

<u>Exemple:</u> Dans le cas le plus courant où on est dans l'intervalle $[0\,;\,1]$. Calculons la somme $S := \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{n+k}$. On a:

$$S = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \ln(1+x)\Big|_0^1 = \ln(2)$$

Techniques de calcul générales:

Du théorème fondamental on peut déduire plusieurs formules utiles pour calculer des intégrales, dans toute cette section, f, g sont **continues** et ϕ est **continue, dérivable à dérivée continue**[3].

En premier lieu on montre facilement la formule **d'intégration par parties** qui nous permet de caculer **l'intégrale d'un produit**[4] dans certains cas:

$$\boxed{\int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}y = f(t)g(t)\Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t}$$

On montre par ailleurs la formule du **changement de variable**, elle nous permet de calculer **l'intégrale d'une composée**[5] dans certains cas:

$$\boxed{\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\,\mathrm{d}x}$$

[1] La preuve est immédiate, f est continue donc $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(a) - F(b)$ et on conclut directement par le théorème des accroissements finis.

[2] Même idée de démonstration, en utilisant la croissance de l'intégrale

[3] De telle sorte que toutes les intégrales soient bien définies.

[4] On peut souvent trouver une relation de récurrence par IPP successives, ou alors annuler un facteur polynomial par les dérivations successives que permettent les IPP.

[5] De gauche à droite, elle nous permet de poser **une nouvelle variable** comme fonction de la variable d'intégration, de droite à gauche on pose alors notre variable d'intégration comme **l'image d'une nouvelle variable par une fonction** (nécéssite alors la surjectivé sur le segment).

Intégration de fonctions complexes:

Si on considère les fonctions trigonométriques et exponentielles, il est clair que l'on peut les voir comme la partie réelle ou imaginaire d'une fonction à valeur complexe.
Alors on peut utiliser les propriétés suivantes et profiter des propriétés de l'exponentielle:

$$\boxed{\int_a^b \mathscr{R}(f(t))\,\mathrm{d}t = \mathscr{R}\Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big) \qquad \int_a^b \mathscr{I}(f(t))\,\mathrm{d}t = \mathscr{I}\Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)}$$

<u>Exemple:</u> Calculons $I := \int e^{-x}\cos(x)\,\mathrm{d}x$

$$I = \int e^{-x}\mathscr{R}(e^{ix})\,\mathrm{d}x = \int \mathscr{R}(e^{x(i-1)})\,\mathrm{d}x = \mathscr{R}(\int e^{x(i-1)}\,\mathrm{d}x) = \mathscr{R}(\frac{1}{i-1}e^{x(i-1)}) = \frac{e^{-x}}{2}(\sin(x)-\cos(x))$$

On remarque ici que l'intégrale $\int e^{\alpha x}\,\mathrm{d}x$ se comporte de manière identique si α est réel ou complexe.

Décomposition en éléments simples:

Si on considère les primitives de fractions rationnelles de la forme $\frac{P}{Q}$, on peut montrer qu'elles peuvent se décomposer en une somme **d'éléments simples** particulièrement faciles à intégrer. Cette partie se consacre à la décomposition d'une fraction $\frac{P}{Q}$ en éléments simples[1].

- La première étape de la décomposition consiste à **factoriser** Q en polynômes irréductibles.
- Tout facteur $(aX+b)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de première espèce:

$$\frac{\lambda_1}{aX+b} + \frac{\lambda_2}{(aX+b)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n}{(aX+b)^n}$$

- Tout facteur $(aX^2+bX+c)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de seconde espèce:

$$\frac{\lambda_1 X+\beta_1}{aX^2+bX+c} + \frac{\lambda_2 X+\beta_2}{(aX^2+bX+c)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n X+\beta_n}{(aX^2+bX+c)^n}$$

Finalement, on obtient une somme d'éléments simples avec des coefficients indéterminés aux numérateurs. Pour déterminer ces coefficients, plusieurs méthodes sont possibles, réduire au même dénominateur et identifier, évaluer en des valeurs annulatrices ou encore utiliser **la méthode du cache**[2].

<u>Exemple:</u> Décomposons $\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)}$
On a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{X+1} + \frac{\lambda_3}{(X+1)^2} + \frac{\lambda_4 X+\lambda_5}{X^2+1}$$

Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $X-1$, on multiplie par $X-1$ de chaque coté et on évalue en la racine 1 ce qui nous donne $\lambda_1 = \frac{3}{8}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $(X+1)^2$, on multiplie par $(X+1)^2$ de chaque coté et on évalue en la racine -1 ce qui nous donne $\lambda_3 = \frac{1}{4}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en X^2+1, on multiplie par X^2+1 de chaque coté et on évalue en la racine i ce qui nous donne $\lambda_4 i + \lambda_5 = \frac{-1}{4}i - \frac{3}{4}$ donc $\lambda_4 = \frac{-1}{4}$ et $\lambda_5 = \frac{-3}{4}$.

Pour finir pour trouver le dernier coefficient, on peut par exemple réduire au même dénominateur et identifier, pour conclure on a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \underbrace{\frac{3}{8(X-1)} + \frac{-1}{8(X+1)} + \frac{1}{4(X+1)^2}}_{\text{Première espèce}} + \underbrace{\frac{-X-3}{4(X^2+1)}}_{\text{Seconde espèce}}$$

[1] On considère $d^\circ(P) < d^\circ(Q)$, dans le cas opposé, on peut s'y ramener par division euclidienne.

[2] Cette méthode permet de calculer les coefficients d'un élément dont le dénominateur est de plus haut degré de son groupe, elle consiste à multiplier l'égalité obtenue par le dénominateur en question, puis à évaluer en une de ces racines, annulant ainsi **tout les éléments simples** sauf celui dont on a choisi le dénominateur, cette procédure permet alors de trouver les coefficients de cet élément.

Intégration des éléments simples:

Les éléments simples **de première espèce** sont ceux de la forme ci-dessous, ie dont le dénominateur est **une puissance de polynôme irreductible de premier degré**, pour les intégrer, un changement de variable affine conclut:

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{(at+b)^n}\,\mathrm{d}t}$$

Les éléments simples **de seconde espèce**, sont ceux dont le dénominateur est **une puissance de polynôme irreductible de second degré**, pour les intégrer, on se ramène à la forme ci-dessous, et un calcul par récurrence ou un changement de variable trigonométrique conclut[1]:

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t}$$

Pour se ramener à la forme ci-dessus, pour $E = \frac{P}{Q^n}$ un élément de seconde espèce, on suit la méthode suivante:

- On fait **la division euclidienne de P par Q'**[2].
- On obtient alors une intégrale simple et un reste de la forme $\frac{1}{Q^n}$.
- On ramene le reste à la forme souhaitée en mettant Q sous **forme canonique**.

<u>Exemple:</u> L'élément de seconde espèce de l'exemple précédent est $E = \frac{-X-3}{4(X^2+1)}$, on fait la division euclidienne du numérateur par la dérivée du dénominateur $8X+4$ et on a:

$$E = \frac{\frac{-1}{8}(8X-4)+\frac{-5}{2}}{4(X^2+1)} = \frac{-1}{8}\cdot\frac{2X-1}{X^2+1} - \frac{-5}{8(X^2+1)}$$

Puis on peut intégrer:

$$\int E(x)\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{8}\underbrace{\int \frac{2x-1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x}_{\text{Facile}} - \frac{-5}{8}\underbrace{\int \frac{1}{(x^2+1)}\,\mathrm{d}x}_{\text{Forme souhaitée}}$$

Parité:

Soit $a \in \mathbb{R}^+$, il est possible d'exploiter la parité de la fonction[3] à intégrer pour faciliter les calculs, en effet on a:

- Si la fonction est **paire**, on a:

$$\boxed{\int_{-a}^a f(t)\,\mathrm{d}t = 2\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t}$$

- Si la fonction est **impaire**, on a:

$$\boxed{\int_{-a}^a f(t)\,\mathrm{d}t = 0}$$

[1] On peut faire le changement de variable $u = \tan(x)$ ou alors trouver une relation de récurrence en faisant une IPP à partir de I_{n+1}.

[2] Q' sera nécessairement de degré 1.

[3] Par ailleurs, on remarque qu'il est possible de décomposer une fonction en somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, en effet on a: $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$

VI — Intégrales Généralisées

Aprés avoir défini précédemment l'intégrale de fonctions intégrables sur **sur un segment**, nous allons définir l'intégrale de fonction sur des intervalles **ouvert ou semi-ouvert**, ou encore les integrales de fonctions **non-bornées**, on les appellera alors **intégrales généralisées**.

Définition :

Soit I un intervalle $]a\,;\,b]$, et f une fonction intégrable sur **tout sous-segment** de $]a\,;\,b]$, alors on dira que f est **localement intégrable** et on définit alors une fonction auxiliaire ϕ telle que :

$$\phi(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Alors on peut définir l'intégrale généralisée, si elle existe, de f par:

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\ \phi(x)}$$

Si cette limite existe, on dira alors que l'intégrale généralisée existe.
Dans le cas où f est **non-bornée** sur un intervalle I, on peut alors séparer l'intégrale en deux sous-intégrales (ou plusieurs si les discontinuités sont multiples), qui pourront être étudiées de cette manière.

Exemple : Etudions l'intégrale sur $]0\,;\,1]$ du logarithme. Cette fonction est bien localement intégrale sur l'intervalle, posons:

$$\phi(x) = \int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1 - x\ln(x) + x$$

Or la limite quand x tends vers 0 existe et vaut -1, et donc le logarithme est intégrable sur $]0\,;\,1]$ et on a $\int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1$.

Intégrales de référence:

Dans cette section, on considère des intégrales sur un intervalle de $\mathbb{R}_+$ ayant soit une borne supérieure infinie, soit un borne inférieure en 0.
Il existe alors plusieurs intégrales généralisées de référence, une des plus importante étant **l'intégrale de Riemann**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

Par une simple intégration directe suivie d'une disjonction de cas sur la limite de la primitive, on en déduit des propriétés importantes pour la suite:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **diverge toujours**

Une autre intégrale de référence est **l'intégrale de Bertrand**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha \ln(t)^\beta}\,\mathrm{d}t$$

Par comparaison avec l'intégrale de Riemann ci-dessus, on peut alors en déduire les propriétés suivantes:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **converge** si et seulement si $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit f, g des fonctions **positives** sur l'intervalle considéré telles que $f \leq g$, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $f = o(g)$, alors:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux fonction f, g **équivalentes**[3] au point de discontinuité, et alors on a le théorème fondamental suivant:

Les intégrales de f et g sont **de même nature**.

Munis de ces théorèmes de comparaison et des intégrales de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des intégrales de fonctions de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de fonction qui ne sont pas à signe constant sur l'intervalle étudié, on peut alors montrer le théorème suivant:

Si $\int |f(t)| \, \mathrm{d}t$ converge, alors $\int f(t) \, \mathrm{d}t$ converge

On dira alors que f est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux fonctions qui changent de signe sur l'intervalle.

Fonctions définies par une intégrale :

On peut alors définir des nouvelles fonctions par des intégrales, et dont le domaine de définition sera donc le domaine de convergence de l'intégrale. Une telle fonction sera de la forme:

$$f(x) \ : \ x \ \mapsto \ \int_a^b g_x(t) \, \mathrm{d}t$$

<u>Exemple:</u> On peut définir la **fonction gamma**, définie sur $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Z}_-$ telle que:

$$\Gamma(x) : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

[1] Ce cas découle directement de la positivité des fonctions considérées, en effet si f est positive, l'intégrale de f est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|f(t)| = f^+ + f^-$ avec $f^+(t) = \max(f(t), 0)$ et $f^+(t) = \max(-f(t), 0)$

VI — Séries Numériques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite, on appelle **série numérique de terme général** u_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence ou de la divergence de telles séries.

Propriétés:

Il est tout d'abord important de remarquer que la fonction qui à une suite associe sa série est **linéaire**, aussi on peut remarquer une propriété élémentaire:

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

Cette propriété nous permet alors de montrer la propriété fondamentale suivante:

Si la série **converge** alors son terme général tends vers 0.

Enfin dans certains cas, on peut exprimer le terme général u_n sous la forme $a_{n+1} - a_n$ pour (a_n) une autre suite. On appelera une telle série **série téléscopique** et on a la simplification suivante par linéarité:

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

On peut aussi remarquer que les fonctions exponentielle et logarithme étant continues, on peut définir de manière analogue la **suite des produits partiels** d'une suite, qui se ramène alors par passage au logarithme à l'étude d'une série.

Séries de référence:

Le cas le plus élémentaire de série est le cas des **séries géométriques**:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$$

Cette série converge si et seulement si sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue.

Un second exemple remarquable est celui des **séries de Riemann** qui est analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$$

Cette série converge si et seulement si α est strictement supérieur à 1.

Enfin un dernier exemple remarquable est celui des **séries de Bertrand** qui est aussi analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha \ln(k)^\beta}$$

Cette série converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit $(u_n), (v_n)$ des suites **positives**, telles que $(u_n) \leq (v_n)$ alors de manière analogue aux intégrales généralisées, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $u_n = o(v_n)$, alors:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux suites $(u_n), (v_n)$ **équivalentes**[3], et alors on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\text{Les séries associées à } u_n \text{ et } v_n \text{ sont } \textbf{de même nature}.}$$

Munis de ces théorèmes de comparaison et des séries de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des séries dont le terme général est de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de séries dont le terme général n'est pas à signe constant, on peut alors montrer le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Si } \sum_{k=0}^{n} |u_k| \text{ converge, alors } \sum_{k=0}^{n} u_k \text{ converge}}$$

On dira alors que S_n est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux séries dont le terme général change de signe.

Critères spécifiques :

Soit (u_n) une suite à termes **non-nuls**, alors si $|\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de d'Alembert**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Soit (u_n) une suite quelconque, alors si $\sqrt[n]{|u_n|}$ admet une limite l, alors[??] on a la **règle de Cauchy**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Ces règles spécifiques permettent d'obtenir la nature d'une série en étudiant simplement le terme général.

[1] Ce cas découle directement de la positivité des suites considérées, en effet si (u_n) est positive, sa série associée est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|(u_k)| = (u_k)^+ + (u_k)^-$ avec $(u_k)^+ = \max(u_k, 0)$ et $(u_k)^+ = \max(-u_k, 0)$
[5] La preuve s'obtient en comparant u_n à une série géométrique

Familles sommables :

On s'intéresse maintenant à la possiblité d'étendre les propriétés de l'addition et de la multiplication aux sommes infinies. En particulier, est-il possible de donner une condition pour que la somme d'une série soit **invariante par permutation des termes**, **associative**, ou encore que le **produit de Cauchy** de deux séries convergentes soit convergente ?

On peut répondre affirmativement à ces question en introduisant le concept de **famille sommable**, et on peut alors montrer[6] que si la série associée à u_n est **absolument convergente**, alors:

- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme
- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme

[6] Hautement non trivial ...

VI — Suites de fonctions

Soit $E \subseteq F$, on appelle **suite de fonctions** une suite $(f_n)_n \in \mathbb{N}$ dont les éléments sont des fonctions de E dans F. Dans ce chapitre, on cherchera à définir une notion de convergence de telle suites.

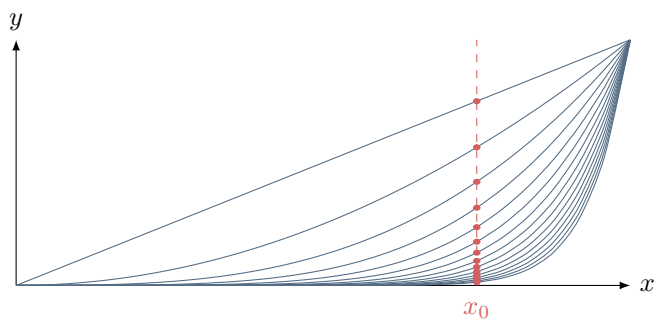
Convergence simple:

Une première approche serait de définir la convergence de la suite (f_n) vers une fonction limite f comme:

$$\forall x \in \mathbb{R}\ ,\ \forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Cela signifirait que pour un x_0 fixé, la suite de **réels** $(f_n(x_0))$ converge vers $f(x)$.

Par exemple si on considère la suite de fonctions définie par $f_n(x) = x^n$ sur $[0\,;\,1]$ et qu'on fixe $x_0 \in [0\,;\,1]$ on a:



Alors cette suite converge vers la fonction:

$$\begin{aligned} f : [0\,;\,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x < 1 \\ 1 \text{ sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

On remarque un premier problème venant de cette définition, en effet les fonctions f_n sont toutes continues mais la limite n'est plus continue. Cela motive une notion de convergence plus **forte**.

Convergence uniforme:

On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur $\mathbb{R}$ et on note $(f_n) \rightrightarrows f$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ,\ \forall x \in \mathbb{R}\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

L'inversion des quantificateurs nous donne alors un unique seuil à partir duquel $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, en particulier, on peut alors montrer que cette notion de convergence équivaut à un criète plus pratique. En effet (f_n) converge uniformément vers f si et seulement si:

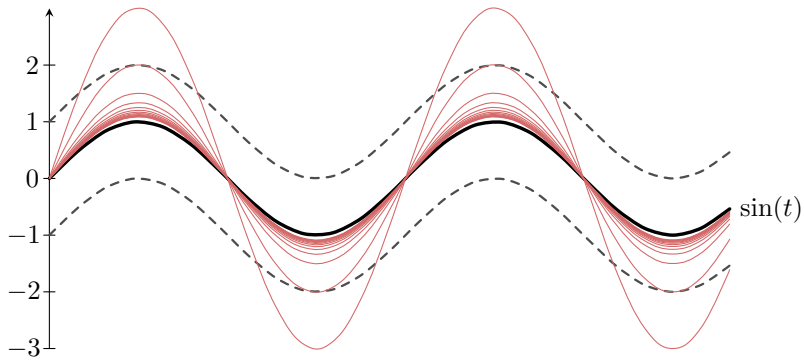
$$\boxed{\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} \to 0}$$

On rapelle que la norme infini est définie par:

$$\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \Big\{ \big| f_n(x) - f(x) \big| \Big\}$$

Géométriquement, les boules pour cette norme consistent en des "tunnels" autour de la fonction centrale, et la convergence pour cette norme implique donc qu'à partir d'un certain rang, la suite de fonction se trouve toujours dans un tunnel arbitrairement petit.

Par exemple la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{n+2}{n}\sin(x)$ converge uniformément vers $f : x \mapsto \sin(x)$ et graphiquement on a:



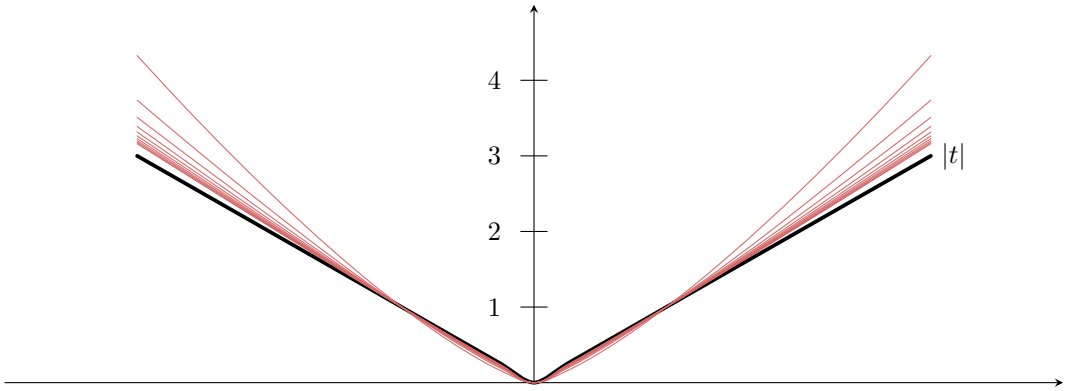
Propriétés de régularité conservées:

Soit (f_n) une suite de fonction qui converge uniformément vers f, la valeur de notre définition est mise en lumière par les propriétés suivantes:

- Si chaque f_n est **bornée**, alors f est **bornée**.
- Si chaque f_n est **continue**, alors f est **continue**.
- Si chaque f_n est **uniformément continue**, alors f est **uniformément continue**.

Beaucoup de propriétés de régularité passent à la limite uniforme.

Néanmoins le cas de la dérivabilité est plus subtil, en effet considéront la suite (f_n) définie par $f_n(x) = x^{1+\frac{1}{2n+1}}$, alors elle est bien définie et dérivable[1] sur $\mathbb{R}$, mais on a:



$$(f_n) \rightrightarrows f \text{ pour } f : x \mapsto |x|$$

Et donc en particulier on a exhibé une suite de fonctions dérivables donc la limite uniforme **n'est pas dérivable** en un point.

Limites en un point:

On peut généraliser le résultat sur la continuité à un résultat sur les limites, en effet si (f_n) est une suite de fonctions qui converge uniformément vers f et telles que $f_n(x)$ admette une limite un un point a, alors on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)}$$

[1] Remarquer que $2n+1$ est toujours impair, donc on prends des racines n-ièmes impaires.

Intégrabilité:

On peut alors aussi montrer que si (f_n) est une suite de fonction intégrables qui convergent uniformément vers f, alors f est intégrable et on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t}$$

Retour sur la dérivabilité:

Aprés avoir montré que la dérivabilité ne passe pas à la limite uniforme, on veut néanmoins trouver des critères permettant de trouver la dérivée d'une limite d'une suite de fonctions, on considère alors une suite de fonctions (f_n) toutes dérivables qui converge simplement vers une fonction f, et on suppose en outre que **la suite des dérivées (f_n') converge uniformément**.

Alors (f_n) converge uniformément vers f et cette dernière est dérivable de dérivée:

$$f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x)$$

On note alors que pour que la dérivabilité passe à la limite, il nous faut la convergence uniforme de la suite des dérivées [1].

Approximations uniformes:

On se demande maintenant quand peut-on dire qu'une fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions. Le **théorème de Weierstrass** nous donne alors une réponse forte:

Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

[1] Les conditions présentées sont suffisantes mais pas nécessaires pour permettre de gagner en clarté d'exposition. Pour être plus précis, il suffit que la suite converge simplement en un seul point

VI — Séries de fonctions

On appelle série de fonctions de terme général f_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence de ces cas particuliers de suite de fonctions, ansi que de la qualité de cette convergence, comme dans le cas des suites de fonctions usuelles.

Convergence simple:

On définit de la même manière que pour une suite de fonctions classiques la **convergence simple** d'une série de fonctions, il suffit alors, comme dans le cas d'une suite de fonction classique, d'effectuer la même étude en **fixant** $x_0 \in \mathbb{R}$ et en étudiant la limite de la série **numérique**:

$$S_n(x_0) = \sum_{k=0}^{n} f_k(x_0)$$

On remarquera alors le même défaut de perte de régularité à la limite que dans le cas des suites de fonctions, cela était prévisible, les séries ne sont en effet qu'un cas particulier des suites. Cela motive à nouveau la notion de convergence uniforme.

Convergence uniforme:

On définit de la même manière que pour une suite de fonctions classiques la **convergence uniforme** d'une série de fonctions, il suffit alors, comme dans le cas d'une suite de fonction classique, ie il suffit de montrer que:

$$\|S_n - S\|_\infty^{\mathbb{R}} \longrightarrow 0$$

Alors pour les mêmes interprétations que dans le cas des suites de fonctions, on aura une notion de convergence plus forte.

Propriétés de régularité conservées:

Soit (S_n) une série de fonction qui converge uniformément vers S, alors comme cas particulier de suite de fonction, on a évidemment à nouveau:

- Si chaque S_n est **bornée**, alors S est **bornée**.
- Si chaque S_n est **continue**, alors S est **continue**.
- Si chaque S_n est **uniformément continue**, alors S est **uniformément continue**.

Beaucoup de propriétés de régularité passent à la limite uniforme.

Néanmoins comme précédemment, on montre facilement que la dérivabilité ne passe pas si simplement à la limite uniforme, et on a alors la même condition de dérivabilité de la limite que pour les suites donnée au chapitre précédent.

On peut aussi à nouveau généraliser la conservation de la continuité par la conservation de la limite, comme dans le chapitre précédent ainsi que la conservation de l'intégrabilité et on a donc:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b S_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} S_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Convergence normale:

Finalement, dans le cas des séries de fonctions, on définit un dernier mode de convergence plus fort appelé **convergence normale** et on dira qu'une série de fonction converge normalement si et seulement si la série numérique suivante converge:

$$\sum_{k=0}^{n} \|f_k\|_\infty^{\mathbb{R}}$$

L'intérèt de cette nouvelle définition et que la convergence normale implique la convergence uniforme, ce qui nous donne donc une condition suffisante trés pratique pour montrer la convergence uniforme d'une série de fonctions.

Fonctions définies par une série:

On peut alors définir des nouvelles fonctions par la limite de séries de fonctions, et dont le domaine de définition sera donc le domaine de convergence de la série. Une telle fonction sera de la forme:

$$\boxed{f(z) \ : \ z \ \mapsto \ \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)}$$

Exemple: On peut définir la **fonction exponentielle**, définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$\exp : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

C'est d'ailleurs même un exemple de **série entière** qui seront les objets d'étude du chapitre suivant.

VI — Séries Entières

On se propose dans ce chapitre d'étudier des séries de fonctions particulières au comportement particulièrement intéressant, qui s'appeleront **séries entières** et on appelle série entière de terme général $a_n z^n$ une série de fonctions S_n de variable complexe[1] z de la forme:

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_n z^n$$

L'étude de ce type de série permet alors de généraliser le concept de **polynôme** (définis comme sa suite (finie) de coefficients), en une notion de polynôme dont la suite de coefficients est infinie. Il faut alors déterminer dans quels cas ces séries convergent (si elle convergent) et étudier la qualité de cette convergence.

Convergence:

On s'intéresse tout d'abord à la convergence simple de ces séries, et le premier résultat particulièrement intéressant est le suivant, si on suppose que la série converge pour un certain z_0, alors on peut montrer que:

$$\forall z \in \mathcal{D}(0, z_0)\ ;\ S_n(z) \textbf{ converge aussi }.$$

Géométriquement, cela signifie que les domaines de convergence de ces séries ont des propriétés de symétries trés intéressantes, elle convergent sur ce qu'on appelera **un disque de convergence** centré en 0 et dans le cas réel qui nous intéressera, sur un intervalle de la forme $]-R\,;\,R[$ pour un certain réel R qu'on appelera alors **rayon de convergence de la série**.

Rayon de convergence:

Il reste alors à caractériser ce rayon de convergence pour savoir exactement sur quel domaine une série entière donnée converge, on précise tout d'abord la forme du rayon de convergence, c'est le réel donné par:

$$R := \sup\Big\{ |z|\ ;\ \sum_{k=0}^{n} a_n z^n \text{ converge } \Big\}$$

On applique alors le critère de Cauchy à la série et on obtient alors que la série converge si:

$$\lim_{n\to+\infty} |x| \sqrt[n]{|a_n|} < 1$$

Si la limite du **critère de Cauchy** existe[2], on a alors que:

$$R := \frac{1}{\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Si la limite du **critère de d'Alembert** existe, alors on a:

$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

On a alors la propriété de régularité trés forte suivante:

Une série entière converge normalement sur tout compact strictement inclu dans le disque de convergence.

Propriétés algébriques:

On se donne deux séries entières $\sum a_n z_n, \sum b_n z_n$ de rayons de convergences respectifs R_a, R_b, alors pour tout $|z| < \min\{R_a, R_b\}$, on a:

$$\begin{cases} \left(\sum a_n z_n\right) + \left(\sum a_n z_n\right) \textbf{ converge} \\ \left(\sum a_n z_n\right)\left(\sum b_n z_n\right) \textbf{ converge} \end{cases}$$

Ce qui signifie simplement que le rayon de convergence de la somme ou du produit est **au moins supérieur** au minimum des rayons de convergence.

[1] On définit ici les séries entières dans la plus grande généralité mais on se restreindra assez vite au cas réel.
[2] Avec la convention que si la limite est nulle, le rayon de convergence est infini.

Régularité:

On s'intéresse maintenant à la régularité d'une fonction f définie par une série entière sur son disque de convergence, alors on peut montrer par les propriétés sur la convergence uniforme qu'elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son disque de convergence et on a donc:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

Et plus généralement, on peut **dériver termes à termes** une série entière et on a:

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-(k-1))a_n x^{n-k}$$

Par ailleurs, on peut alors montrer une condition nécéssaire sur les coefficients de la série, en effet on a:

$$a_n = \frac{f^n(0)}{n!}$$

Ce qui permet alors de démontrer que si une fonction donnée peut s'écrire comme une série entière alors, cette écriture est bien **unique**.

Fonctions analytiques:

On considère maintenant le problème inverse, on se donne une fonction f et on se demande si elle peut s'écrire comme une série entière centrée en un point $a \in \mathbb{C}$, ie si il existe une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ et un rayon de convergence R tels[1] que:

$$\forall z \in \mathcal{D}(a, R)\ ;\ f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n$$

Si c'est le cas, on dira alors que la fonction est **analytique** en a, et on dira simplement qu'elle est analytique si elle est analytique en tout points de son domaine de définition. Par exemple la fonction exponentielle est analytique.

Cette propriété est plus forte encore que d'être de classe $\mathcal{C}^\infty$, en effet il existe des fonctions de cette classe qui ne sont pas analytiques, l'exemple canonique étant $x \mapsto \exp(-\frac{1}{x^2})$

Applications:

L'application principale des fonctions analytiques est la résolution des équations fonctionelles, différentielles par exemple. En effet, étant donnée un équation différentielle E, on peut tenter de chercher des solutions sous la forme d'une fonction analytique, ce qui permet souvent de simplifier les calculs par unicité du développement en série entière. En effet, il suffit alors souvent d'identifier les coefficients.

<u>Exemple:</u>

[1] Cela revient par translation à trouver une série entière au sens défini plus haut telle que:

$$g(z) = f(z+a) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

VI — Séries de Fourier

On se propose dans ce chapitre d'étudier des séries de fonctions particulières, qui sont à la base de **l'analyse harmonique** qui vise à étudier les signaux périodiques ou non et à le représenter comme **superpositions de signaux élémentaires**.

Polynômes trigonométriques:

On définit pour se faire les **polynômes trigonométriques** à coefficients complexes[1], qui sont les fonctions de la forme suivante:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k cos(k\omega x) + b_k sin(k\omega x)$$

On a ici a_n, b_n deux suites de coefficients complexes et ω un réel. Plus généralement, grâce aux formules d'Euler, on peut montrer que tout polynôme trigonométrique peut s'écrire sous forme exponentielle par:

$$S = \sum_{k=0}^{n} c_k e^{ik\omega x} + c_{-k} e^{-ik\omega x} \underset{not.}{=} \sum_{k=-n}^{n} e^{ik\omega x}$$

On peut alors facilment voir que ces polynômes sont $\frac{2\pi}{\omega}$-périodiques. On généralise alors à nouveau ce concept de polynômes trigonométriques au concept de **séries trigonométriques** qui, sous réserve d'existence, seront de la forme:

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n cos(n\omega x) + b_n sin(n\omega x)$$

Ou encore sous forme exponentielle et pour une notation adaptée[2]:

$$S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}$$

La grande idée de Fourier est de considérer une fonction périodique f et d'essayer de décomposer cette fonction en une série trigonométrique, et donc de déterminer les suites de coefficients a_n, b_n, c_n adaptées à f.

Coefficients de Fourier:

On considère maintenant une fonction 2π-périodique f telle qu'elle soit développable en série de Fourier, ie que la série trigonométrique suivante converge uniformément:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$$

Alors on cherche la forme du coefficient c_m de cette décomposition pour $m \in \mathbb{Z}$, on transforme alors l'égalité en:

$$f(x)e^{-imx} = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{ix(n-m)}$$

L'idée étant alors de remarquer que si on intègre cette relation sur une période, on obtient:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-imx}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{2\pi} \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{ix(n-m)}\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n \int_0^{2\pi} e^{ix(n-m)}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi c_m\end{aligned}$$

[1] On peut alors les définir algébriquement comme étant $\mathbb{C}[\cos(x), \sin(x)]$ et montrer que ces polynômes on bien une structure d'anneau (et même d'algèbre) de manière analogue aux polynômes usuels.

[2] En fait, on a formellement $S = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}$ qu'on simplifie avec la notation qui suit.

En effet toutes les intégrales sont nulles pour $n \neq m$, ce qui nous donne donc l'expression générale des coefficients de Fourier de f:

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} \, \mathrm{d}x$$

On note souvent $c_n(f)$ simplement c_n quand il n'y a pas de confusions possibles. Alors grâce aux formules d'Euler, on trouve alors les coefficients trigonométriques (plus pratiques à manipuler dans les cas simples) donnés pour tout $n \neq 0$ par:

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) \, \mathrm{d}x \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) \, \mathrm{d}x \end{cases}$$

Avec le premier coefficient donné par c_0, c'est la valeur moyenne de la fonction sur une période.

Propriétés des coefficients:

On peut alors montrer plusieurs propriétés trés pratiques des coefficients de Fourier:

- Si f est **paire** alors on a pour tout n que $b_n = 0$ ou encore que $c_n = c_{-n}$
- Si f est **impaire** alors on a pour tout n que $a_n = 0$ ou encore que $c_n = -c_{-n}$.

Ces propriétés permettent souvent de calculer plus facilement les coefficients de Fourier.

Théorème de Jordan-Dirichlet:

Il reste maintenant à comprendre quelles sont les conditions pour qu'une fonction 2π-périodique soit développable en série de Fourier on considère donc les coefficients construits plus haut et on s'intéresse à la convergence de la série :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$$

C'est l'objet du **théorème de Jordan-Dirichlet** qui affirme que:

- Si f est C^1 par morceaux, alors sa série de Fourier converge vers $\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$.
- Si f est de plus **continue** alors sa série de Fourier converge **normalement** vers f.

Ceci signifie alors informellement le résultat principal de ce chapitre:

Si une fonction périodique est suffisement régulière, elle est décomposable en série de Fourier.

Formule de Parseval:

Enfin, une formule fondamentale de la théorie des séries de Fourier est celle de **Parseval**, on définit d'abord le produit scalaire suivant sur l'espace des fonctions 2π-périodiques:

$$\langle f \,|\, g \rangle := \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} \, \mathrm{d}t$$

Alors on a l'égalité suivante:

$$\frac{1}{2\pi} \|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 + b_n^2$$

Cette formule permet alors de calculer de nouvelles sommes si l'intégrale est facile à calculer, par exemple on peut facilement[1] résoudre le problème de Bâle et montrer:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

[1] Il faut considèrer la fonction 2π périodique égale à x sur $[-\pi\,;\,\pi[$ puis appliquer Parseval

Exemples d'applications :

On considère la

VII — Fonctions Vectorielles

Dans ce chapitre nous étudions les propriétés analytiques et de régularité d'un ensemble plus général de fonctions, les **fonctions d'une variable à valeurs vectorielles** et plus précisément, on se concentrera principalement sur le cas des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne si nécessaire.

Définition:

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$ et $(f_1, f_2, \ldots, f_n) \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ des fonctions réelles, alors on appelle **fonction vectorielle** les fonctions de la forme:

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t)) \end{aligned}$$

Dans le cas ou $n = 2$ et si

Limites:

On définit alors **la limite d'une fonction vectorielle** f en un point $a \in A$, par la limite par composante, ie on a:

$$\lim_{x \to a} f(t) = l \Longleftrightarrow \forall i \in [\![1\ ;\ n]\!]\ ;\ \lim_{x \to a} f_i(t) = l_i$$

En particulier on remarque alors la simplicité de cette généralisation, les limites se calculent simplement composantes par composantes[1]. On verra par la suite que cette définition permet bien d'étendre toutes les notions analytiques classiques.

Propriétés de régularité:

La limite étant définie composantes par composantes, la notion de continuité s'étend naturellement composantes par composantes et on dira alors (comme dans le cas réel) que f est continue si et seulement si:

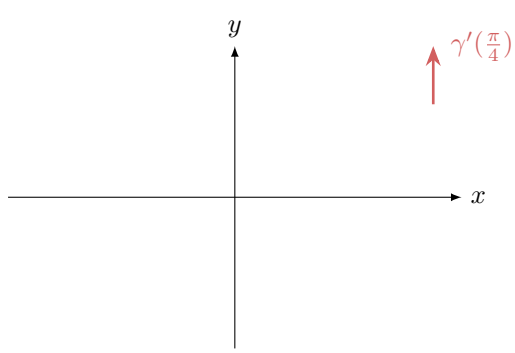
$$\lim_{x \to a} f(t) = f(a)$$

Par ailleurs, on étends aussi la notion de dérivabilité et on dit qu'une fonction vectorielle f est **dérivable en a** si et seulement si la limite suivante existe:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Ce qui équivaut alors à l'existence des limites correspondantes pour les composantes, et f est donc dérivable en a (par extension de classe $\mathcal{C}^k$) si chacune de ses composantes sont dérivables en a (ou de classe $\mathcal{C}^k$ en a) et on note alors f' sa **dérivée** qui s'obtient simplement en dérivant composante par composante.

Géométriquement $f'(t)$ représente **le vecteur tangent** (aussi appellé vecteur vitesse) à la courbe au temps t. Dans $\mathbb{R}^2$ par exemple:



[1] Et on peut alors montrer toutes les caractérisations classiques, séquentielles, topologiques etc..

Propriétés non-conservées:

Néanmoins pour l cas de fonctions vectorielles, certaines propriétés ne sont pas conservées. En particulier, **le théorème de Rolle** n'est plus valable ainsi que le **le théorème des accroissements finis**.[1] Néanmoins, l'inégalité des accroissement finis reste valide et s'intérprète facilement cinématiquement:

Un point mobile qui se déplace à une vitesse instantanée inférieure à K sur un temps T, se trouve au maximum à une distance KT de son point de départ.

Dérivées de composées :

Soit f une fonction vectorielle dérivable, on peut alors se demander comment, étant donnée une application linéaire L, se comporte la dérivée de la composée $L \circ f$ et on montre alors à partir de la définition que:

$$(L(f))' = L(f')$$

On veut alors généraliser, et on considère deux fonctions vectorielles f, g dérivables, et une application bilinéaire B, alors de la meme manière on peut montrer que:

$$B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$$

On peut alors y voir un analogue de la **règle du produit** pour la dérivation classique, en particulier si $B = \langle \cdot | \cdot \rangle$, on a:

$$\langle f | g \rangle' = \langle f' | g \rangle + \langle f | g' \rangle$$

Finalement, si on a une famille $f_1, \ldots, f_n$ de fonctions vectorielles dérivables et une application multilinéaire M, alors:

$$M(f_1, \ldots, f_n)' = M(f_1', \ldots, f_n) + \ldots + M(f_1, \ldots, f_n')$$

En particulier si $M = \det$, et pour les fonctions f, g, h on a:

$$\det(f, g, h)' = \det(f', g, h) + \det(f, g', h) + \det(f, g, h')$$

Intégration:

On peut alors raisonnablement penser que l'intégration sur un segment $[a\,;\,b]$ se généralisera de la meme manière, et c'est le cas ! Si toutes les fonctions (f_i) sont Riemann-intégrables sur le segment, alors on dira que la fonction f est Riemann-intégrable et on définit:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \left(\int_a^b f_1(t)\,\mathrm{d}t, \ldots, \int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t \right)$$

En particulier cela donne lieu à une interprétation cinématique :

Si f est une fonction qui donne le vecteur vitesse d'un point mobile à un temps t, alors son intégrale est le vecteur position associé.

Points remarquables:

On peut par la suite définir plus d'outils analytiques sur cet ensemble de fonctions, mais pour cela il faut définir la notion d'arcs paramétré qui nécessite les définitions suivantes qui se ne sont que terminologie:

- On appelle **point régulier** un point $f(t)$ tel que $f'(t) \neq 0$
- On appelle **point critique** un point $f(t)$ tel que $f'(t) = 0$

On appelle **point multiple** un point P de E tel qu'il existe $(t_0, \ldots, t_k)$ deux à deux distincts tels que $\forall i \in [\![1\,;\,k]\!]\ f(t_i) = P$ et on appelle alors **multiplicité** l'entier k.

[1] Evident aprés un dessin.

VII — Fonctions à plusieurs variables

Dans ce chapitre nous étudions les propriétés analytiques et de régularité d'un ensemble plus général de fonctions, les **fonctions d'un espace vectoriel normé dans un autre** et plus précisément, on se concentrera principalement sur le cas des fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$.

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}^n$ et $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathcal{D}$, on considère alors la fonction:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto (f_1(x), \ldots, f_p(x)) \end{aligned}$$

On dira alors que la fonction f_i est la i-ème application **composante** de f.

Définitions:

On peut alors définir quelques notions de vocabulaire:

- Si la fonction est à valeur scalaire, on dira que c'est **un champ de scalaires**.
- Si la fonction est à valeur vectorielles, on dira que c'est **un champ de vecteurs**.

Représentations:

On cherche alors à représenter de telles fonctions, on sait que dans le cas élémentaire des fonctions à une seule variable, on peut représenter le **graphe** d'une fonction f donné par:

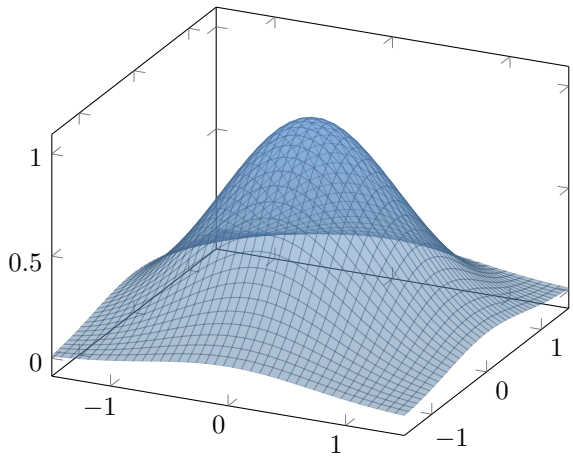
$$\mathcal{G}_f := \left\{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R}\right\}$$

Dans le cas d'une fonction de plusieurs variables, on peut alors généraliser cette définition par:

$$\mathcal{G}_f := \left\{(x, f(x)) \ ; \ x \in \mathbb{R}^n\right\}$$

De façon générale, le graphe d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ est un objet à n dimensions dans l'espace à $(n+p)$ dimensions (les points sont caractérisés par n paramètres, en termes savants on dira qu'il s'agit d'une sous-variété de $\mathbb{R}^{(n+p)}$ de dimension n.

Si on considère par exemple une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, c'est alors une fonction qui à chaque point du plan associe une valeur numérique, qu'on peut alors représenter comme **une hauteur** et on obtient alors **une surface**, par exemple:



Graphe de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Dans le cas général néanmoins, il est plus difficile de représenter ce type de fonctions mais on peut par exemple s'inspirer des fonctions $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ et utiliser la **couleur** comme 4-ème dimension de l'image. On peut aussi de manière heuristique représenter simplement le domaine de départ et/ou d'arrivée pour étudier le comportement de la fonction.

Cas des champs de vecteurs:

De manière générale, le caractère multidimensionnel de l'espace d'arrivée importe peu dans tout le chapitre qui va suivre, les notions analytiques étant définies à partir d'une limite, elles passeront aux composantes comme les notions évoquées au chapitre précédent.

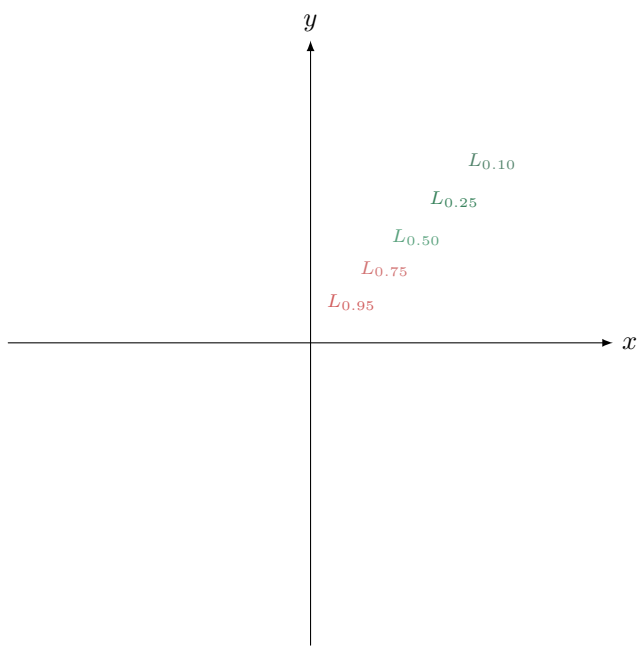
Dans toute la suite on considèrera alors souvent le cas épuré de champs de scalaires et il est attendu d'adapter les résultat élémentaires aux cas à valeurs vectorielles.

Lignes de niveaux:

On considère une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, alors on appelle **ligne de niveau** associé à la valeur λ l'ensemble suivant:

$$L_\lambda := \Big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; f(x, y) = \lambda\Big\}$$

C'est une courbe plane qui représente l'ensemble des points du plan ou la fonction prends une valeur fixée, tracer plusieurs lignes de niveaux permet alors d'obtenir des informations sur la fonction, par exemple:



Lignes de niveau de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Changements de variables:

L'étude des fonctions à plusieurs variables va nous amener à étudier les **changements de variables** que nous allons définir:

On appelle changement de variable tout $\mathcal{C}^k$ difféomorphisme entre deux espaces.

En particulier, on verra que le passage en coordonées polaires défini comme suite est bien un changement de variable et en tant que tel, il préserve les propriétés différentielles:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}_+^* \times \,]-\pi\,;\,\pi[\;&\longrightarrow \mathbb{R}^2 \backslash (\mathbb{R}_- \times \{0\}) \\ (r, \theta) \;&\longmapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{aligned}$$

VII — Limite & Continuité

Dans ce chapitre nous définirons le concept de limite dans le cas d'une fonction à plusieurs variables, plus précisément, sauf exceptions, dans le cas d'un champ de scalaire. Dans les cas ou les généralités sont triviales, on utilisera sans vergogne l'exemple canonique d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

Définition:

On considère $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, alors une telle fonction admet une limite l en a si et seulement si:

$$\forall V_l \in \mathscr{V}_l \ , \ \exists V_a \in \mathscr{V}_a \ ; \ f(V_a) \subseteq V_l$$

Graphiquement, cela signife simplement que peu importe le voisinage V de la limite que l'on considère, il sera possible de trouver un voisinage de a tel que tout ses points soient envoyés dans V.

Le caractère métrique de l'espace de départ nous permet d'avoir la caractérisation en termes de boules:

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \ \exists \lambda > 0 \ , \ \forall x \in \mathbb{R}^n \ , \ \|x - a\| < \lambda \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

On obtient évidemment aussi toutes les autres variantes possibles (limites en $\pm\infty$ notamment). Dans le cas d'un champ de vecteurs, on définit de manière générale:

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \ \exists \lambda > 0 \ , \ \forall x \in \mathbb{R}^n \ , \ \|x - a\|_{\mathbb{R}^n} < \lambda \implies \left\|f(x) - l\right\|_{\mathbb{R}^p} < \varepsilon$$

On notera alors:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = l$$

Limites suivant une restriction:

Cette définition correspond bien à l'intuition *topologique* de la notion de limite. En particulier, on peut alors montrer que si f tends vers l en (a, b), alors en particulier si on considère un **chemin** de la forme:

$$\gamma : t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$$

Et si ce chemin est tel qu'il passe par (a, b) en t_0, alors on a nécessairement:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = l \implies \lim_{t\to t_0} f(\gamma(t)) = l$$

En particulier cela nous permet de construire une méthode pour démontrer la **non-existence de limite**, ie:

Si il existe deux chemins différents suivant lesquels la fonction admets deux limites différentes, alors elle n'admet pas de limite en ce point.

Erreurs communes:

Cette définition correspond bien à l'intuition *topologique* de la notion de limite. Néanmoins il faut remarquer les propriétés suivantes spécifiques aux fonctions à plusieurs variables:

- Il est possible qu'une fonction admette une limite suivant plusieurs chemins, mais pas de limite.
- Il est meme possible qu'une fonction admette une limite suivant toutes les droites, mais pas de limite.
- De manière générale, admettre une limite sur plusieurs restrictions ne permet pas d'affirmer l'existence d'une limite.

Opérations:

Comme dans le cas des fonctions réelles, on peut alors démontrer les propriétés opératoires de la limite, en effet si on considère f, g deux champs scalaires qui admettent deux limites l_1, l_2 en $A \in \mathbb{R}^p$,alors on a les propriétés suivantes:

- Le passage à la limite est **linéaire**.
- Le passage à la limite est **multiplicatif**.
- Le passage à la limite (non-nulle) d'une fonction localement non-nulle est **inversible**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas les deux secondes bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

Enfin pour deux fonction qui sont composables, on a la propriété fondamentale suivante:

- Le passage à la limite est compatible avec la **composition**.

Caractérisation séquentielle:

Comme dans le cas des fonctions réelles on a la caractérisation séquentielle de la limite, en effet une fonction f tends vers l en (a, b) si et seulement si pour tout suite (u_n) qui tends vers (a, b), on a:

$$\lim_{n \to +\infty} f(u_n) = l$$

En particulier, si on arrive à trouver deux suites qui tendent vers (a, b) telles que $f(u_n)$ et $f(v_n)$ tendent vers deux valeurs différentes, alors la limite de f ne peut pas exister.

Théorème d'encadrement :

On peut généraliser le théorème des gendarmes aux fonctions à plusieurs variables, en effet si on considère f, g, h trois fonctions telles que $f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$ dans un voisinage de (a, b) alors on a:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} h(x, y) = l \implies \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x, y) = l$$

En particulier si $(a, b) = (0, 0)$, et si $|f(x, y)| \leq g(x, y)$, alors:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x, y) = 0 \implies \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = 0$$

Passage en polaire :

Si on considère une fonction à deux variables, on peut exprimer (x, y) en coordonées polaires, ie considérer la composée $f(x, y) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$ et alors f tends vers 0 en $(0, 0)$ si et seulement si il existe une fonction $g(r)$ telle que:

$$|f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))| \leq g(r)$$

Avec $g(r)$ qui tends vers 0 quand r tends vers 0. **Attention** la fonction g ne doit plus dépendre de θ.

VII — Continuité

De manière similaire au cas réel, on dira alors qu'une fonction est **continue** en un point A si et seulement si:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

Et toute les propriétés opératoires usuelles sont alors aisément démontrées. En particulier, on peut montrer que toutes les fractions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition, et donc tout les polynomes.

Applications linéaires :

Soit $f : E \to F$ une application linéaire, alors on a le théorème fondamental suivant qui énonce que f est continue sur son domaine de définition si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes suivantes:

- Elle est continue en 0.
- Elle est bornée sur la boule unité.
- Sa **norme d'opérateur** est bornée.

Et on définit la norme d'opérateur d'une application linéaire par:

$$|||f||| = \sup_{x\in E\setminus\{0_E\}} \frac{||u(x)||}{||x||}$$

En particulier, muni des ces équivalences, on peut démontrer la propriétés fondamentale suivante:

En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues.

Caractére local :

Le fait d'admettre une limite ou d'etre continue est une propriété dite **locale**, cela signifie que pour que la propriété soit vraie, il faut que des propriétés soit vérifiées dans **un voisinage** d'un point. En particulier, on peut remarquer des propriétés importantes:

Si $f = g$ sur un **ouvert** U, et que f est vérifie une propriété **locale** sur A, alors g la vérifie aussi.

Cette propriété est en générale **fausse** sur une partie qui n'est pas ouverte.

VII — Dérivées Directionnelles

Dans ce chapitre nous essaierons de construire un concept de **dérivée** dans le cas d'une fonction à plusieurs variables, plus précisément, sauf exceptions, dans le cas d'un champ de scalaire. Dans les cas ou les généralités sont triviales, on utilisera sans vergogne l'exemple canonique d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

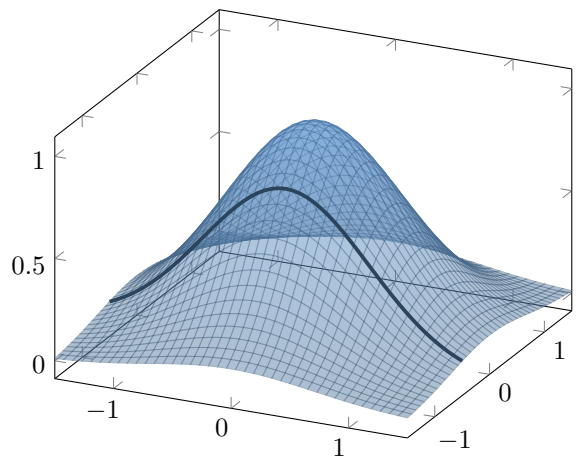
Applications Partielles :

On considère une fonction de $A \subseteq \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ et un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ **intérieur** à A. Alors il existe un voisinage de a ou la fonction **réelle** suivante est bien définie, on l'appelle alors **i-ème application partielle** au point a:

$$\begin{aligned} f_{x_i} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto f(a_1, \ldots, t, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

Considèrer la i-ème application partielle, c'est fixer une direction et considèrer la courbe de f suivant cette direction.

Géométriquement, on peut le voir comme l'interesection d'un plan parallèle à l'axe considéré et passant par a, et l'application partielle est alors l'intersection de la courbe et du plan:



Application partielle f_x en $(0, -0.5)$ de $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Dérivées Partielles :

On dira alors qu'une telle fonction **admet une i-ème dérivée partielle** au point a si et seulement si sa i-ème application partielle en a est dérivable en a_i. On se ramène alors à l'étude de la dérivabilité d'une fonction **réelle**, ce qui ne pose pas de problème théorique. Dans ce cas, on notera alors:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{x_i}(a_i)$$

Si f admet une i-ème dérivée partielle sur un ouvert $\mathcal{U}$ si et seulement si elle en admet en tout points de $\mathcal{U}$ et on définit alors:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ a &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_i) \end{aligned}$$

On dira alors qu'un fonction à plusieurs variables est de classe $\mathcal{C}^k$ en un point si elle admet toutes ses dérivées partielles en ce point et qu'elles y sont continues.

Propriétés opératoires:

On peut montrer que la dérivation partielle est un **opérateur différentiel** agissant sur un espace de fonctions qui admettent des dérivées partielles, en particulier en utilisant les définitions précédentes et en notant $\mathcal{D}_i(\mathbb{R}^n)$ l'espace des fonctions admettant une i-ème dérivée partielle, alors on peut définir:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} : \mathcal{D}_i(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{U}, \mathbb{R}) \\ f &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{aligned}$$

C'est donc cet opérateur que nous appliquons à une fonction qui admet des dérivées partielles. En particulier, l'intéret de cette définition est alors de pouvoir affirmer les propriétés suivantes:

- La dérivation partielle est **linéaire**.
- La dérivation partielle suit **la règle du produit**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas la seconde bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

<u>Exemple:</u> On considère les fonctions suivantes en un point (x, y):

$$f : (x, y) \longmapsto xy \qquad g : (x, y) \longmapsto x^2 y$$

Alors on a[1]:

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)g(x, y) + \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)f(x, y) = yx^2y + 2xyxy = 3x^2y^2$$

On voit bien ici que la dérivée d'un produit n'a de sens que si on est dans le cas de (au moins un) champs scalaires !

Dérivée partielle d'une composée:

Le cas de la composée est plus subtil et on reviens temporairement au cas général des deux champs vectoriels suivants dont on supposera qu'ils admettent toutes leurs dérivées partielles partout:

$$g : \mathbb{R}^m \longmapsto \mathbb{R}^n \qquad f : \mathbb{R}^n \longmapsto \mathbb{R}^p$$

On cherche à caculer la dérivée partielle par rapport à la i-ème variable de la fonction $f \circ g$ au point a, on peut alors montrer la formule suivante, appellée **chain rule**:

$$\frac{\partial(f \circ g)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(a) \frac{\partial f}{\partial x_k}(g(a))$$

<u>Exemple:</u> On considère un fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et la fonction g de passage en polaire:

$$g : (r, \theta) \longmapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

On se propose de calculer la première dérivée partielle de $f \circ g$ au point (r, θ), on a alors:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f \circ g)}{\partial r}(r, \theta) &= \frac{\partial g_1}{\partial r}(r, \theta)\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) + \frac{\partial g_2}{\partial r}(r, \theta)\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \\ &= cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) + sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{aligned}$$

[1] **Attention:** Ici on fait l'abus de notation usuel d'utiliser deux fois la variable x qui ont deux sens différents, l'expression $\frac{\partial fg}{\partial x}$ signifie simplement qu'on dérive par rapport à la première variable (penser $\partial_1(fg)$) et (x, y) représente le point d'évaluation de la dérivée partielle.)

Dérivées partielles d'ordre supérieur :

La i-ème dérivée partielle de f étant à nouveau une fonction de n variables, on peut alors considèrer ses dérivées partielles. On définit les dérivées partielles secondes de f (si elles existent), notées:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

Et par récurrence les dérivées partielles d'ordre k par:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a)$$

Et on se pose alors la question de l'importance de **l'ordre de dérivation** et de manière générale, on peut alors montrer que l'ordre d'application de l'opérateur compte, ie que:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

Mais le théorème de Schwarz donne alors une condition suffisante pour que l'ordre ne compte pas:

Si les dérivées partielles sont toutes continues en un point, alors l'ordre de dérivation n'importe pas.

Dérivées Directionnelles A REVOIR :

On peut alors généraliser cette définition en considèrant une direction quelconque, dirigée par un vecteur v, et on dira alors que f admet une **dérivée directionelle** au point a suivant le vecteur v si et seulement si l'application suivante est dérivable en 0:

$$\phi_v : t \mapsto f(a + tv) Uniformiser$$

Dans ce cas, on notera alors:

$$\partial_v f(a) = \phi'_v(a) Uniformiser$$

On peut alors remarquer que les dérivées partielles ne sont alors qu'un cas particulier de dérivée directionnelle pour $v = e_k$ Uniformiser

Inconvénients de cette définition:

On aimerait alors que cette définition remplisse les memes roles que ceux remplis par la dérivée usuelle, mais ce n'est pas du tout le cas, en particulier, on a les problèmes suivants:

- Un fonction qui admet des dérivées partielles en un point peut ne pas etre continue en ce point.
- Un fonction qui admet toute ses dérivées directionnelles en un point peut ne pas etre continue en ce point.
- Elles ne permettent pas directement de définir une application affine tangente à la courbe.
- Elles ne permettent pas d'étudier les extrema de la fonction.

En résumé, le concept de dérivée directionnelle manque de puissance.

VII — Différentielle

Nous allons à présent définir le vrai concept équivalent à la dérivée usuelle, qui nous permettra de généraliser l'idée d'application tangente en un point, d'étudier les extrema d'une fonction et d'étudier toutes les propriétés différentielles d'une fonction à plusieurs variables de manière générale.

Dans toute la suite, on s'appropriera la notation suivante des vecteurs de la **base duale**[1] de $\mathbb{R}^n$:

$$dx_i : (x_1, \dots, x_n) \longmapsto x_i$$

Cas réel:

On rappelle qu'on dit qu'une fonction réelle f est dérivable en a de nombre dérivé $f'(a)$ si et seulement si[2]:

$$\forall h \in \mathbb{R} \ ; \ \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

Cette definition revient alors à dire que l'application linéaire qui approxime le mieux f en a est donnée par:

$$\begin{aligned} df_a : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(a)dx(x) = f'(a)x \end{aligned}$$

Ce qui correspond à dire que la fonction $df_a(x) = f'(a)x$ est **l'application linéaire tangente** à f au point a. Attention, ici on dit bien linéaire, et donc ce n'est pas une tangente géométrique à la courbe, mais son pendant affine l'est.

On définit alors la **différentielle** de f comme la fonction qui a tout point ou f est dérivable, lui associe son application linéaire tangente, ie:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ a &\longmapsto f'(a)dx \end{aligned}$$

C'est cette notion de différentiabilité et d'application linéaire tangente qui va se généraliser dans tout sa force au cas général.

Définition:

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, on dira que f est **différentiable** en un point a si et seulement si il existe une application linéaire $df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ telle que:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ \frac{f(a+h) - f(a) - df_a(h)}{\|h\|} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

Ou en d'autre termes qu'il existe ε_a une fonction définie sur un voisinage de 0, telle que $\varepsilon_a(h) \underset{h \to 0}{\to} 0$ et que:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ f(a+h) - f(a) - df_a(h) = \|h\| \, \varepsilon_a(h)$$

En outre, si f est différentiable sur un ouvert U, alors on définit sa différentielle de la meme manière que dans le cas réel par:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \\ a &\longmapsto df_a \end{aligned}$$

Mais cette définition ne nous permet pas de connaitre la **forme** de la différentielle, et donc de la calculer, on doit donc chercher des conditions nécessaires sur cette fonction dans la section suivante.

[1] Formellement, il s'agit d'un **champ de formes 1-linéaire** (on dira aussi **1-forme différentielle**) qui à chaque point a de $\mathbb{R}^n$ associe la projection canonique sur la i-ème coordonée de "l'espace tangent" en a, mais dans ce cas, $T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$, donc le champ de forme linéaire se réduit simplement en une simple forme linéaire (ou plutot un champ constant).

[2] Ce qui est équivalent à dire que $f(a+h) - f(a) - f'(a)h = o(|h|)$ au voisinage de 0

Forme nécessaire de la différentielle:

En exprimant les applications partielles de f et en utilisant la définition de la différentielle appliqué au quotient obtenu, on montre tout d'abord que f admet nécessairement toutes ses dérivées partielles en a et on a:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = df_a(e_i)$$

Alors, en exprimant un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ dans la base canonique et en utilisant la linéarité de la différentielle, on obtient l'expression:

$$df_a(x) = \sum_{k=1}^{n} x_i df_a(e_i) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) x_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i$$

Finalement, on a bien donné une forme nécessaire à la différentielle de f et on a:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \\ a &\longmapsto \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i \end{aligned}$$

C'est bien une application linéaire à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ car par composantes $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ est un vecteur et le produit vdx est bien défini car dx est une forme linéaire.

<u>Exemple:</u> On considère la fonction $f : (x, y) \mapsto (xy, x + y)$, dont on souhaite calculer la différentielle en $a = (1, 1)$ alors on a:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (y, 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x, 1) \end{cases}$$

Donc la différentielle est donnée par:

$$df : (a, b) \mapsto (b, 1)dx + (a, 1)dy$$

Et donc la différentielle en a est donnée par:

$$df_a : (x, y) \mapsto (1, 1)x + (1, 1)y = (x + y, x + y)$$

Propriétés opératoires:

Tout d'abord, on peut montrer que **l'opérateur de différentiation** sur les applications différentiables sur un ouvert $\mathcal{U}$, qu'on notera $\mathscr{D}_a$, est un opérateur différentiel:

$$\begin{aligned} d : \mathscr{D}_{\mathcal{U}} &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{U}, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)) \\ f &\longmapsto df \end{aligned}$$

C'est donc cet opérateur que nous appliquons à une fonction qui admet une différentielle. En particulier, l'intéret de cette définition est alors de pouvoir affirmer les propriétés suivantes:

- La différentiation est **linéaire**.
- La différentiation suit **la règle du produit**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas la seconde bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

Différentielle d'une composée:

On a aussi pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ différentiable en a et $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ différentiable en $f(a)$ la formule de différentielle d'une composée:

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$$

Une autre interpretation de cette propriété sera possible plus tard via l'introduction de la Jacobienne.

Différentielle d'une réciproque:

Si on a $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un **homéomorphisme** différentiable en a et si df_a est bijective alors f^{-1} est différentiable en $f(a)$ et on a:

$$d(f^{-1})_{f(a)} = (d(f)_a)^{-1}$$

Une autre interpretation de cette propriété sera possible plus tard via l'introduction de la Jacobienne.

Propriétés de régularité:

Nous nous devons maintenant de confirmer que cette définition est bien celle qui étends l'idée de dérivabilité classique. Et en effet c'est le cas et on a les propriétés suivantes:

Si une application est différentiable, elle est continue.

La réciproque est bien évidemment fausse.

Condition nécessaire de différentiabilité:

On aimerait maintenant réussir à trouver une condition nécessaire de différentiabilité, en effet, étudier la limite donnée par la définition est pénible et souvent complexe.
On montre alors la propriété fondamentale suivante:

Si une application est de classe $\mathcal{C}^1$, alors elle est différentiable.

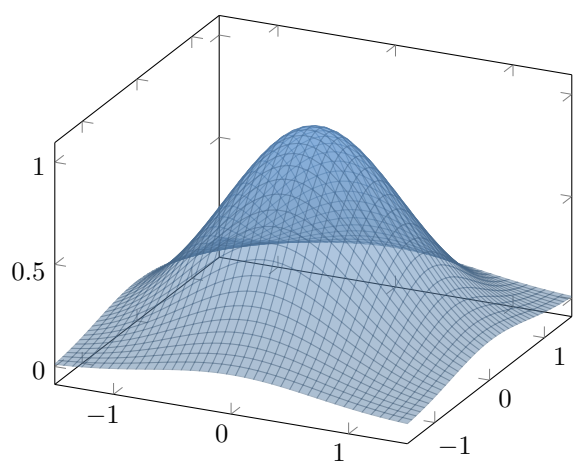
Ce qui nous permet simplement de calculer les dérivées partielles de f et d'étudier leur continuité pour en déduire la différentiabilité (dans les cas simples). Attention, ce n'est qu'une condition **suffisante**.

Plan Tangent:

Si on revient à des problématiques plus pratiques, et notamment dans le cas d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, alors on sait que la différentielle est l'application linéaire tangente au point a, et on aimerait avoir une expression de l'application **affine** tangente en (a, b), et de manière analogue au cas réel, on peut définir:

$$\tau_{(a,b)} := \Big\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z = df_a(x - a, y - b) + f(a, b)\Big\}$$

C'est le **plan affine tangent** à la courbe de f au point (a, b).



Graphe de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

On définit de meme **l'espace affine tangent** à la courbe de f au point $(a_1, \ldots, a_n)$ par:

$$\tau_{(a_1,\ldots,a_n)} := \Big\{(x_1, \ldots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \ ; \ z = df_a(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) + f(a_1, \ldots, a_n)\Big\}$$

Gradient:

On va maintenant définir un autre opérateur différentiel sur l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, attention, ici il s'agit bien du cas particulier des champs de scalaires. On définit alors **l'opérateur gradient**:

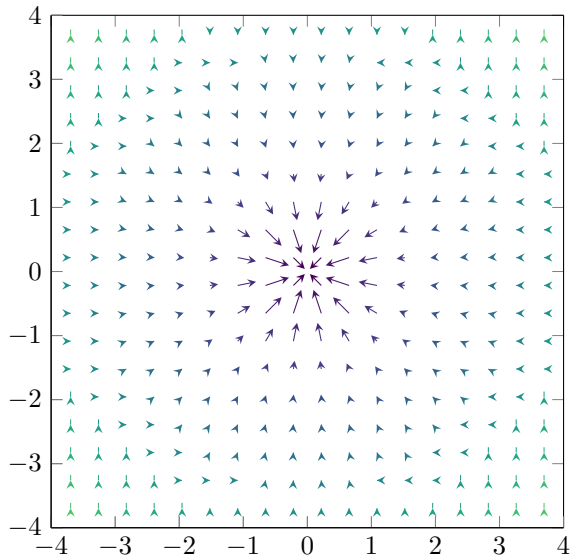
$$\begin{aligned} \nabla : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \\ f &\longmapsto \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \end{aligned}$$

Le gradient de f est donc un **champ de vecteurs**, dont on verra une interprétation ci-dessous, mais tout d'abord, on peut remarquer l'identité suivante en un point a, qui le lie avec la différentielle:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ \left\langle \nabla f(a) \,|\, h \right\rangle = \left\langle \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \,|\, h \right\rangle = df_a(h)$$

On cherche maintenant à interpréter ce que représente le gradient par rapport au champs scalaire f, et on peut alors montrer la propriété géométrique suivante:

Le gradient est le champ de vecteurs qui donne la direction de la plus grand pente ascendante à la surface de la courbe de f.



Gradient de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Une autre propriété remarquable du gradient est qu'il est toujours **orthogonal** aux lignes de niveaux.

Jacobienne:

On considère maintenant plus généralement l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, et on définit alors l'opérateur suivant:

$$\begin{aligned} J : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) &\longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)) \\ f &\longmapsto \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On appellera alors **jacobienne** de f la matrice Jf, et on remarque que c'est simplement la matrice [1] constituée des dérivées partielles de f.

[1] A coefficients dans l'anneau des fonctions.

En particulier, on a donc l'identité suivante:

$$Jf = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_n \end{pmatrix}$$

C'est aussi la matrice des gradients des applications partielles de f.

Si on l'évalue maintenant en un point $a \in \mathbb{R}^n$, on obtient alors une matrice réelle et on a la caractérisation fondamentale suivante:

La jacobienne prise en un point est la matrice de la différentielle en ce point.

En particulier on retrouve donc la règle de la composition de la différentielle vu sous l'angle matriciel:

$$J(f \circ g)_a = Jf_{g(a)} \times Jg_{g(a)}$$

Ainsi que la règle de l'inversion d'une fonction inversible:

$$(Jf_a)^{-1} = J(f^{-1})_{f(a)}$$

VII — Etude d'Extrema

Un des intérets de la notion de dérivée d'une fonction réelle est de pouvoir étudier les extrema de cette fonction, en particulier, un point capital du cours d'analyse réelle est la définition de **point critique**, qui sont les points d'annulation de la dérivée, et on a alors la condition nécessaire suivante:

Si un point est un extremum, alors c'est un point critique.

On veut généraliser cette notion au cas des **champs scalaires**

Points critiques:

De manière parfaitement analogue, si f est une fonction définie sur un ouvert $\mathcal{U}$, alors on définit les **points critiques**, qui sont les points d'annulation de la différentielle, et on a alors la condition nécessaire suivante:

Si un point est un extremum, alors c'est un point critique.

Informellement, on comprends naturellement que les seuls extrema possibles seront ceux où l'application linéaire tangente est nulle, donc un plan horizontal. Néanmoins la condition n'est que nécessaire, en effet on considère la fonction:

$$f : (x, y) \mapsto xy$$

Alors sa différentielle est nulle en $(0, 0)$, mais ce point n'est pas un extremum, il suffit d'étudier quelques restrictions pour le montrer. On a donc besoin d'outils plus puissants pour trouver ces extrema.

Hessienne:

On suppose maintenant que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n)$, alors elle admet toutes ses dérivées partielles secondes et elle vérifie le **théorème de Schwarz**. On définit alors la **matrice Hessienne** de f par:

$$\mathcal{H}f_{(x,y)} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i x_j}\right)_{i,j\in[\![1\,;\,n]\!]} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est **symétrique** d'aprés le théorème de Schwarz, elle définit donc une forme bilinéaire symétrique et une forme quadratique, qu'on appelera forme hessienne, qui jouera un rôle important pour la suite.

Classification des points critiques:

Dans le cas réel, pour classifier les points critiques d'une fonction, on étudiait la convexité de cette fonction, et en particulier le signe de la dérivée seconde, ceci permettait de différencier les maxima, minima et point cols (ou point d'inflexions). D'une certaine manière, on généralise cette approche au cas général en étudiant **le signe de la Hessienne** au sens du signe d'une forme quadratique, et on a les cas suivants:

- Si la forme hessienne n'est **ni positive ni négative** en un point critique, alors le point est un **point col**.
- Si la forme hessienne est **définie positive** en un point critique, alors la fonction est localement convexe et le point est un **minimum**.
- Si la forme hessienne est **définie négative** en un point critique, alors la fonction est localement concave et le point est un **maximum**.
- Sinon la méthode ne permet pas de conclure.

On se ramène donc à l'étude des valeurs propres de la Hessienne, et de leurs signes ou dit autrement, de la signature de la forme quadratique Hessienne.

VII — Théorèmes généraux

Dans cette section, nous allons utiliser toutes les notions construites au chapitre précédent pour essayer de généraliser les grands théorèmes sur les fonctions réelles dérivables, en particulier les deux théorèmes suivants:

- Le théorème de la bijection
- Le théorèmes des accroissements finis

Le problème principal pour obtenir un analogue au premier théorème est le suivant:

Il existe des fonctions non-injectives telles qu'en tout point leur différentielle soit inversible !

Ce qui implique alors que nous ne pouvons pas prouver l'injectivité **globale** d'une fonctions à plusieurs variables avec le critère simple de la non-annulation de la différentielle. Ceci nous menera donc à la recherche de théorème permettant de montrer la bijectivité de ces fonctions autrement.

Théorème d'inversion locale:

On considère $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$ et un point $a \in \mathbb{R}^n$, alors si sa différentielle est **inversible** en a, on a:

La fonction induit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme d'un voisinage V_a dans $f(V_a)$.

On peut interpréter ce théorème de manière plus naturelle sous la forme:

Si la différentielle ne s'annule pas en un point, alors la fonction est localement inversible en ce point.

Théorème d'inversion globale:

On considère $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction **injective** et de classe $\mathcal{C}^1$, alors si en tout point d'un ouvert $\mathcal{U}$ sa différentielle est **inversible**, on a:

La fonction induit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $f(\mathcal{U})$.

On peut interpréter ce théorème de manière plus naturelle sous la forme:

Sous réserve d'injectivité, si la différentielle ne s'annule pas sur un ouvert, alors la fonction est inversible sur cet ouvert.

Théorème des fonctions implicites:

On considère une fonctions $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ et on s'intéresse aux courbes Γ d'équation:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = 0$$

Si il est possible d'exprimer une variable en fonction des autres, ie d'isoler une variable x_i, alors on dira que l'équation E définit x_i comme **une fonction implicite** des $n-1$ autres variables. On s'intéresse ici à des condition suffisantes sur f pour que de telles fonctions implicites existent.

On peut alors montrer grâce au **théorème d'inversion locale** que si $(x_1, \ldots, x_n) \in \Gamma$, et que la i-ème dérivée partielle ne s'annule pas, alors **localement** l'équation définit bien x_i comme fonction implicite des $n-1$ autres variables pour un certaine fonction ϕ de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^{n-1})$, ie on a:

$$x_i = \phi(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

Prenons un exemple simple pour illustrer le propos

On considère la courbe Γ suivante:

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

On reconnaît immédiatement le cercle unité, le théorème des fonctions implicites affirme alors qu'à l'exception des points $(\pm 1, 0)$, cette équation définit implicitement y comme une fonction de x et en effet, on sait que par exemple dans le demi-plan supérieur, on a:

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

Ce théorème justifie une technique courante dans la littérature anglo-saxonne nommé **différentiation implicite**, en effet si on considère une équation d'un fonction à deux variables (par exemple), alors on peut "voir"[1] une des variables comme fonction de l'autre et simplement différentier, et par exemple on peut de cette manière trouver les dérivées des fonctions réciproques:

$$\begin{aligned}
y = \cos^{-1}(x) &\iff \cos(y) = x \\
&\iff \sin(y)y' = -1 && \text{(On "voit" } y \text{ comme fonction de } x \text{ et on différentie.)} \\
&\iff y' = \frac{-1}{\sin(y)} \\
&\iff y' = \frac{-1}{\sin(\cos^{-1}(x))} \\
&\iff y' = \frac{1}{-\sqrt{1-x^2}}
\end{aligned}$$

Théorème des accroissements finis:

On considère ici un champs scalaire[2] défini et différentiable sur un ouvert $\mathcal{U}$, alors pour tout point $a, b \in \mathcal{U}$ tel que le segment $[a, b]$ les reliant soit dans $\mathcal{U}$, on a[3]:

$$\exists c \in \mathcal{U} \ ; \ f(b) - f(a) = df_c(b - a)$$

En particulier si $\mathcal{U}$ est convexe, cette propriété est vrai pour tout couple (a, b).

Corollaire 1 : Inégalité des accroissements finis:

En particulier, si la différentielle df_x est **bornée** par un réel M sur $\mathcal{U}$, alors on a aussi:

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$$

Cette majoration reste vraie, contrairement au théorème, dans le cas de champs de vecteurs et on a alors pour des normes bien choisies:

$$\left\| f(b) - f(a) \right\| \leq M \left\| b - a \right\|$$

En particulier, cela montre donc que les applications différentiables sont toutes **localement** lipschitziennes, et même globablement lipschitziennes si la différentielle est bornée.

Corollaire 2 : Applications constantes :

On peut alors généraliser le critère des fonctions réelles qui nous affirme que si la dérivée d'une fonction est nulle, elle est constante. En effet, si $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ différentiable sur $\mathcal{U}$ ouvert et **connexe**[4], alors:

Si la différentielle de f est **nulle** sur $\mathcal{U}$, alors f est **constante** sur $\mathcal{U}$.

[1] Sous les hypothèses de régularité du théorème bien évidemment.

[2] Il n'existe pas d'équivalent au théorème des accroissements finis dans le cas de fonctions à valeurs vectorielles, considérer par exemple la courbe $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$.

[3] La démonstration de cette propriété revient à se ramener au cas réel en posant $g(t) = f((1-t)a + tb)$

[4] La preuve est directe si $\mathcal{U}$ est convexe, pour passer à la connexité, il faut alors remarque que toutes les boules sont convexes.

Corollaire 3 : Applications constantes par rapport à une variable :

On s'intéresse alors à ce qu'on peut déduire de l'annulation d'une seule des dérivées partielles, et en se ramenant à l'étude des application partielles on peut alors montrer que si $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ différentiable sur $\mathcal{U}$ ouvert et **convexe**[2] et que $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ est **nulle** sur $\mathcal{U}$, alors il existe une fonction g telle que:

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathcal{U} \; f(x_1, \ldots, x_n) = g(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

Intuitivement, on l'interprète simplement par le fait que f ne dépends pas de la variable x_i sur cet ouvert.

C'est ce corollaire qui nous permettra de résoudre nos premières équations aux dérivées partielles. Voici un exemple élementaire, on considère une fonction f de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ qui vérifie:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$$

Alors d'aprés ce corollaire, on a directement, pour $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ une certaine fonction réelle:

$$f(x, y) = g(y)$$

[2] **ATTENTION:** Ce résultat est faux sur un domaine juste connexe. Prendre la fonction qui définie sur $\mathbb{R}^2$ privée des axes qui vaut 0 sur $\{(x, y), xy < 0\}$ et x^2 ailleurs.

VII — Introduction aux EDP

Muni des corollaires du théorème des accroissements finis, on peut alors développer des méthodes pour résoudre des équations aux dérivées partielles simples, tout d'abord on appelle équations aux dérivées partielles une équation différentielle dont les solutions sont des fonctions inconnues dépendant de plusieurs variables vérifiant certaines conditions concernant leurs dérivées partielles. Par exemple l'équation suivante est une équation aux dérivées partielles:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$$

Ce chapitre à vocation à introduction et ne développera pas de théorie générale, simplement des méthodes élémentaires de resolution, souvent guidées.

Cas simples à l'ordre 1:

On se donne f une fonction de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ et $a \in \mathbb{R}$ et on considère tout d'abord les équations simples de la forme:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) = a$$

Alors nécessairement, on a:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f - ax) = 0$$

Donc d'après le corollaire du théorème des accroissements finis, $f - ax$ ne dépends pas de x, pour une certaine fonction $C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ on a donc:

$$f(x,y) = ax + C(y)$$

On peut vérifier que réciproquement, cette fonction convient. Considérons un autre exemple moins trivial:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) = h(x)$$

Alors on considère H une primitive de h et on peut alors écrire:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f - H(x)) = 0$$

Et donc finalement d'aprés le corollaire du théorème:

$$f(x,y) = H(x) + C(y)$$

On vérifie à nouveau que réciproquement, cette fonction convient. On a ici illustré notre première méthode de résolution des cas simples d'équations aux dérivées partielles qui consiste à se ramener au corollaire du théorème

Cas simples à l'ordre 2:

On se donne f une fonction de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$, on peut alors généraliser cette approche aux cas simples à l'ordre 2, par exemple:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(f) = h(x)$$

Alors pour H une primitive de h on a nécessairement:

$$\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial}{\partial x}(f) - H(x)) = 0$$

Donc d'aprés le corollaire du théorème:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) = H(x) + C(y)$$

Et on peut alors appliquer les méthodes de l'ordre 1 simplement pour conclure.

Changement de variable:

On considère f une fonction de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ qui vérifie une certaine équations aux dérivées partielles, ainsi qu'un **changement de variable** $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, ie un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$, alors on peut trovuer des solutions de l'équation sous l'une ou l'autre formes suivantes:

$$\begin{cases} f(x,y) = g(u,v) = (g \circ p)(x,y) \\ f(u,v) = (f \circ p)(x,y) = g(x,y) \end{cases}$$

On pourra alors facilement retrouver des solutions dans le systèmes de coordonées (x,y) par composition.

<u>Exemple 1:</u> On considère l'EDP:

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

On pose alors $p : (x,y) \mapsto (x+y, x-y)$ et on pose $f(x,y) = (g \circ p)(x,y)$, alors d'aprés la règle de la chaîne, si f vérifie l'équation, on a nécessairement:

$$\frac{\partial g}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} - \frac{\partial g}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} = 2\frac{\partial g}{\partial v} = 0$$

On se ramène au corollaire du théorème, g ne dépend pas de sa variable v et donc:

$$g(u,v) = C(u)$$

Mais $g(u,v) = f(x,y)$ et $u = x+y$ donc finalement, on trouve:

$$f(x,y) = C(x+y)$$

Réciproquement, on montre facilement que cette fonction convient.

VII — Formes différentielles

VII — Intégrales Curvilignes

Dans cette partie, nous allons généraliser l'intégrale de Riemann, c'est à dire l'intégrale d'une fonction le long d'un segment, aux **champs vectoriels**, avec en tête l'idée suivante:

On veut pouvoir intégrer un champ vectoriel le long d'une courbe lisse donnée.

Nous verrons alors que l'approche sur les champs vectoriels sera une vraie généralisation, qui s'appliquera alors aux champs scalaires et donc aux intégrales réelles.

Dans toute la suite, on considèrera un champ de scalaires $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ ainsi qu'un **arc orienté** Γ paramétré par une fonction $\gamma : t \mapsto \gamma(t)$ définie sur $[a\,;b]$ et de classe $\mathcal{C}^1$. On rapelle à toutes fins utiles que l'abcisse curviligne de Γ d'origine a est donnée par:

$$s(t) = \int_a^t \left\|\gamma'(x)\right\| \mathrm{d}x$$

Compléments sur les différentielles:

On considère tout d'abord une famille $(\phi_1, \ldots, \phi_p)$ de **formes linéaires** sur $\mathbb{R}^n$, on aimerait alors donner un sens à l'expression suivante:

$$(\phi_1, \ldots, \phi_p)$$

On définit alors:

$$(\phi_1, \ldots, \phi_p) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p x \quad \longmapsto (\phi_1(x), \ldots, \phi_p(x)) = \sum_{i=1}^{p} \phi_i(x) e_i$$

On considère la différentielle du champ vectoriel f, alors elle est donnée en composantes par:

$$df_a = (df_{(1,a)}, \ldots, df_{(p,a)})$$

Donc en particulier, dans le cas de la courbe paramétrée Γ, on a:

$$d\gamma_t = (\gamma_1'(t)dt, \ldots, \gamma_n'(t)dt) = (\gamma_1'(t), \ldots, \gamma_n'(t))dt$$

VIII — Généralités

Dans cette partie, nous appliquons les notions vues dans les chapitres d'algèbre linéaire et d'analyse vectorielle pour étudier les propriétés géométriques des courbes et des surfaces de $\mathbb{R}^n$. Ce partie introductive vise surtout à définir des concepts généraux récurrents pour la suite. Elle utilise néanmoins le contenu des chapitres suivants sur la représentation paramétrique.

Système de coordonées:

On considère un point quelconque P de $\mathbb{R}^n$, alors on sait depuis longtemps que cet espace est muni d'un système de coordonées canonique appellé "coordonées cartésiennes", cela signifie le concept suivant:

Un point P peut être caractérisé par ses coordonées cartésiennes.

Mais il existe d'autres systèmes de coordonées:

- Dans le cas de $\mathbb{R}^2$, on peut identifier un point P à sa distance à l'origine et son angle avec la demi-droite Ox, ce sont les **coordonées polaires**.
- Dans le cas de $\mathbb{R}^3$, on peut identifier un point P à ses cordonées polaires (r, θ) dans le plan xy et à sa hauteur z par rapport à ce plan, ce sont les **coordonées cylindriques**.
- Dans le cas de $\mathbb{R}^3$, on peut identifier un point P à sa distance à l'origine et sa latitude θ et sa longitude ϕ, ce sont les **coordonées sphériques**.

En particulier pour les considérations **géométriques**, étant donnée une fonction, équation, ou un point donnée d'un espace, il faut fixer implicitement ou explictement dans quel système de coordonées sont censés être représentés les objets car alors les propriétés sont changées. Considérons par exemple la fonction réelle suivante dont la variable est volontairement privée de toute interpretation par la notation:

$$f(\psi) = \psi$$

On considère souvent implicitement que sa représentation est l'ensembles des points (x, x) en cordonées cartésiennes et on obtient la première bissectrice du plan. Mais on peut tout à fait considèrer que sa représentation est l'ensemble des points (θ, θ) en coordonées polaires et on obtient alors une spirale ! En effet la fonction elle-même ne transporte pas d'informations géométriques à priori.

Pour un exemple de propriété différentielle qui dépends du système de coordonées considéré, on considère le gradient de f en coordonées cartésiennes:

$$\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$$

Représentations d'une courbe:

Une courbe Γ peut être représentée de différentes manières selon le contexte et les objectifs détudes:

- Comme la courbe associé à un arc paramétré lorsque c'est possible.
- Comme une courbe de niveau d'une fonction[1] $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ ou l'inteserctions d'hypersurfaces de niveaux lorsque c'est possible.
- Comme le graphe d'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ lorsque c'est possible.

Les différentes représentations ont chacun leur intérêts propres, étant soit dans les propriétés géométriques ou algébriques soit dans la simplicité d'écriture, il sera utile d'être capable de jongler entre les différentes représentations d'une même courbe.

[1] En particulier si la fonction est polynômiale, on parlera alors de **courbe algébrique**, qui est le domaine d'étude reliant l'algèbre commutative et la géométrie.

Représentations d'une surface:

Une surface Γ peut être représentée de différentes manières selon le contexte et les objectifs détudes:

- Comme la surface associé à une surface paramétrée lorsque c'est possible.
- Comme une surface de niveau d'une fonction $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ lorsque c'est possible.
- Comme le graphe d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ lorsque c'est possible.

A nouveau, les différentes représentations ont chacun leur intérêts propres, étant soit dans les propriétés géométriques ou algébriques soit dans la simplicité d'écriture, il sera utile d'être capable de jongler entre les différentes représentations d'une même courbe.

Notion de contact:

On considère deux courbes Γ, Γ' qui s'intersectent en un point a, alors on dira qu'elles ont un contact d'ordre 0, et on définit alors un raffinement de la notion de contact entre deux courbes en définissant le notion de contact d'ordre p.

On dira que deux courbes ont un contact d'ordre p si leurs développements limités à l'ordre p au point considéré coincident. Cela signifie intuitivement que la qualité du contact est meilleure, en effet deux courbes ayant un contact d'ordre 1 sont tangentes, et partagent donc même développement limité à l'ordre 1.

Dans le cas des surfaces, il faut alors considérer les développements de Taylor des fonctions à plusieurs variables (ou paramétrisations) considérés et la définition précédente se généralise.

VIII — Arcs Paramétrés

Dans ce chapitre, on s'intéresse à un cas particulier de représentation d'une courbe qu'on appelera **arc paramétré**, qui représente la courbe par une fonction vectorielle à valeur dans $\mathbb{R}^n$ mais on considérera surtout pour simplifier l'exposition les cas de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Définition:

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $x, y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors on définit la fonction vectorielle suivante:

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

On apelle alors **arc paramétré** le couple (I, f) et **courbe** l'ensemble des points $f(I)$. Réciproquement, si on a une courbe $C \subset \mathbb{R}^2$ et qu'il existe une fonction f telle que $C = f(I)$, alors (I, f) est apellé **paramétrage de la courbe**.

Propriétés:

Si I est un intervalle fermé de la forme $[a\,;\,b]$, alors on appelle **point initial** (respectivement **point final**) le point $f(a)$ (respectivement $f(b)$).

Pour une courbe donnée, il existe une infinité d'arc paramétrés décrivant cette courbe, par exemple les deux arcs paramétrés suivants sont bien différents mais ont **même courbe** (le cercle unité).

$$\begin{aligned} \lambda_1 &:= \big([0\,;\,2\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \\ \lambda_2 &:= \big([2\pi\,;\,4\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que tout graphe d'une fonction g peut être considéré comme la courbe d'un arc paramétré (I, f) où $f(t) = (t, g(t))$.

Si f est injective, on dit alors que l'arc paramétré est **simple**[1].
Si f' ne s'annule pas, on dit alors que l'arc paramétré est **régulier**[2].
Si $f^{(n)}$ ne s'annule pas, on généralise la notion précente en disant que l'arc est n-régulier.

On appelle **courbe fermée** la trajectoire d'une arc paramétré par une fonction périodique.

Courbes polaires et paramétrage par l'angle polaire:

On fixe une origine O du plan et une demi-droite partant de l'origine. Tout point du plan peut alors être identifié par ses **coordonées polaires** (r, θ) avec r la distance dirigée[3] entre P et l'origine et θ l'angle entre $\overrightarrow{OP}$ et la demi-droite.

Une façon fréquente de définir une courbe est alors de donner son **equation polaire**[4] de la forme $r = f(\theta)$ pour $\theta \in I$.

[1] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point multiples

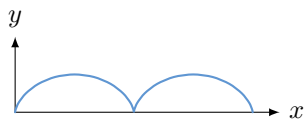
[2] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point stationnaires, ie de points ou l'on "arrête de se déplacer" sur la courbe.

[3] On autorise alors une rayon négatif qui signifie simplement que le point a pour coordonées $(r, \pi + \theta)$, ie le point se situe toujours sur la droite d'angle θ mais "de l'autre coté" de l'orgine.

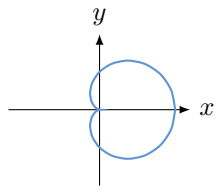
[4] C'est un cas particulier d'arc paramétré de la forme $(I, (f(\theta)\cos(\theta), f(\theta)\sin(\theta)))$ par passage en coordonées cartésiennes.

Courbes planes remarquables:

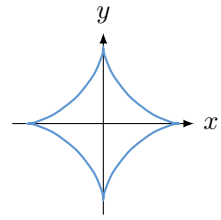
On peut considèrer alors quelques courbes remarquables:



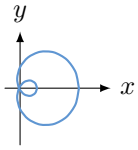
La cycloïde



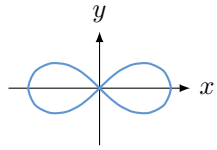
Une cardioïde



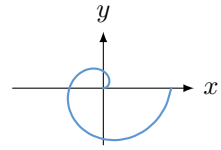
Une hypocycloïde



Un limaçon



Le lemniscate de Bernoulli



La spirale d'Archimède

Ces courbes ont des propriétés trés intéressantes et se retrouvent, par exemple, en physique. En effet, la cycloïde (inversée) représente la pente qui minimise le temps de trajet d'une bille lancée en haut de celle ci. On dit que c'est une courbe **brachistochrone**.

Longueur de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$. On s'intéresse à la **longueur de l'arc paramétré** qu'on notera L.

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer la longueur de l'arc par la somme des cordes d'extérmités les différentes subdivisions. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient, à la limite, une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{L := \int_I \left\| f'(t) \right\| \, dt}$$

On appelle alors **abcisse curviligne** d'origine t_0 la primitive[2]:

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left\| f'(x) \right\| \mathrm{d}x$$

Par exemple dans $\mathbb{R}^2$ pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$L := \int_I \left\| f'(t) \right\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \left\| (1, 2t) \right\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \sqrt{1 + 4t^2} \, dt \approx 1.47$$

Quand le support de l'arc paramétré est une partie de $\mathbb{R}^2$, on peut aussi préfèrer exprimer l'arc en coordonées polaires, alors on peut déduire[3] de la définition ci-dessus la caractérisation suivante:

$$\boxed{L := \int_I \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} \, d\theta}$$

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

[2] En particulier, on voit que l'abcisse curviligne évaluée en en réel t, est exactement **la longueur algébrique de l'arc** entre t_0 et t, ce qui explique notamment la dénomination anglophone *arc-length function*.

[3] A partir de $(x(t), y(t)) = (r(t)\cos(t), r(t)\sin(t))$, il suffit de calculer la norme du vecteur dérivée en fonction de $r(t)$.

Aires de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$ qui a pour courbe une partie de $\mathbb{R}^2$ et I un segment. On s'intéresse à **l'aire entre l'arc paramétré** et l'axe des abcisses qu'on notera A.
On peut alors subdiviser I et approximer l'aire sous la courbe par la somme d'aires de rectangles. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{A := \int_I y(t)x'(t)\,dt}$$

Par exemple pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$A := \int_I y(t)x'(t)\,dt = \int_{[0\,;\,1]} t^2\,dt = \frac{1}{3}$$

Dans le cas des courbes en coordonées polaires, on peut calculer l'aire bornée par la courbe, on subdivise alors I en $(\theta_i)_{i\in\mathbb{N}}$, et on calcule la somme de **secteurs circulaires** de rayon $r(\theta_k)$. Or on sait que l'aire d'une cercle de rayon r est donnée par πr^2 donc l'aire d'un secteur circulaire d'angle θ est donné par $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Pour obtenir l'aire délimitée par la courbe polaire on peut alors sommer les aires des secteurs circulaires, on obtient alors, à la limite, une intégrale de Riemann et la définition suivante:

$$\boxed{A := \frac{1}{2}\int_I r(\theta)^2\,d\theta}$$

*On a alors deux types de calculs d'aires, l'aire des rectangles entre une courbe et l'axe des abcisses et l'aire des secteurs circulaires entre une courbe et l'origne, qui ne sont **pas du tout équivalentes**.*

Reparamétrage:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$. Soit ϕ un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un certain intervalle J dans I, alors on appelle la fonction $f \circ \phi$ un **paramétrage admissible** de l'arc et on dit alors que les arcs sont **$\mathcal{C}^k$-équivalents**.

Deux arcs **$\mathcal{C}^k$-équivalents** ont même courbes, mêmes tangentes, même longueur d'arcs (entre deux points d'une part, et deux image de l'autres) et même points réguliers[2].

Paramétrage normal:

Si s est l'abcisse curviligne d'un arc régulier $\gamma = (I, f)$ de classe $\mathcal{C}^1$, alors on peut montrer[3] que s est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de I sur $J = f(I)$, et en particulier, on peut alors reparamétrer par l'abcisse curviligne:

$$\boxed{\gamma' = (J, f \circ s^{-1})}$$

On peut alors remarquer alors que ce nouvel arc paramétré s'affranchit de la vitesse de parcours, et parcours la courbe **à vitesse constante**. Ce reparamétrage appelée **paramétrage normal** est généralement bien plus naturel quand on s'intéresse à des questions géométriques intrinsèques à la courbe.

[1] L'intégrande est bien intégrable en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables.
[2] Ceci justifie de contraindre ϕ à être un difféomorphisme.
[3] Elle est continue et strictement croissante et sa dérivée ne s'annule pas, donc bijective à réciproque dérivable. Voir le chapitre sur la dérivation, partie "Dérivée d'une réciproque".

VIII — Surfaces Paramétrés

Dans ce chapitre, on s'intéresse à un cas particulier de représentation d'une surface qu'on appelera **surface paramétrée**, qui représente la courbe par une champs vectoriel à valeur dans $\mathbb{R}^n$ mais on considérera surtout pour simplifier l'exposition les cas de $\mathbb{R}^3$.

Définition:

Soit $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert connexe et $x, y, z \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$, alors on définit le champ vectoriel suivant:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t_1, t_2) &\longmapsto (x(t_1, t_2), y(t_1, t_2), z(t_1, t_2)) \end{aligned}$$

On apelle alors **surface paramétré** le couple $(\mathcal{U}, f)$ et **surface** l'ensemble des points $f(I)$. Réciproquement, si on a une surface $S \subset \mathbb{R}^3$ et qu'il existe une fonction f telle que $C = f(\mathcal{U})$, alors $(\mathcal{U}, f)$ est apellé **paramétrage de la surface**.

Propriétés:

Pour une surface donnée, il existe une infinité d'arc paramétrés décrivant cette courbe, par exemple les deux arcs paramétrés suivants sont bien différents mais ont **même surface** ():

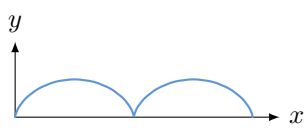
$$Afaire$$

On peut aussi remarquer que tout graphe d'une fonction à deux variables g peut être considéré comme la courbe d'une surface paramétré $(\mathcal{U}, f)$ où $f(t_1, t_2) = (t_1, t_2, g(t_1, t_2))$.

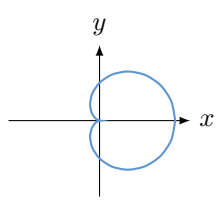
Si f est injective, on dit alors que la surface paramétrée est **simple**[1].
Si df ne s'annule pas, on dit alors que la surface paramétrée est **réguliere**[2].
On appelle **surface fermée** la trajectoire d'une surface paramétrée par une fonction périodique.

Surface planes remarquables A FAIRE:

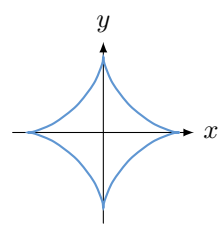
On peut considèrer alors quelques courbes remarquables:



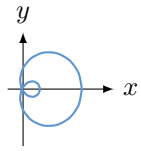
La cycloïde



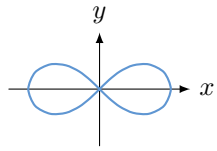
Une cardioïde



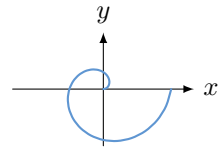
Une hypocycloïde



Un limaçon



Le lemniscate de Bernoulli



La spirale d'Archimède

Ces courbes ont des propriétés trés intéressantes et se retrouvent, par exemple, en physique. En effet, la cycloïde (inversée) représente la pente qui minimise le temps de trajet d'une bille lancée en haut de celle ci. On dit que c'est une courbe **brachistochrone**.

[1] Qui consiste à dire que la surface n'a pas de point multiples
[2] Qui consiste à dire que la surface n'a pas de point stationnaires, ie de points où l'on "arrête de se déplacer" sur la courbe.

Aire d'une surface paramétrée A FAIRE:

Reparamétrage:

Soit $\gamma = (\mathcal{U}, f)$ une surface paramétrée de classe $\mathcal{C}^k$. Soit ϕ un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un certain intervalle $\mathcal{V}$ dans $\mathcal{U}$, alors on appelle la fonction $f \circ \phi$ un **paramétrage admissible** de la surface et on dit alors que les surfaces sont $\mathcal{C}^k$**-équivalentes**.

Deux surfaces paramétrées $\mathcal{C}^k$**-équivalentes** ont même surfaces, mêmes plans tangents, même aire et même points réguliers[2].

[2] Ceci justifie de contraindre ϕ à être un difféomorphisme.

VIII — Etude métrique des courbes planes

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude des propriétés géométriques, et plus spécifiquement métriques, des **courbes planes**, c'est à dire des courbes situées dans $\mathbb{R}^2$. Ce chapitre particulièrement riche en notions géométriques, permettra alors l'étude de beaucoup de phénomènes phyisiques, par exemple cinématiques.

Nous avons déja défini la notion de longueur d'arc précédemment, dans ce chapitre, nous défiront le **repère de Frenet** et nous développeront le concept de **courbure algébrique**, de **cercle osculateur**, et de **développée** d'une courbe plane.

Repère de Frenet:

Dans tout la suite, on se donne un arc paramétré (γ, I) de classe $\mathcal{C}^2(I)$ de courbe Γ. On définit tout d'abord un vecteur tangent unitaire:

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

L'idée du repère de Frenet est alors de définir un **repère mobile d'orientation directe**, donc on définit un vecteur $N(t)$ normal à $T(t)$ tel que le repère $T(t), N(t)$ soit un repère orthonormé direct, ie on a:

$$N(t) := R_{\frac{\pi}{2}} T(t) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} T(t)$$

Le couple $(T(t), N(t))$ est alors appelé **repère (mobile) de Frenet**, on abrège souvent les notations de dépendance en t et on note alors ce repère (T, N).

Courbure:

On paramétre à présent l'arc par son abcisse curviligne s, on peut alors montrer par calcul direct que $T'(s) \perp T(s)$ et en particulier, on a donc que le vecteur accélération $T'(s)$ est colinéaire à $N(s)$, et il existe donc un scalaire $\kappa(s)$ tel que:

$$dT(s) = \kappa(s) N(s) ds$$

On peut aussi montrer par calcul direct que $N'(s) \perp N(s)$ et en particulier, on a donc que le vecteur $N'(s)$ est colinéaire à $T(s)$, et pour le même scalaire $\kappa(s)$ on a:

$$dN(s) = -\kappa(s) T(s) ds$$

On donne alors à $\kappa(s)$ le nom de **courbure algébrique** au point $\gamma(s)$. Sa valeur absolue mesure à quel point la courbe est courbée, et son signe donne la direction du virage par rapport au sens de parcours:

- Si elle est positive, la courbe tourne à gauche.
- Si elle est négative, la courbe tourne à droite.

En particulier les formules ci-dessus sont appellées **formules de Frenet**, et par manipulation des différentielles et en notant $v(t)$ la vitesse scalaire, on obtient un équivalent pour un paramétrage quelconque donné par:

$$\begin{cases} dT(t) = v(t)\kappa(t)N(t)dt \\ dN(t) = -v(t)\kappa(t)N(t)dt \end{cases}$$

Cercle osculateur:

On définit le concept de **cerlce osculateur** en un point $\gamma(t)$ par la propriété suivante:

Le cercle osculateur est l'unique cercle ayant un contact d'ordre au moins 2 en ce point.

On définit alors le **rayon de courbure algébrique** comme étant l'inverse de la courbure et on montre que la position du centre du cercle osculateur est paramétré par:

$$C(t) = \gamma(t) + \frac{1}{\kappa(t)} N(t)$$

Géométriquement, c'est le point à distance le rayon de courbure dans la direction de $N(t)$, on peut alors vérifier que si on paramétre le cercle osculateur de la sorte, le contact est bien d'ordre au moins 2.

L'ensemble des tels centres de courbures, c'est à dire la courbe Γ' de l'arc paramétré (I, C) est appelé **développée** de la courbe Γ et Γ est appelé **développante** de la courbe Γ'.

Théorème de l'accélération normale:

On cherche maintenant une expression du vecteur accélération $A(t)$ dans la base (T, N), on a tout d'abord la formule suivante:

$$\gamma'(t) = v(t)T(t)$$

Où on note à nouveau $v(t)$ la vitesse scalaire. On cherche donc une expression du vecteur accélération, donc on dérive cette expression et on obtient:

$$\begin{aligned}
\gamma''(t) &= (v(t)T(t))' \iff \\
&= v'(t)T(t) + v(t)T'(t) \iff \\
&= v'(t)T(s(t)) + v^2(t)\kappa(t)N(t) \iff \qquad \text{(D'aprés les formules de Frenet dans un paramétrage quelconque.)} \\
&= a_T(t)T(s(t)) + a_N(t)N(t)
\end{aligned}$$

Alors on peut en déduire une interprétation cinématique puissante, on décompose en effet ici l'accélaration en ses **composantes tangentielles et normales**.

Cela démontre en particulier que l'accélaration normale est proportionnelle au carré de la vitesse, ie que si on va deux fois plus vite dans un virage, l'accélération subie dans la direction du centre de rotation est quatre fois plus intense.

De manière plus pragmatique, cela donne par ailleurs un moyen simple de calculer la courbure, en effet on en déduit l'expression suivante:

$$\kappa(t) = a_N(t)\frac{1}{v^2(t)} = \langle \gamma''(t) \,|\, N(t) \rangle \frac{1}{v^2(t)}$$

Où toutes les quantités sont aisément calculables.

VIII — Etude métrique des courbes gauches

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude des propriétés géométriques, et plus spécifiquement métriques, des **courbes gauches**, c'est à dire des arcs paramétrés dont la courbe se situe dans $\mathbb{R}^3$. Ce chapitre particulièrement riche en notions géométriques, permettra alors à nouveau l'étude de beaucoup de phénomènes phyisiques, par exemple cinématiques.

Nous avons déja défini la notion de longueur d'arc et de courbure précédemment, dans ce chapitre, nous défiront le **trièdre de Frenet** et nous développeront le concept de **courbure**, de **torsion** et de **plan osculateur** d'une courbe gauche.

VIII — Etude des équations coniques

On appelle **conique** tout courbe algébrique dont les points $(x, y) \in E$ vérifiant une égalité de la forme:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Avec A, B, C non tous nuls. Cette ensemble représente alors **l'intersection** obtenue en coupant un cone par un plan. On obtient alors trois types de coniques non-dégénérées[1]:

- Les ellipses
- Les paraboles
- Les hyperboles

On cherche alors à caractériser ces courbes algébriquement ou géométriquement. En première approche, on pourra déja reconnaitre que ces coniques admettent au moins un axe de symétrie, et un centre de symétrie pour les ellipses et les hyperboles.

Réduction

L'ensembe des coniques est stable par changement de repère. Aussi, on peut exprimer matriciellement ces équations par:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + F = 0$$

La raison principale étant alors qu'on peut alors classifier de telles coniques en étudiant la **positivité** de la matrice symétrique associée Q, en effet:

- Si $\det(Q) > 0$ et que F est négatif, alors on obtient une **ellipse**.
- Si $\det(Q) = 0$ alors on obtient une **parabole**.
- Si $\det(Q) < 0$, alors on obtient une **hyperbole**.

En effet, le signe du déterminant d'un matrice de cette taille caractérise exactement le signe des valeurs propres et donc la forme de l'équation finale car si on pose alors λ, μ les valeurs propres de cette matrice[2], et qu'on pose le changement de variable:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ce changement de variable revient à effectuer une rotation du repère pour aligner les axes avec les axes de symétrie de la conique (qui sont alors les vecteurs propres).

On obtient alors directement l'équation plus simple avec α, β les nouveaux coefficients des termes en X, Y:

$$\lambda X^2 + \mu Y^2 + \alpha X + \beta Y + F = 0$$

Si on met alors sous forme canonique les deux parties de l'équation, on obtient:

$$\lambda(X + t_1)^2 + \mu(Y + t_2)^2 + F = 0$$

Finalement aprés un nouveau changement de repère obtenu par translation de (t_1, t_2), on obtient alors l'équation:

$$\lambda \tilde{X}^2 + \mu \tilde{Y}^2 = -F$$

[1] Les formes dégénérées sont aisément reconnues aprés le premier changement de repère ci-dessous, on s'intéresse donc uniquement aux formes non-dégénérées.

[2] Si μ est nulle est qu'on a une parabole, alors la forme est évidente.

Finalement, on peut toujours se ramener à une **équation réduite** de la forme:

$$\left(\frac{\tilde{X}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\tilde{Y}}{b}\right)^2 = 1$$

Et on trouve alors facilement les éléments caractéristiques la conique:

- Son centre (s'il existe), situé en $(0,0)$ en coordonées $(\tilde{X}, \tilde{Y})$
- Ses sommets (s'ils existent), situés en $(\pm a, 0), (0, \pm b)$ en coordonées $(\tilde{X}, \tilde{Y})$

On peut aussi étudier les asymptotes dans le cas de l'hyperbole, en effet on considère alors:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\tilde{X}}{a}\right)^2 - \left(\frac{\tilde{Y}}{b}\right)^2 = 1 &\iff \left(\frac{\tilde{Y}}{b}\right)^2 = \left(\frac{\tilde{X}}{a}\right)^2 - 1 \\ &\iff \tilde{Y}^2 = \frac{b^2}{a^2}\tilde{X}^2 - b^2 \\ &\iff \tilde{Y} = \pm\frac{b}{a}\sqrt{\tilde{X}^2 - b^2}\end{aligned}$$

Alors aymptotiquement, quand x est trés grand, b^2 est négligeable et l'hyperbole se rapproche alors des deux droites:

$$\tilde{Y} = \pm\frac{b}{a}\tilde{X}$$

Reste alors à utiliser les relations entre les repères pour obtenir les asymptotes dans le repère canonique.

Caractérisations géométriques

Tout d'abord pour les coniques non-paraboliques, on a la caractérisation **bifocale** suivante, on considère deux points F_1, F_2 du plan, un point X et un réel strictement positif d, alors on a:

- Si $d > d(A, B)$, alors l'ensemble des points X qui vérifient $d(F_1, X) + d(F_2, X) = d$ est une **ellipse**.
- Si $d < d(A, B)$, alors l'ensemble des points X qui vérifient $|d(F_1, X) - d(F_2, X)| = d$ est une **hyperbole**.

Dans le cas parabolique, on a la caractérisation **monofocale** suivante, on considére une droite $\mathcal{D}$ et un point F et on a:

L'ensemble des points X qui vérifient $d(F, X) = d(\mathcal{D}, X)$ est une **parabole**.

On retrouve facilement ces caractérisations en explicitant les distances considérées et en simplifiant l'équation obtenue. On peut alors prouver diverses propriétés géométriques des coniques, par exemple et de manière non exhaustive:

- Si des rayons lumineux tombent de l'infini et rebondissent sur une parabole, ils se rencontrent tous en le foyer.
- Deux paraboles de meme foyer et de meme axe se coupent à angle droit.
- Si un rayon lumineux part d'un foyer d'une ellipse et rebondit sur celle-ci, il passera par l'autre foyer.

Coniques projectives

VIII — Etude des équations quadriques

IX — Espaces probabilisés

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont toutes les **issues** possibles sont connues à priori mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète (lancer de dés, tirage dans une urne...).

Univers et Tribus

On appelle **univers** et on note Ω l'ensemble de toutes les issues de l'expérience.
On appelle **tribu** sur Ω ou encore σ-algèbre tout partie **non vide** $\mathscr{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

- **Stable par complémentaire**
- **Stable par union dénombrable**

Dans le cas fini on choisira la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et la notion de tribu n'est pas pertinente à priori (l'utilité des axiomes ci-dessus apparaît lorsque l'univers est indénombrable).
Les éléments d'une tribu sont alors appelés de manière générale **ensemble mesurables** et dans le cas des probabilités, **évenements**.

Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé de manière générale **espace mesurable** et dans le cas des probabilités, **espace probabilisable**.

Système complet d'évenements

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'évenements et k, p deux entiers distincts, on dit que A_k et A_p sont **incompatibles** si ils sont **disjoints**.

On appelle **système complet d'évenements** une **partition** de Ω par des évenements deux à deux incompatibles.

Mesure de probabilité

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'évenements **deux à deux incompatibles**.

On appelle **mesure de probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0\,;\,1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
Elle doit aussi être **σ-additive**, ie elle doit vérifier:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_k)$$

De ces axiomes on peut déduire plusieurs propriétés:

Probabiblité de l'ensemble vide	$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
Probabiblité du complémentaire	$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
Probabiblité de l'union	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Croissance pour l'inclusion	$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Muni de cette mesure de probabilité, le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé **espace probabilisé**.

Distribution de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **distribution de probabilités discrète** sur Ω toute famille de réels positifs indexée par Ω et de somme égale à 1. En particulier si on pose:

$$\forall \omega \in \Omega\ ;\ p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Alors $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ est une **distribution de probabilités** sur Ω, cela signifie que la mesure de probabilité des évenements élémentaires définit une distribution de probabilité (dans le cas discret).

On connaît donc tout d'une probabilité discrète quand on connaît la distribution de probabilités des événements élémentaires qui lui est associée.

Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on dispose d'informations sur le résultat d'une expérience donnée, il est possible d'affiner nos prédictions.
Soit X un évenement qui n'est pas négligeable, alors on définit l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap X)}{\mathbb{P}(X)} \end{aligned}$$

On peut montrer que c'est une mesure de probabilité sur Ω et on l'appelle **probabilité de A sachant X**.
De la symétrie de l'intersection on peut alors en déduire la **formule de Bayes**:

$$\boxed{\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

Cette formule permet alors **d'inverser le conditionnement** et de déterminer les **probabilités des causes sachant les conséquences**.

Formule des probabilités composées

On en déduit directement la **formule des probabilités composées**:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)}$$

Qui se généralise pour une famille finie d'évenements $(A_n)_{n \in I}$ d'intersection non nulle:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \ldots \mathbb{P}_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_n \in I$ un système complet d'évenements de Ω, alors on montre la **formule des probabilités totales**:

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}_{A_k}(B)}$$

Indépendance

On dit que deux évenements A, B sont **indépendants** si et seulement si:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}$$

Si deux évenements sont indépendants, alors n'importe quelle paire de $A, B, \overline{A}, \overline{B}$ est indépendante.

IX — Variables aléatoires réelles

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On considèrera ici des variables aléatoires réelles et on munira $\mathbb{R}$ de sa tribu borélienne naturelle $\mathscr{B}$, engendrée par les intervalles.

Les jeux de hasard qui amenèrent à concevoir les variables aléatoires, en associant à une issue (résultat du lancer d'un ou plusieurs dés, d'un tirage à pile ou face, d'une roulette, etc.) un gain.

Définition

On appelle **variable aléatoire réelle** toute application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ qui soit **mesurable**, ie que pour toute partie $B \in \mathscr{B}$, on ait:

$$\boxed{X^{-1}(B) \in \mathscr{A}}$$

En d'autres termes, l'image réciproque par X est un évenement.

Cette contrainte s'explique par le fait qu'on veut pouvoir calculer la probabilité que X prenne ses valeurs dans B, or si $X^{-1}(\{B\})$ est bien un évenement [1], alors sa probabilité est bien définie, on utilise alors usuellement la **notation** suivante:

$$X^{-1}(B) = \Big\{\omega \in \Omega \ ; \ X(\omega) \in B\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X \in B)$$

En particulier, l'image réciproque des singletons est un événement et dans le cas de variables aléatoires **réelles**, on notera alors:

$$X^{-1}(a) = \Big\{\omega \in \Omega \ ; \ X(\omega) = a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X = a)$$

On peut aussi créer une notation qui s'applique si B est un intervalle[2], et on a:

$$X^{-1}\big(]a\,;\,b[\big) = \Big\{\omega \in \Omega \ ; \ a < X(\omega) < b\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (a < X < b)$$

Propriétés

La famille $((X = a))_{a \in X(\Omega)}$ est un **système complet d'évenements**, en effet car si on considère une issue $\omega \in \Omega$, on a:

$$\begin{cases} X(\omega) = x \implies \omega \in (X = x) \\ X(\omega) \neq x \implies \omega \notin (X = x) \end{cases}$$

On peut donc partitionner les éléments de Ω selon leur image par X

On peut aussi noter que si f est une application quelconque de E vers F, alors $f \circ X$ **est une variable aléatoire**.

[1] Cette évenement, meme si B est un singleton, n'est en général **pas** un évenement élémentaire, mais bien une **partie** de Ω.

[2] La deuxième notation se décline évidemment dans tout les cas d'intervalles connus (ouverts, fermés, semi-ouverts...) et sur les encadrements.

Loi d'une variable aléatoire réelle

On a vu que $\mathbb{P}$ mesure la vraisemblance de tous les événements, donc en particulier de tous les événements qu'on peut construire à partir d'une variable aléatoire X sur Ω.

On appelle alors la **loi** de X pour la probabilité $\mathbb{P}$ l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : B \in \mathscr{B} &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ B &\longmapsto \mathbb{P}(X \in B) \end{aligned}$$

C'est une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$, le triplet $(\mathbb{R}, \mathscr{B}, \mathbb{P}_X)$ est alors un espace probabilisé à part entière et les parties de $\mathbb{R}$ sont alors des **évenements**.

On appelle **support** de la loi l'ensemble des évenements B de $\mathbb{R}$ tels que $\mathbb{P}_X(B) \neq 0$.

Fonction de répartition

On appelle **fonction de répartition** associée à une variable aléatoire la fonction telle que:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \in \,]-\infty\,;\,x[)$$

On peut alors montrer qu'elle est caractérisée par les propriétés suivantes:

- Elle est strictement croissante.
- Elle tends vers 0 en $-\infty$.
- Elle tends vers 1 en $+\infty$.
- Elle est continue à droite.

La fonction de répartition donne la probabilité d'avoir une valeur inférieure à une certaine autre.

Indépendance

On dira alors que deux variables aléatoires X, Y sont indépendantes si et seulement si pour tout couple x, y, les évenements correspondants sont indépendants:

$$\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Par ailleurs, si X, Y sont deux variables aléatoires, il existe une mesure de la dépendance (corrélation) de deux variables aléatoires appellée **covariance** définie dans la dernière partie.

IX — Variables discrètes

On appelle **variable aléatoire discrète** toute variable aléatoire X telle que $X(\Omega)$ soit fini ou dénombrable.

Propriétés

Dans ce cas particulier de variable aléatoire, on a alors la caractérisation suivante qui découle simplement du fait que les parties de l'image sont dénombrables, et donc on peut se ramener aux évenements élémentaires:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(X = \omega)$$

Lois discretes usuelles

On appelle **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, usuellement nommées **succés et échec**.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la loi $\mathbb{P}_X$ est la probabilité uniforme sur E, ie si pour tout évenement A, on ait:

$$\mathbb{P}_X(A) = \frac{|A|}{|E|}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n,p)$[1] et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètre (n,p) et si X a ses images dans $\{0,1\}$ et si pour tout entier naturel $k \leq n$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre p si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

On note $X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (p,n,N) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\binom{pN}{k}\binom{(1-p)N}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

On note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi de Poisson** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (λ) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

La **loi binomiale** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi géométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir le premier succés à la k-ième itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi hypergéométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de tirage sans remise dans une urne contenant N boules, dont pN boules gagantes, et $(1-p)N$ boules perdantes, avec la contrainte que pN soit un entier.
La **loi de Poisson** est utilisée pour déterminer le nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps fixé, si ces événements se produisent avec une fréquence moyenne connue, et indépendamment du temps écoulé depuis l'événement précédent[2].

[1] On peut remarquer ici que la loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale pour $n = 1$ et alors on a $\mathbb{P}_X(\{k\}) = p$
[2] C'est une loi qui s'obtient asymptotiquement à partir d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{B}(T, \frac{\lambda}{T})$ en faisant tendre T vers l'infini.

IX — Variables continues

On considère maintenant un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où l'ensemble des évènements $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la **tribu borélienne** de Ω.
On appelle alors **variable aléatoire continue** toute variable aléatoire X telle qu'il existe une fonction f_X, positive, intégrable, continue par morceaux telle que:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

On appellera alors f_X la **densité** de X et elle vérifie donc:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

La densité définit alors exactement la loi de la variable aléatoire et donc la probabilité d'un évemenent[1] donné $A \in \mathscr{B}$ par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in [a\,;\,b]) = \int_{a}^{b} f_X(t)\,\mathrm{d}t}$$

<u>Exemple:</u> La variable aléatoire continue dont la densité est constante sur un intervalle I est appellée loi continue uniforme sur $I = [a\,;\,b]$ est définie[2] par la densité suivante:

$$f : x \longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \notin I \\ \frac{1}{b-a} \text{ si } x \in I \end{cases}$$

Lois continues usuelles

On note $X \sim \mathcal{U}([a\,;\,b])$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la densité f_X est constante sur $[a\,;\,b]$ et nulle en dehors.
On note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi exponentielle** de paramètre λ ssi:

$$f_X(x) = \lambda \exp(-\lambda x)\ ;\ x \geq 0$$

On note $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi normale** d'espérance μ et d'écart-type σ ssi on a:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

La **loi exponentielle** est utilisée pour modéliser le temps d'attente d'un phénomène sans mémoire, en particulier, c'est l'analogue continue de la loi géométrique[1].
La **loi normale** est fondamentale en probabilités du fait de son omniprésence dans les sciences expérimentales, en effet, un théorème fondamental montrera que la somme d'une suite de variables aléatoires (comprendre expériences) convergera vers une certaine loi normale. Elle est donc d'importance capitale en statistiques.

[1] En particulier, on remarquera que la probabilité d'un intervalle réduit à un singleton est nulle, ie $\mathbb{P}(X = x) = 0$.
[2] La densité est contrainte par le fait de devoir être égale à 1, en particulier il suffit d'intégrer l'idéntité au dessus pour $f(t)$ constante.
[1] Elle s'obtient asymptotiquement à partir d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{G}(\lambda T)$ en faisant tendre T vers 0.

IX — Vecteurs aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et une variable aléatoire $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$, on appelle alors **vecteur aléatoire** une telle variable et ses composantes $X_1, \ldots, X_n$ sont alors des variables aléatoires réelles.

Dans ce chapitre nous considérerons seulement les vecteurs aléatoires de $\mathbb{R}^2$, la plupart des propriétés se généralisant relativement aisément au cas général, et on notera alors (X, Y) les variables aléatoires composantes.

On appele alors **loi** de V la loi de la variable et **lois marginales** de V les lois de probabilités de ses composantes X et Y.

Cas discret

Dans le cas ou le vecteurs V est un vecteur aléatoire **discret**, alors on a la loi de V donnée directement par la probabilité des évenements élémentaires, ie:

$$\mathbb{P}(V \in A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(V = \omega)$$

Les lois marginales sont obtenues aisément en **fixant** la variable considérée et en sommant sur les autres. Par exemple, la loi marginale de X est donnée par:

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Informellement, dans les cas discrets et simples (finis), on construit souvent un tableau en (X, Y) donnant les différentes probabilités, et alors les lois marginales correspondraientt à la somme d'une colonne du tableau évoqué (par exemple).

Cas continu

On généralise la construction d'une variable aléatoire à densité, et on dira alors qu'un vecteur aléatoire est **continu** si et seulement si il existe une fonction, positive, intégrable $f_V(x, y)$ et qui intègre à 1 telle que pour tout borélien B, on ait:

$$\mathbb{P}(V \in B) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

De manière analogue au cas discret, les lois marginales sont obtenues en **fixant** la variable considèrée et en sommant (intégrant) sur l'autre, par exemple, la loi marginale de X est donnée par:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, \mathrm{d}y$$

Propriétés conservées

On peut alors montrer que beaucoup de propriétés sont conservées lors de la généralisation à des vecteurs aléatoires:

- La **formule de transfert** reste vraie en toutes dimensions.
- Deux vecteurs sont **indépendants** si la probabilité de la concomitance est le produit de probabilités.

IX — Indicateurs

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X, Y deux variables aléatoires réelles finies, on note $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ leurs lois respectives.
Soit $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et W une variable aléatoires à densité dont on note la densité f.

On appelle **indicateur de position** un nombre réel permettant de situer les valeurs d'une série statistique, par exemple **la moyenne et la médiane** sont des indicateurs de position.

On appelle **indicateur de dispersion** un nombre réel permettant de mesurer **la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour d'une valeur (généralement autour de la moyenne), par exemple **la variance, l'écart-type ou l'écart interquartile** sont des indicateurs de dispersion.

Esperance

Dans cette partie, on peut remplacer X (variable simple) par $Z = (X, Y)$ vecteur aléatoire, et calculer alors l'espérance de ce vecteur connaissant sa loi.

L'espérance mathématique correspond à la moyenne théorique du résultat qu'on peut espérer avoir en répétant une expérience aléatoire un grand nombre de fois, c'est **la moyenne des valeurs de la variable aléatoire, pondérées par leur probabilités respectives**, ie on définit:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

L'esperance existe toujours dans le cas d'une variable aléatoire **finie** mais ce n'est pas le cas en général, et il faut alors étudier la convergence de la série.

L'espérance possède plusieurs propriétés remarquables, elle est **linéaire et croissante**[1] et l'espérance d'une constante est cette constante,.
Mais en général, l'espérance **n'est pas multiplicative**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

Par ailleurs, on a le **théorème de transfert**:

$$\boxed{\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

Enfin, on appelle **variable centrée** une variable aléatoire d'espérance nulle[2].

Variance

On manque alors d'informations sur les valeurs de X, elles peuvent tout aussi bien rester toujours très proches de $\mathbb{E}(X)$, ou s'en éloigner beaucoup, on a donc besoin de mesurer la distance moyenne entre X et $\mathbb{E}(X)$, qui serait alors $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$.
Cette formule est techniquement impraticable du fait de la valeur absolue, on utile donc **la moyenne des carrés des distances** entre X et $\mathbb{E}(X)$, et on définit alors la variance:

$$\boxed{\mathbb{V}(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

La deuxième expression apellée **formule de Koenig-Huygens** se déduit facilement de la première.

[1] Croissante pour l'ordre des variables aléatoires, ie $X \leq Y \iff \forall \omega \in \Omega \; ; \; X(\omega) \leq Y(\omega)$
[2] On peut alors centrer une variable aléatoire par la translation $X' = X - \mathbb{E}(X)$.

On voit directement que la variance est **positive** (ou nulle si X est constante presque partout).
La variance vérifie aussi les propriétés suivantes:

Invariante par translation	$\mathbb{V}(X+a) = \mathbb{V}(X)$
Quadratique	$\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$

On peut alors définir **l'écart-type** de la variable X qui est défini par $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Enfin, on appelle **variable réduite** une variable aléatoire d'écart type 1 et on peut alors définir la **variable centrée réduite** associée à X:

$$\boxed{X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}}$$

Covariance

Dans le cas d'un couple aléatoire et contrairement à l'espérance, le concept de variance perds son sens. Plutôt que de chercher un écart par rapport à la moyenne, on va préférer chercher **un écart moyen entre les deux variables**[1] qui se définit par:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}$$

On remarque alors que si les deux variables aléatoires sont **indépendantes**[2], alors on a:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = 0}$$

Gràce à la covariance on peut aussi définir la variance d'une somme:

$$\boxed{\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

En particulier, la variance est alors **additive** quand les variables sont indépendantes.

On peut montrer que la covariance est **bilinéaire, symétrique et positive**. Informellement c'est un *"pseudo produit scalaire"* sur les variables aléatoires, néanmoins suffisament proche du produit scalaire pour avoir **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

Plus précisément, considérons l'espace des variables aléatoires centrées réduites, alors c'est **un espace euclien**, et la covariance définit **produit scalaire** sur cet espace, l'écart type définit alors une **norme** et on peut définir le coefficient de corrélaition linéaire par:

$$\varrho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Qui s'intérpréterait alors comme *l'angle* entre les variable aléatoires.

[1] On remarque que la variance n'est alors que la covariance de X avec elle-même.
[2] Dans ce cas l'espérance est multiplicative.

Espérance & variances usuelles

Il est intéressant de considérer les différents indicateurs de position et de dispersion des lois usuelles[1]

Lois	Espérance	Variance
$X \sim \mathcal{U}(E)$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)$
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)\frac{N-n}{N-1}$

Inégalités

On souhaite majorer la probabilité d'avoir des valeurs "extrèmes", ie éloignées de l'espérance, alors si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ on peut montrer **l'inégalité de Markov**:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\alpha}}$$

Si la variable aléatoire admet une variance, on a alors **l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\alpha^2}}$$

Cette dernière est un cas particulier de la première mais est en général *plus fine* que la majoration donnée par l'inégalité de Markov.

Cas des variables à densité

On étudie ici la variable à densité W dont la densité est notée f, on considère W bornée à valeurs dans un intervalle I.
De manière analogue au cas discret[2], l'espérance de W est donnée par:

$$\boxed{\mathbb{E}(W) := \int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t}$$

L'existence même de cette intégrale n'est pas acquise à priori, ie il est possible que f n'admette pas d'éspérance. Dans le cas où elle existe, les propriétés de l'espérance (linéarité, croissance) sont conservées, en particulier, le **théorème de transfet** est aussi conservé.

Pour définir la variance d'une telle variable aléatoire, il faut alors que l'intégrale $\mathbb{E}(W^2)$ existe, et d'aprés le théorème de Koenig-Huyghens, on a alors:

$$\boxed{\mathbb{V}(W) := \mathbb{E}(W^2) - \mathbb{E}(W)^2 = \int_I t^2 \cdot f(t)\,\mathrm{d}t - \left(\int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}$$

Alors les propriétés de la variance sont elles aussi conservées.

[1] Pour la loi uniforme on considère X à valeurs dans $[\![1\,;\,n]\!]$

[2] Informellement, on somme "continument" les produits des valeurs prises par la variable pondérées par leurs probabilités (données par la densité).

IX — Convergences Stochastiques

On peut alors tenter de généraliser ce point de vue et considèrer des **suites** de variables aléatoires réelles, qu'on notera par la suite (X_n), qui sont des **suites de fonctions** de Ω dans $\mathbb{R}$.

Cette généralisation sera alors trés fructueuse, en effet par l'étude et la définition de différent *modes de convergences* bien choisis de telles suites, on pourra alors démontrer les grands théorèmes probabilistes.

Convergence en loi

On dira que X_n **converge en loi** vers X si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a:

$$\mathbb{P}(X_n \leq x) \longrightarrow \mathbb{P}(X \leq x)$$

On notera alors:

$$(X_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} X$$

Convergence en probabilité

On dira que X_n **converge en probabilité** vers X si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, on a:

$$\mathbb{P}(|X_n - X| \leq \varepsilon) \longrightarrow 1$$

On notera alors:

$$(X_n) \xrightarrow{\mathcal{P}} X$$

Convergence presque sure

On dira que X_n **converge presque surement** vers X si et seulement si on a:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \to +\infty} X_n = X\right) = 1$$

On notera alors:

$$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X$$

Convergence L^p

IX — Théorèmes limites

Munis de nos nouveaux outils et modes de convergences des suites de variables aléatoires, on peut alors énoncer et démontrer les grands théorèmes probabilistes.

Lois des grands nombres

On se donne une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (communément noté iid) (X_n) admettant une espérance μ, et on pose une variable aléatoire appellée **moyenne**[1] **empirique**:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

Alors on peut montrer la loi **faible** des grands nombre, ie:

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\mathcal{P}} \mu$$

Pour les memes hypothèses que précédemment la loi **forte** des grands nombres nous assure une convergence plus forte, ie on a:

$$\overline{X}_n \xrightarrow{p.s.} \mu$$

Théorème central limite

On se donne une suite de variables aléatoires iid (X_n) admettant une espérance μ et un écart-type σ finis, alors on considère à nouveau la moyenne empirique:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

Mais cette fois on considère cette variable sous sa forme **centrée réduite**, qu'on notera $\overline{X}_n^*$, alors le théorème central limite nous donne que:

$$\overline{X}_n^* \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

[1] Elle correspond à la moyenne faite sur les réalisations d'une expérience par exemple.

X — Introduction

L'analyse numérique est la branche des mathématiques qui cherche à résoudre des problèmes **continus** par des approximations numériques et qui étudie et établit des algorithmes dans ce but.

C'est une branche fondamentale pour résoudre certains problèmes qui n'ont pas de solutions formelle exacte, par exemple pour trouver les solutions d'une équation non-linéaire, pour approximer une intégrale, ou approcher une fonction dont on ne connait que quelques valeurs.

Dans cette partie nous définiront les concepts principaux de ce domaine qui seront utilisés dans la suite. On considèrera un problème mathématique P qui admet une solution numérique formelle unique $\overline{x}$.

Méthodes :

On appelera **méthode numérique** un algorithme qui permettra d'approximer la solution à notre problème par une quantité $\widetilde{x}$, on peut alors définir plusieurs types de méthodes numériques:

- Les méthodes directes qui permettent de trouver une solution théoriquement exacte en temps fini.
- Les méthodes itératives qui ne font que converger vers une solution exacte.

On appelera alors **erreur absolue** la quantité:

$$\boxed{\Delta(x) \;=\; |\widetilde{x} - x|}$$

Dans le cas de méthodes itératives, $\widetilde{x}$ sera généralement le n-ième terme d'une suite numérique, et donc l'erreur absolue dépendara du nombre d'itérations n de la méthode.

Des méthodes numérique directes sont par exemple l'algorithme de Gauss-Jordan pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Dans le prochain chapitre nous présenteront plusieurs exemples de méthodes itératives.

Orde d'un méthode itérative:

On considère ici une suite (x_n) qui converge vers la solution x de notre problème, on cherche alors à estimer **la vitesse de convergence** de la suite.

On dira alors que (x_n) est convergente d'ordre α si il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{|x_{n+1} - x|}{|x_n - x|^{\alpha}} = C}$$

L'ordre de la convergence nous donne alors des indications sur la vitesse de la convergence de la suite et on dira alors:

- Si $\alpha = 1$, on dira que la convergence est **linéaire**
- Si $\alpha = 2$, on dira que la convergence est **quadratique**
- ...

X — Résolution approchée

Dans ce chapitre on se donne une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on cherche à approximer les solution de l'équation $f(x) = 0$.

Un première étape nécessaire est de localiser grossièrement les racines, en effet grâce à une étude rudimentaire de la fonction et de sa dérivée, on peut aisèment se restreindre à un intervalle $[a\,;\,b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$ et que la fonction n'ait qu'une seule racine x sur cet intervalle.
Dans tout la suite on supposera que la racine recherchée est grossièrement localisée dans un intervalle $I = [a\,;\,b]$.

Méthode de dichotomie:

La méthode historique la plus ancienne est celle dite de **dichotomie**, c'est une méthode **itérative** qui consiste à construire une **suite d'intervalles strictement décroissante** (pour l'inclusion) qui contient à chaque étape la racine recherchée, on construit alors les intervalles par récurrence par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et les conditions suivantes:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) a_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \end{cases} \\ \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) b_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \\ b_{n+1} = b_n \end{cases} \end{array}}$$

Moralement, cela revient à découper à chaque étape l'intervalle en deux et à considèrer celui des deux morceaux qui contient la racine (donc tel que la fonction change de signe) et à recommencer récursivement.

**** Dessin de la dichotomie ****

On en déduit alors rapidement la longeur d'un intervalle aprés n itérations. Et on peut aussi en déduire une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}}$$

Cette première formule d'erreur nous permet alors de savoir combien d'itérations sont nécessaires pour obtenir une certaine précision.

Enfin, on peut montrer que cette méthode itérative est **convergente d'ordre 1**, ie sa vitesse de convergence est linéaire donc assez lente.

Méthode du point fixe:

Cette méthode vise à ramener l'étude des racines de f à l'étude des points fixes d'une fonction auxiliaire g sous des conditions de régularité permettant d'utiliser des théorèmes d'analyse.

En effet si g est k-**contractante**, le **théorème du point fixe de Banach** nous permet d'affirmer que g converge vers son unique point fixe, donc on construit une suite de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)}$$

Alors cette suite converge vers la racine de f et on a par récurrence une majoration de l'erreur en fonction de la constante de contraction k par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{k^n}{1-k}|x_1 - x_0|}$$

Cette méthode a l'inconvenient d'un fréquente instabilité numérique pour certaines racines et possède, en général, un convergence **linéaire**.

Méthode de Newton-Raphson:

Sous des conditions de régularité plus strictes (dérivabilité de f) la méthode de Newton-Raphson permet une convergence plus rapide, on construit une suite[1] de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Moralement, cela revient à considèrer la tangente en un point de f et un point sera alors son intersection avec l'axes des abcisses, et le point suivant sera l'intersection de la tangente suivante avec l'axe des abcisses.

**** Dessin de Newton ****

On peut alors montrer une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{M}{2m}(x_{n-1} - x)^2}$$

Avec $M = \sup_{x \in I} |f''(x)|$ et $m = \inf_{x \in I} |f'(x)|$.

Cette méthode a donc une convergence en général **quadratique**, mais est trés dépendante de la condition initiale choisie et des propriétés de la fonction, en effet si la dérivée s'annulle pour un terme de la suite, la tangente n'aura pas d'intersection avec les abcisses et donc la méthode ne convergera pas. Elle peut aussi osciller ou converger vers une autre racine que celle recherchée.

[1] Elle peut alors s'interpréter comme une application de la méthode du point fixe à une fonction particulière.

X — Interpolation

Dans ce chapitre, on cherche à approximer par un polynôme une fonction donnée par un nuage de $n+1$ points de la forme $\{(x_0, f(x_0)), \ldots, (x_n, f(x_n))\}$, on appelera une telle approximation **interpolation de la fonction** et on appelera un tel polynôme **polynôme interpolateur**.

On peut alors montrer qu'il existe **un unique tel polynôme** de degré **inférieur ou égal à** n, en effet, par 2 points passe une unique droite, par 3 points une unique parabole (potentiellement une droite si les points sont alignés) etc ...

L'objectif de ce chapitre sera donc de comprendre les différentes méthodes de construction d'un tel polynôme.

Système de Vandermonde :

On cherche donc un polynôme P de degré au plus n qui vérifie un système de n contraintes, en particulier pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, on a:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \ldots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + \ldots + a_n x_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_{n-1} + \ldots + a_n x_{n-1}^n = f(x_{n-1}) \\ a_0 + a_1 x_n + \ldots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

Qui se ramène à l'équation matricielle:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \ldots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Qui se ramène donc à inverser une **matrice de Vandermonde** qu'on sait inversible, donc ceci permet de prouver l'existence et l'unicité d'un tel polynôme d'interpolation.

Attention: Cette méthode est trés inefficace et trés couteuse en calculs !

Interpolation de Lagrange :

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Lagrange (associé à l'abscisse x_k) par:

$$\boxed{L_{x_k} = \prod_{i \neq k} \frac{(X - x_i)}{x_k - x_i}}$$

C'est un polynôme construit pour s'annuler en tout les points sauf en x_k et pour valoir 1 en x_k.

La construction d'un tel polynôme fait sens car alors, si on considère le polynôme:

$$P = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_{x_k}$$

On remarque que c'est bien un polynôme de degré au plus n, et qu'on a bien par construction:

$$\forall k \in [\![0\ ;\ n]\!], P(x_k) = f(x_k)$$

Donc P est bien le polynôme interpolateur de notre nuage de points.

Interpolation de Newton :

La dernière méthode d'interpolation est une méthode trés intéressante pour son affinité avec la programmation, en effet c'est une méthode **incrémentale**, c'est à dire que si on a un polynôme d'interpolation sur 3 points, c'est trés simple et peu couteux d'interpoler avec un nouveau point et d'obtenir donc un polynôme de degré supérieur.

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Newton par:

$$\boxed{N_k = \prod_{i=0}^{k-1} (X - x_i)}$$

Si on considère un nuage de points composé d'un seul point $(x_0, f(x_0))$, alors le polynôme d'interpolation est trivialement:

$$P_0 = f(x_0)$$

Alors pour **pour rajouter un point** sans changer les valeurs précédentes[1], il suffit de poser:

$$P_1 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0)$$

Alors pour **pour rajouter encore un point** sans changer les valeurs précédentes[2], il suffit de poser:

$$P_2 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1)$$

On définit alors par récurrence le **polynôme d'interpolation** de degré n par:

$$P_n = P_{n-1} + \alpha_n N_n$$

On appelle les coefficients α_i les **différences divisées** d'ordre i de f et on les note:

$$\boxed{\alpha_i = f[x_0, \ldots, x_i]}$$

On peut alors montrer la **relation de récurrence** vérifiée par les différences divisées:

$$f[x_0] = f(x_0) \text{ et } f[x_0, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, \ldots, x_n] - f[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Cette relation nous donne alors une nouvelle manière de construire le polynôme d'interpolation, en effet on a d'aprés l'expression par récurrence:

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] N_k$$

Il suffit donc de calculer les n différences divisées via la relation de récurrence et ainsi directement écrire la combinaison linéaire.

<u>Exemple:</u> Si on considère le nuage de points $\{(0,2), (3,7), (5,1)\}$, alors on calculer les différences divisées dans un tableau:

$$\begin{pmatrix} x_0 & f[x_0] & & \\ x_1 & f[x_1] & f[x_0, x_1] & \\ x_2 & f[x_2] & f[x_1, x_2] & f[x_0, x_1, x_2] \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 & 2 & & \\ 3 & 7 & \frac{5}{3} & \\ 5 & 1 & -3 & -\frac{14}{15} \end{pmatrix}$$

Et donc $P = 2 + \frac{5}{3}(X - x_0) - \frac{7}{3}(X - x_0)(X - x_1) = 2 + \frac{5}{3}(X) - \frac{14}{15}(X - 3)(X - 5)$

[1] En effet, la valeur en x_0 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)$ et il suffit alors de résoudre pour α_1.

[2] En effet, la valeur en x_0 et en x_1 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)(x - x_1)$ et il suffit alors de résoudre pour α_2.

Calculs de l'erreur :

On a la formule de majoration suivante pour l'erreur d'interpolation:

$$\boxed{\Delta(f) = |f(x) - P(x)| \leq \sup_{m_x < \xi < M_x} \left\{ \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} \right\} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}$$

Avec $m_x = \min(x, x_0, \dots, x_n)$ et $M_x = \max(x, x_0, \dots, x_n)$.

Exemple: On cherche à interpoler la fonction logarithme avec le nuage de points $\{(2, \ln(2)), (4, \ln(4)), (5, \ln(5))\}$. On calcule le polynôme d'interpolation et on obtient $P(x) = \frac{-1}{5}()$

X — Dérivation Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **les dérivées** d'une fonction f en un point x étant donné les images de la fonction en $n+1$ points $(x_0, \ldots, x_n)$.

Première approche :

Une première approche serait d'utiliser le **le polynôme interpolateur de Lagrange**, en effet, étant donnée un polynôme interpolateur P, on peut montrer que:

$$\boxed{f^{(k)}(x) \approx P^{(k)}(x)}$$

Cette approche est conceptuellement trés simple mais couteuse en calculs et spécifique à la fonction étudiée.

Seconde approche :

Le point clé de ce chapitre étant qu'une dérivée est liée **linéairement** aux valeurs de la fonction, et donc on cherche une expression telle que:

$$\boxed{f'(x) = \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n) \qquad \text{(Pour certains coefficients } \alpha_0, \ldots, \alpha_n)}$$

Dans la suite par souci de concision, on travaillera sur un exemple précis, qui se généralisera facilement, on considère trois abcisses $0, h, 2h$ et on cherche à approximer la dérivée de f en 0.

On peut alors calculer ces coefficients en utilisant **les formules de Taylor**, en effet on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \end{cases}$$

On remplace alors ces expressions dans la formule recherchée ce qui nous donne:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \alpha_0(f(0)) + \alpha_1(f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0)) + \alpha_2(f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0)) + o(h^2) \\ &= f(0)(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) + f'(0)(h\alpha_1 + 2h\alpha_2) + f''(0)\left(\frac{h^2}{2}\alpha_1 + 2h^2\alpha_2\right) + o(h^2) \end{aligned}$$

La dernière ligne nous donne alors un système à résoudre pour $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ en fonction de h, ie on veut:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & h\alpha_1 & 2h\alpha_2 \\ 0 & \frac{h^2}{2}\alpha_1 & 2h^2\alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tout calculs faits, on obtient que $f'(0) = -\frac{3}{2h} f(0) + \frac{2}{h} f(h) - \frac{1}{2h} f(2h) + o(h^2)$ qui est bien une approximaxion de la dérivée de f en 0.

Cette approche est conceptuellement assez complexe mais permet d'avoir une approximation générale d'une fonction quelconque.

Calculs d'erreur :

On reprends l'exemple ci-dessus et on exprime le reste d'ordre 2 sous sa forme de Taylor-Lagrange, on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(0) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2}f''(0) + \frac{4h^3}{3}f'''(\xi_2) \end{cases} \qquad \text{(Pour certains } \xi_1, \xi_2 \text{ dans } [0\,;\,h], [0\,;\,2h])$$

Donc si on reprends la formule utilisée en notant $\widetilde{f}'(0)$ l'approximation obtenue, puis en substituant les (α_i) obtenus, on obtient:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \alpha_1 \frac{h^3}{6} f'''(\xi_1) + \alpha_2 \frac{4h^3}{3} f'''(\xi_2) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \end{aligned}$$

Donc pour I un intervalle qui contient tout les points $0, h, 2h$ on obtient que:

$$\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| = \left| \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{h^2}{3} - \frac{2h^2}{3} \right| = \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{-h^2}{3} \right|$$

Finalement on a majoré notre erreur par:

$$\boxed{\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left(\frac{h^2}{3} \right)}$$

On peut alors établir une formule générale de l'erreur (en considérant alors une famille (x_i) de $n+1$ abscisses, pour lesquels on determine des (α_i)) et on a l'erreur d'approximation au point x est donnée par:

X — Intégration Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **l'intégrale** d'une fonction f sur un segment $I = [a\,;\,b]$, la méthode générale pour ce faire est d'essayer d'établir une **formule de quadrature**, ie on approxime l'intégrale par:

$$\widetilde{I} = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) w_k$$

Avec les x_k des points de $[a\,;\,b]$ et ω_k des réels donnés appelés **poids de quadrature**. Dans ce chapitre on caculera ces poids (et donc les formules de quadrature) via **l'interpolation**.

Formules de Newton-Cotes :

On considère une subdivision régulière de $[a\,;\,b]$ en n sous intervalles et P le polynome d'interpolation de f sur les $n+1$ points (x_i) associés, alors on approche l'intégrale de f par l'intégrale de P ce qui nous donne directement[1] les poids de quadrature suivants:

$$w_i = \int_a^b L_{x_i}\,\mathrm{d}x$$

Les cas particuliers de cette méthode nous donnes alors les forumes classiques suivantes:

- **Méthode des rectangles:** Pour $n = 0$, on interpole par une fonction constante donc on approxime l'aire par celle d'un rectangle.
- **Méthode des trapezes:** Pour $n = 1$, on interpole par une fonction affine donc on approxime l'aire par celle d'un trapeze.
- **Méthode de Simpson:** Pour $n = 2$, on interpole par une fonction quadratique donc on approxime l'aire par celle d'une parabole.

Dans chaque cas, on peut en déduire simplement une la formule de quadrature sur l'intervalle $[a\,;\,b]$:

- **Méthode des rectangles[2]:** $\widetilde{I} = (b-a)f(\xi)$
- **Méthode des trapezes:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$
- **Méthode de Simpson:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2})f(b))$

On pourrait alors etre tenté d'appromimer l'intégrale par la formule de quadrature donnée pour un polynome interpolateur de plus haut degré possible mais:

Augmenter le degré du polynome interpolateur est inefficace et couteux en calculs

Ce problème nous amenera donc à développer les méthodes composites ci-dessous.

Méthodes composites :

A partir de ces formules on peut développer une méthode itérative permettant d'approximer notre intégrale précisément, l'approche relativement intuitive consitera à:

- Effecturer une subdivision régulière de notre intervalle en n subdivisions.
- Approximer l'intégrale de la fonction sur chaque subdivision par une des formules de quadrature.
- Sommer ces approximations.

Par exemple si on effectue une méthode des rectangles composites, on se ramène directement à une **somme de Riemmann**, (à gauche ou a droite selon les points choisis dans les subdivisions).

De manière générale, cette méthode nous évite d'avoir à interpoler la fonction par un polynome de haut degré, et donc pour augmenter la précision, il nous suffira de subdiviser plus finement l'intervalle inital.

[1] On intégre simplement P et on utilise la linéarité de l'intégrale.

[2] Cette méthode étant le cas limite d'un "subdivision régulière", on peut choisir n'importe quelle point ξ dans l'intervalle, qui nous donne trois méthodes connues, celles des rectangles à gauche, à droite, ou la méthode du point milieu

Calculs d'erreurs :

On considère donc une subdivision régulière de notre intervalle $[a\,;\,b]$ en n sous-intervalles. On notera par la suite $M_i = \sup\limits_{t\in[a\,;\,b]} |f^{(i)}(t)|$.

On a alors les majorations d'erreur suivantes pour les méthodes classiques:

Méthode du point milieu :	**Méthode des trapèzes** :	**Méthode de Simpson** :
$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^3}{24n^2}M_2$	$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^3}{12n^2}M_2$	$\Delta(I) = \lvert\widetilde{I}_n - I\rvert \leq \dfrac{(b-a)^5}{180n^4}M_4$

Ces majorations nous permettent alors de:

- Montrer que les deux premières méthodes sont exactes sur $\mathbb{R}_1[X]$ et que la deuxième l'est sur $\mathbb{R}_3[X]$.
- Définir le nombre de subdivisions nécessaires pour obtenir une précision donnée.